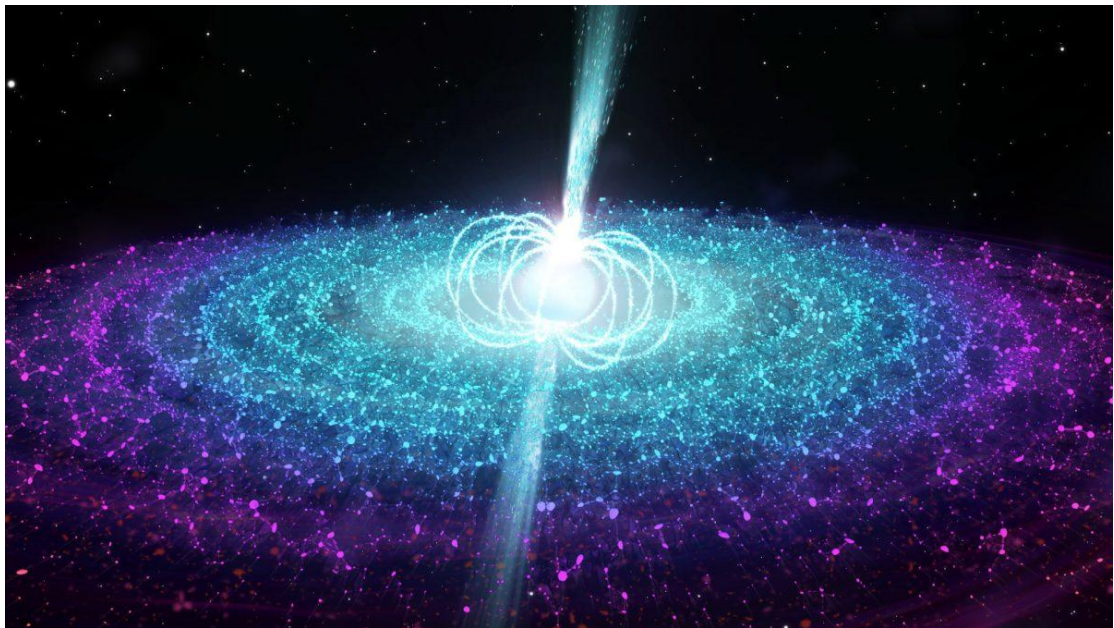


NOTE DI ASTROFISICA

MANUEL DEODATO



INDICE

1	Teoria del trasporto radiativo	6
1.1	Grandezze fondamentali	6
1.2	Propagazione nel vuoto	8
1.3	Propagazione in un mezzo	9
1.3.1	Mezzo omogeneo	10
1.4	Corpo opaco	10
1.5	Temperature	11
1.5.1	Cammino libero medio in un mezzo opaco	12
1.6	Trasporto radiativo in atmosfera stellare	12
1.6.1	LTE e atmosfera a piani paralleli	12
1.6.2	Sviluppo in condizioni di quasi-isotropia	13
1.6.3	Atmosfera grigia	13
1.6.4	Approssimazione di Eddington	14
1.6.5	Limb darkening	14
1.6.6	Formazione di righe spettrali	15
1.6.7	Larghezza equivalente	16
1.6.8	Allargamento di riga	16
1.7	Trasporto radiativo negli interni stellari	18
1.7.1	Media di Rosseland	18
1.7.2	Diffusione dei fotoni in una stella	19
1.7.3	Random walk	19
2	Classificazioni delle stelle	20
2.1	Sistemi fotometrici	20
2.2	Spettro del Sole	21
2.3	Serie dell'idrogeno	23
2.4	Classificazione spettrale di Harvard	23
2.5	Popolazione di idrogeno	24
2.6	Popolazione del calcio	26
2.7	Classificazione MKK	28
3	Struttura ed evoluzione stellare	29
3.1	Equilibrio idrostatico	29
3.2	Validità della condizione di equilibrio idrostatico	30
3.3	Pressione e temperatura centrali	31
3.4	Teorema del viriale	32
3.4.1	Gas perfetto	32
3.4.2	Gas monoatomico	34
3.5	Tempo scala di evoluzione stellare	34

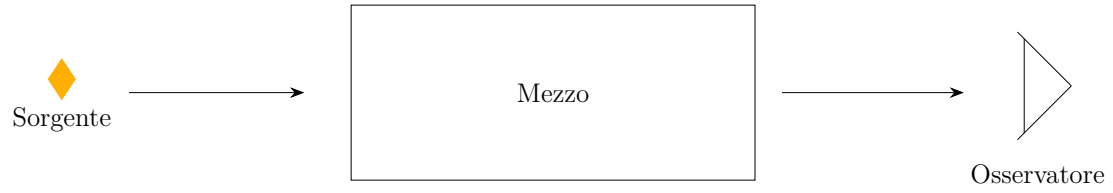
3.6	Equazione di conservazione dell'energia	35
3.7	Trasporto di energia nelle stelle	36
3.7.1	Trasporto conduttivo	37
3.7.2	Trasporto convettivo	37
3.7.3	Criterio di stabilità	38
3.7.4	Trasporto di energia tramite convezione	40
3.7.5	Teoria della lunghezza di rimescolamento	41
3.7.6	Validità dell'equilibrio idrostatico in presenza di moti convettivi	43
3.8	Equazioni di struttura – recap	43
3.9	Equazione di stato per gli interni stellari	44
3.9.1	Caso classico non-quantistico	45
3.9.2	Caso classico non-relativistico	46
3.9.3	Validità dell'assunzione di gas perfetto	47
3.10	Opacità radiativa negli interni stellari	49
3.10.1	Dipendenza dalla temperatura	49
3.10.2	Legge di Kramers e andamento con la temperatura	51
3.10.3	Coefficienti di Einstein	53
4	Reazioni termonucleari negli interni stellari	55
4.1	Energia di legame	55
4.2	Realizzazione del processo di fusione	55
4.2.1	Barriera coulombiana	55
4.2.2	Probabilità di Gamow	56
4.2.3	Reaction rate	58
4.2.4	Tempi delle fasi di combustione	60
4.3	Screening elettronico	60
4.4	Combustione dell'idrogeno	61
4.4.1	Ciclo p-p	61
4.4.2	Priorità delle reazioni	61
4.4.3	Catena p-p	62
4.4.4	Studio dell'abbondanza di elementi secondari	63
4.4.5	Ciclo CNO	63
4.4.6	Temperature di rilevanza per CNO e catena p-p	65
4.5	Combustione dell'elio e produzione di elementi metallici	65
4.5.1	Il processo 3α	66
4.5.2	Livello di Hoyle	66
4.6	Combustioni avanzate	66
4.6.1	Struttura a gusci	68
4.6.2	Cattura neutronica e numeri magici	69
4.7	Produzione di neutrini	69

5	Modelli ed evoluzione stellare	71
5.1	Costruzione di modelli stellari	71
5.1.1	Relazioni di scala	71
5.1.2	Instabilità di Jeans	71
5.2	Descrizione qualitativa dell'evoluzione stellare	73
5.2.1	Diagramma HR e traccia di Hayashi	73
5.2.2	Sequenza principale	75
5.2.3	Giganti rosse	76
5.2.4	Ramo orizzontale e loop dell'elio	76
5.2.5	Ramo asintotico e fasi terminali	77
5.2.6	Deformazione delle nebulose e nascita di stelle più ricche	78
5.3	Studio di diagrammi HR	78
5.4	Sistemi binari	78
6	Nane bianche	79
6.1	Introduzione	79
6.2	Gas di elettroni completamente degenere	79
6.2.1	Impulso di Fermi	79
6.2.2	Pressione elettronica	80
6.3	Relazione politropica	81
6.3.1	Massa limite di Chandrasekar	82
6.3.2	Dimostrazione di Landau	82
6.3.3	Tipi di nane bianche	84
6.4	Modello di Mestel	84
6.4.1	Correzioni al modello di Mestel	85
6.4.2	Cronometri cosmici	85
7	Stelle di neutroni	86
7.1	Modello di Gold per le pulsar	86
7.2	Caratterizzazione di una stella di neutroni	86
7.2.1	Densità	86
7.2.2	Campi magnetici	87
7.2.3	Massa limite	87
7.2.4	Produzione di energia tramite accrescimento	87
7.3	Formazione	88
8	Supernove	90
8.1	Classificazione	90
8.2	Origine delle supernove Ia	90
8.3	Supernova da instabilità di coppia	91
A	Grandezze fondamentali	92

1 TEORIA DEL TRASPORTO RADIATIVO

1.1 Grandezze fondamentali

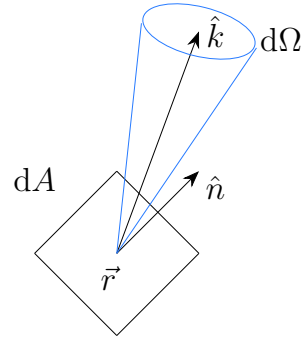
Si studia la propagazione delle radiazioni elettromagnetiche dalla sorgente che si desidera osservare fino all'osservatore stesso, trascurando le interazioni microscopiche di tale radiazione con il mezzo che separa sorgente e osservatore, bensì concentrandosi sulle sue interazioni a livello macroscopico. L'assunzione alla base della trattazione è che le



scale dimensionali dei mezzi attraversati dalla radiazione siano molto maggiori rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione stessa. In questo limite, la propagazione della radiazione può essere assunta rettilinea.

Le variabili tramite cui si descrive il campo di radiazione sono $\vec{r}$, t e $\hat{k}$, rispettivamente posizione, tempo e versore d'onda. L'oggetto che permetterà di descrivere il campo della radiazione è l'*intensità specifica monocromatica* $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k})$.

Si definisce studiando l'energia trasferita dalla radiazione su una superficie infinitesima dA , con versore normale $\hat{n}$. La quantità di energia trasferita a questa superficie da una radiazione che si muove lungo $\hat{k}$, con frequenza compresa tra ν e $\nu + d\nu$, entro un angolo solido $d\Omega$ e che si trova in $\vec{r}$ al tempo t , è data da



$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} dA dt d\Omega d\nu$$

Indicando, poi, con θ l'angolo tra $\hat{k}$ e $\hat{n}$, si può scrivere

$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \cos \theta dA dt d\Omega d\nu \quad (1.1.1)$$

Si osserva, quindi, che I_ν ha le dimensioni di

$$\frac{\text{energia}}{\text{superficie tempo angolo solido frequenza}}$$

In CGS, allora, le sue unità di misura sono $[I_\nu] = \text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{Hz}^{-1}$ ¹. L'intensità specifica permette di determinare il campo di radiazione, per cui l'intera teoria del trasporto radiativo si basa sul trovare questa quantità. Tramite l'intensità specifica, si possono esprimere il flusso monocromatico F_ν e il flusso F come

$$F_\nu = \int I_\nu \cos \theta \, d\Omega \quad F = \int F_\nu \, d\nu \quad (1.1.2)$$

Si nota che, per una radiazione isotropa, I_ν non dipende da $\hat{k}$, quindi $F_\nu \propto \int \cos \theta \, d\Omega = 0$. L'impulso trasportato dalla radiazione è dE/c , direzionato lungo $\hat{k}$; la pressione di radiazione è ottenuta come il flusso dell'impulso ortogonale alla superficie su cui incide la radiazione, per cui

$$P_\nu = \int \frac{dE/c}{dA \, dt \, d\nu} \hat{k} \cdot \hat{n} \, d\Omega = \int \frac{I_\nu}{c} \cos^2 \theta \, d\Omega \quad (1.1.3)$$

Se la radiazione è isotropa, allora

$$P_\nu = \frac{I_\nu}{c} \int \cos^2 \theta \, d\Omega = \frac{I_\nu}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta = \frac{4\pi}{3} \frac{I_\nu}{c}$$

La densità di energia trasmessa dalla radiazione è l'energia per unità di volume

$$dV = dA \, ds \cos \theta = dA \, c \, dt \cos \theta$$

con $ds = c \, dt$ tratto percorso in tempo dt , quindi

$$u_\nu = \int \frac{I_\nu}{c} \, d\Omega \quad u = \int u_\nu \, d\nu \quad (1.1.4)$$

Per radiazione isotropa, si ha

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} I_\nu \implies P_\nu = \frac{u_\nu}{3}$$

L'intensità specifica media è definita come media rispetto all'angolo solido:

$$J_\nu = \frac{\int I_\nu \, d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \int I_\nu \, d\Omega \quad (1.1.5)$$

In questo modo, si trova che

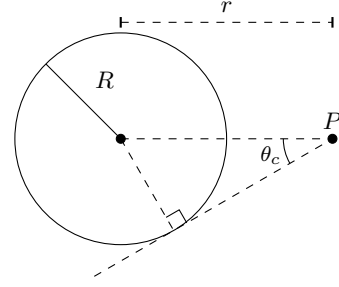
$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} J_\nu$$

Osservazione 1.1. Se la radiazione è isotropa, allora $J_\nu = \frac{I_\nu}{4\pi} \int d\Omega = I_\nu$.

Esempio 1.1 (Sfera uniformemente brillante).

¹Nell'espressione, erg è l'unità di misura dell'energia e sr è lo steradiano, per la misura adimensionale degli angoli solidi.

Si vuole calcolare il flusso della radiazione emessa dalla sfera nel punto P , a distanza r dal suo centro. L'ipotesi di sfera uniformemente brillante corrisponde a una radiazione elettromagnetica emessa di intensità $I = B$ costante, in un qualunque punto interno alla sfera, mentre è 0 altrimenti.



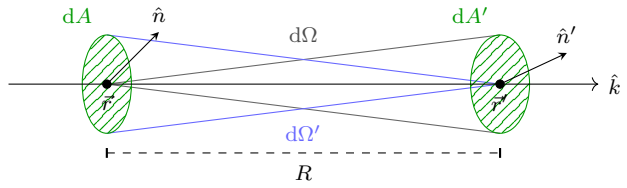
Il flusso è, allora, determinato da se il segmento che parte da P e lungo r interseca o meno la sfera:

$$F = \int I \cos \theta \, d\Omega = 2\pi B \int_0^{\theta_c} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = 2\pi B \frac{1 - \cos^2 \theta_c}{2} = \pi B \sin^2 \theta_c$$

Però si sa che $\sin \theta_c = R/r$, quindi $F = \pi B (R/r)^2$. Sulla superficie, $r = R$, quindi $F(R) = \pi B$.

1.2 Propagazione nel vuoto

Si studia, ora, cosa succede all'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto tra un punto $\vec{r}$ e un punto $\vec{r}'$ posti lungo $\hat{k}$. L'energia trasportata è quella che attraversa sia dA che dA' .



Quella che attraversa dA è $dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu$, dove $d\Omega$ è l'angolo solido tale per cui la radiazione, nel punto $\vec{r}$, vede esattamente dA' , quindi è $d\Omega = \hat{k} \cdot \hat{n}' \frac{dA'}{R^2}$. Quella che attraversa dA' è, invece, data da $dE' = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n}' \, dA' \, dt \, d\Omega' \, d\nu$, con $d\Omega' = \hat{k} \cdot \hat{n} \frac{dA}{R^2}$. Visto che la propagazione avviene nel vuoto, $dE = dE'$, da cui, esplicitando $d\Omega$ e $d\Omega'$, si trova che $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k})$; questo significa che l'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto lungo una stessa direzione rimane invariata.

Utilizzando questa relazione per uno spostamento infinitesimo da dA , cioè usando il ragionamento per $\vec{r}$ e $\vec{r} + d\vec{r}$, si ha che

$$\begin{aligned} \Delta E &= \left[I_\nu(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt, \hat{k}) - I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \right] dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \\ &= \left[\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu \right] ds \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \end{aligned}$$

con $dt = ds/c$, da cui si ottiene

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu = 0 \quad (1.2.1)$$

nel vuoto.

Osservazione 1.2. Il fatto che I_ν rimanga costante nel vuoto è legato al fatto che è un flusso per unità di angolo solido: indipendentemente dalla distanza dalla sorgente, la si vedrà brillare allo stesso modo, tuttavia al distanza fa variare l'angolo solido, per cui il flusso che raggiunge l'osservatore varierà di conseguenza tramite la legge $F \propto 1/r^2$ trovata sopra.

1.3 Propagazione in un mezzo

Per studiare la propagazione della radiazione in un mezzo, si introducono i coefficienti di emissione ed assorbimento, rispettivamente

$$\frac{dI_\nu}{ds} = j_\nu \qquad \frac{dI_\nu}{ds} = -\alpha_\nu I_\nu$$

In caso di emissione ed assorbimento insieme, si scrive

$$\frac{dI_\nu}{ds} = j_\nu - \alpha_\nu I_\nu \tag{1.3.1}$$

Inoltre, dalle definizioni, si vede che

$$dE = j_\nu dV dt d\Omega d\nu \qquad dE = -\alpha_\nu I_\nu dV dt d\Omega d\nu$$

dove si è usato che $dV = dA ds \cos \theta$. È importante notare che, per il coefficiente di assorbimento, si ha $\alpha_\nu = \rho \kappa_\nu = n \sigma_\nu$, dove κ_ν è l'**opacità radiativa**, mentre σ_ν è la sezione d'urto del processo di assorbimento e n è la densità di assorbitori.

Osservazione 1.3. Il coefficiente di emissione j_ν riguarda l'emissione spontanea del mezzo, ossia la radiazione che produce senza che venga preliminarmente stimolato tramite interazione. Il termine α_ν , invece, può essere sia negativo che positivo, in quanto è convenzionalmente adibito a rappresentare anche i fenomeni di emissione stimolata.

Un'altra quantità molto importante è la **profondità ottica**:

$$d\tau_\nu := \alpha_\nu ds \implies \tau_\nu(s) = \int_{s_0}^s \alpha_\nu(s') ds' \tag{1.3.2}$$

Per capirne il significato fisico, usando $ds = \alpha_\nu^{-1} d\tau_\nu$, in presenza di solo assorbimento, si ha:

$$\alpha_\nu \frac{dI_\nu}{d\tau_\nu} = -\alpha_\nu I_\nu \implies I_\nu(\tau_\nu) = I_\nu(0) e^{-\tau_\nu}$$

Allora:

- se $\tau_\nu \gg 1$, il mezzo è detto *otticamente spesso* e si ha $I_\nu(\tau_\nu) \simeq 0$;
- se $\tau_\nu \ll 1$, il mezzo è detto *otticamente sottile* e si ha $I_\nu(\tau_\nu) \simeq I_\nu(0)$.

Infine, si introduce la **funzione sorgente** $S_\nu = j_\nu/\alpha_\nu$; in questo modo, si può scrivere che

$$\frac{dI_\nu}{d\tau_\nu} = S_\nu - I_\nu \implies I_\nu(\tau_\nu) = I_\nu(0)e^{-\tau_\nu} + \int_0^{\tau_\nu} S_\nu(\tau'_\nu)e^{-(\tau_\nu-\tau'_\nu)} d\tau'_\nu$$

1.3.1 Mezzo omogeneo

In assunzione di mezzo omogeneo, le proprietà del mezzo non dipendono dal punto in cui le si osserva; in particolare, quindi, $\alpha_\nu(s) \equiv \alpha_\nu$ non dipende da s , per cui $\tau_\nu(s) = \alpha_\nu(s - s_0) \equiv \alpha_\nu \ell$. Equivalentemente, S_ν non dipende da τ_ν , quindi

$$\begin{aligned} I_\nu(\tau_\nu) &= I_\nu(0)e^{-\tau_\nu} + S_\nu \int_0^{\tau_\nu} e^{-(\tau_\nu-\tau'_\nu)} d\tau'_\nu \\ &= I_\nu(0)e^{-\tau_\nu} + S_\nu (1 - e^{-\tau_\nu}) \end{aligned} \tag{1.3.3}$$

Distinguendo i casi di mezzo sottile e mezzo spesso, si osserva che:

- se $\tau_\nu \gg 1$, allora $I_\nu(\tau_\nu) \simeq S_\nu$, cioè la radiazione dimentica la sorgente e si adegua al rateo di emissione/assorbimento del mezzo;
- se $\tau_\nu \ll 1$, allora $I_\nu(\tau_\nu) \simeq I_\nu(0) + \tau_\nu(S_\nu - I_\nu(0))$.

Nel caso di mezzo otticamente spesso, si ottiene la legge di Kirchoff: all'equilibrio termodinamico, $I_\nu \simeq B_\nu(T)$, quindi $I_\nu \simeq S_\nu \simeq B_\nu(T)$.

Nel caso di mezzo otticamente, sottile, invece, si osserva che:

- se $I_\nu(0) > S_\nu$, allora si hanno righe di assorbimento, corrispondenti ad un mezzo più freddo della sorgente;
- se $I_\nu(0) < S_\nu$, allora si hanno righe di emissione, corrispondenti ad un mezzo più caldo della sorgente.

Infatti, se l'intensità della radiazione nel mezzo, in assunzione di equilibrio termodinamico, è maggiore di quella della sorgente $I_\nu(0)$, allora deve valere necessariamente $S_\nu \simeq B_\nu(T_{\text{mezzo}}) > B_\nu(T_{\text{sorg}}) \simeq I_\nu(0)$, quindi $T_{\text{mezzo}} > T_{\text{sorg}}$.

1.4 Corpo opaco

Si considera un corpo opaco ($\tau \gg 1$) all'equilibrio termodinamico; allora

$$I_\nu = B_\nu = \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/\kappa_B T} - 1}$$

La **legge di spostamento di Wien** afferma che

$$h\nu_{\text{max}} = 2.82 \kappa_B T \iff \lambda_{\text{max}} T = 0.29 \text{ cm K} \tag{1.4.1}$$

Queste rappresentano frequenza e lunghezza d'onda massima rispetto a cui l'intensità specifica è massima per un corpo all'equilibrio termodinamico a temperatura T fissata.

Osservazione 1.4. Per ottenere la condizione sulla frequenza, basta porre pari a zero la derivata di $B_\nu(T)$; per ottenere la condizione sulla lunghezza d'onda, invece, si deve modificare la distribuzione da frequenze a lunghezze d'onda: ponendo $\nu = c/\lambda$ ed essendo $B_\nu d\nu = B_\lambda d\lambda$, allora

$$B_\lambda = B_\nu \left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| = B_\nu \frac{c}{\lambda^2}$$

Tramite operazioni simili su B_λ , si trova la condizione riportata sopra.

Osservazione 1.5. Nel caso del Sole, si ha $T \approx 5800$ K, per cui $\lambda_{\max} \approx 500$ nm, che corrisponde ad una radiazione nel verde. Tuttavia, essendo la distribuzione di copro nero a $T \approx 5800$ K molto ampia, l'intensità non cambia molto spostandosi attorno a questo valore; la percezione del colore del Sole ad occhio nudo, infatti, satura rapidamente verso il bianco, a meno di effetti di assorbimento legati all'atmosfera terrestre.

Per un corpo all'equilibrio termodinamico, la radiazione è isotropa, per cui la densità di energia è data da

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} B_\nu(T) \implies u = aT^4 \quad \text{con} \quad a = \frac{8\pi^6 k^4}{15c^3 h^3}$$

Inoltre, il flusso sulla superficie del corpo restituisce la **legge di Stefann-Boltzmann**:

$$F = \pi B(T) = \sigma T^4 \quad \text{con} \quad \sigma = \frac{ac}{4}$$

1.5 Temperature

È possibile mettere in relazione grandezze di temperature di un corpo nero con le caratteristiche di una stella, da cui le seguenti tre definizioni.

- **Temperatura di brillantezza:** temperatura T_B a cui un corpo nero emetterebbe radiazione con uguale intensità di quella registrata, ossia $I_\nu = B_\nu(T_B)$.
- **Temperatura di colore:** temperatura a cui un corpo nero ha spettro con picco nella stessa frequenza della radiazione osservata, ossia $h\nu = 2.82 \kappa_B T_c$.
- **Temperatura effettiva:** temperatura a cui un corpo nero produce un flusso uguale a quello osservato, ossia $F = \sigma T_{\text{eff}}^4$.

1.5.1 Cammino libero medio in un mezzo opaco

Il cammino medio che un fotone percorre attraverso un mezzo opaco, prima di venire assorbito, è ottenuto considerando che la probabilità che percorra τ_ν è proprio $e^{-\tau_\nu}$; allora

$$\langle \tau_\nu \rangle = \int_0^{+\infty} \tau_\nu e^{-\tau_\nu} d\tau_\nu = 1$$

Nel caso di mezzo omogeneo, si ha $\tau_\nu = \alpha_\nu \ell_\nu$, per cui $1 = \langle \tau_\nu \rangle = \alpha_\nu \langle \ell_\nu \rangle = \alpha_\nu \bar{\ell}_\nu$, quindi il cammino libero medio percorso è dato da

$$\bar{\ell}_\nu = \frac{1}{\alpha_\nu}$$

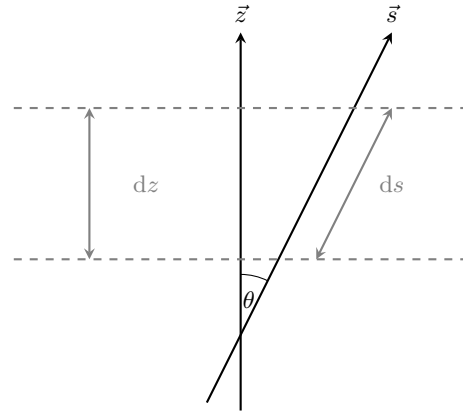
Nel caso di mezzi disomogenei, invece, si definisce un *cammino libero medio locale* in maniera del tutto analoga.

1.6 Trasporto radiativo in atmosfera stellare

1.6.1 LTE e atmosfera a piani paralleli

Non potendo parlare di stelle come corpi in equilibrio termodinamico globale, ci si limita ad operare in regioni che si possono considerare tali; si parla, quindi, di equilibrio termodinamico (o termico) locale (LTE). Questa assunzione è valida quando il cammino libero medio dei fotoni $\langle \ell_\nu \rangle \ll \frac{T}{|\nabla T|}$, cioè quando un fotone percorre, mediamente, una lunghezza inferiore a quella necessaria per misurare variazioni a livello termico.

Un'altra approssimazione fondamentale per lo studio del trasporto radiativo in atmosfera stellare è quella di atmosfera a piani paralleli. Con questa, si immagina che tutte le grandezze termodinamiche della stella siano costanti lungo la superficie sferica di raggio r , per cui ognuna di queste dipenderà solamente dalla distanza dal centro. Indicando quest'ultima con $\vec{z} = z\hat{r}$ e immaginando che la radiazione si propaghi lungo $\vec{s}$, si ha $dz = \cos \theta ds$.



Visto che la radiazione si propaga lungo $\vec{s}$, si indica $I_\nu(s) = I_\nu(z, \theta) = I_\nu(z, \mu)$, con $\mu = \cos \theta$. Visto, poi, che $d\tau_\nu = -\alpha ds = -\alpha/\mu dz$ perché si è preso ds crescente verso l'esterno della stella, l'equazione del trasporto si esprime come

$$\mu \frac{dI_\nu(\tau_\nu, \mu)}{d\tau_\nu} = -S_\nu + I_\nu \quad (1.6.1)$$

In assunzione di solo assorbimento, si ottiene che

$$I_\nu(\tau_\nu, \mu) = - \int_{\tau_0}^{\tau_\nu} \frac{S_\nu(\tau'_\nu)}{\mu} e^{-\frac{\tau'_\nu - \tau_\nu}{\mu}} d\tau'_\nu \quad (1.6.2)$$

Osservazione 1.6. Per raggi uscenti dal centro della stella, si ha $0 \leq \mu \leq 1$ e si considera $\tau_{\nu_0} \approx +\infty$, cioè la stella è un mezzo otticamente spesso.

1.6.2 Sviluppo in condizioni di quasi-isotropia

Si vuole studiare la propagazione di una radiazione elettromagnetica da una profondità τ_ν , in cui si ha LTE, quindi $S_\nu(\tau_\nu)B_\nu(\tau_\nu)$, ad una generica profondità τ'_ν sufficientemente vicina a τ_ν . Allora, si può scrivere che

$$S_\nu(\tau'_\nu) \simeq S_\nu(\tau_\nu) + (\tau'_\nu - \tau_\nu) \frac{\partial B_\nu}{\partial \tau_\nu}$$

Per raggi uscenti, allora, l'intensità è data da

$$I_\nu = - \int_{+\infty}^{\tau_\nu} \frac{S_\nu(\tau'_\nu)}{\mu} e^{-\frac{\tau'_\nu - \tau_\nu}{\mu}} d\tau'_\nu = \frac{1}{\mu} \int_{\tau_\nu}^{+\infty} S_\nu(\tau'_\nu) e^{-\frac{\tau'_\nu - \tau_\nu}{\mu}} d\tau'_\nu \simeq B_\nu(\tau_\nu) + \mu \frac{dB_\nu}{d\tau_\nu} \quad (1.6.3)$$

Osservazione 1.7. Il primo termine dello sviluppo è isotropo, mentre il secondo no, visto il fattore μ .

Tramite questo sviluppo, si ricavano tutte le altre grandezze di interesse al primo ordine non-nullo; visto che il flusso è l'unica quantità ad essere nulla per radiazione isotropa, sarà l'unica che coinvolgerà la derivata di B_ν :

$$\begin{aligned} u_\nu &= \frac{2\pi}{c} \int_{-1}^{+1} I_\nu d\mu = \frac{4\pi}{c} B_\nu(\tau_\nu) & F_\nu &= 2\pi \int_{-1}^{+1} I_\nu \mu d\mu = \frac{4\pi}{3} \frac{dB_\nu}{d\tau_\nu} \\ P_\nu &= \frac{2\pi}{c} \int_{-1}^{+1} I_\nu \mu^2 d\mu = \frac{4\pi}{3c} B_\nu(\tau_\nu) = \frac{u_\nu}{3} \end{aligned}$$

1.6.3 Atmosfera grigia

In approssimazione di atmosfera grigia, si considerano α_ν e j_ν indipendenti dalla frequenza, per cui si scrive direttamente α, j, τ . Questo permette di calcolare facilmente gli integrali rispetto alle frequenze e ottenere i momenti zero e primo dell'equazione del trasporto radiativo

$$\mu \frac{\partial I_\nu(\tau, \mu)}{\partial \tau} = -S_\nu + I_\nu$$

direttamente. Per il *momento zero*, si integra rispetto ad angolo solido e frequenze

$$\frac{1}{4\pi} \frac{\partial F}{\partial \tau} = J - S \quad (1.6.4)$$

Per il *momento primo*, invece, si integra rispetto ad angolo solido e frequenze la stessa equazione, ma moltiplicata per μ :

$$\frac{\partial P}{\partial \tau} = \frac{F}{c} \quad (1.6.5)$$

Assumendo **equilibrio radiativo**, cioè considerando l'assenza di pozzi e sorgenti di energia nell'atmosfera, si ha $\frac{dF}{d\tau} = 0$, quindi $J = S$; inoltre, si può integrare il momento primo per trovare

$$P = \frac{F}{c}(\tau + q)$$

1.6.4 Approssimazione di Eddington

In condizioni di equilibrio radiativo, visto che vale $J = S$, usando $P = u/3$ e $u = \frac{4\pi}{c}J$, si conclude che

$$S(\tau) = \frac{3F}{4\pi}(\tau + q)$$

Ne segue che, per una radiazione uscente dalla stella, si ha

$$I(0, \mu) = \int_0^{+\infty} \frac{S(\tau')}{\mu} e^{-\frac{\tau'}{\mu}} d\tau' = \frac{3F}{4\pi}(\mu + q)$$

Per determinare q , si considera

$$F = 2\pi \int_0^1 I(0, \mu) \mu d\mu = \frac{3F}{2} \int_0^1 (\mu + q) \mu d\mu \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}q \Rightarrow q = \frac{2}{3}$$

Da questo, si conclude che

$$I(0, \mu) = \frac{3F}{4\pi} \left(\mu + \frac{2}{3} \right) \quad (1.6.6)$$

Riprendendo $u = \frac{4\pi}{c}S$ e usando che, in LTE, $u = aT^4$ e $F = \sigma T_{\text{eff}}^4$, si ha

$$aT^4 = u = \frac{4\pi}{c} \left[\frac{3F}{4\pi} \left(\tau + \frac{2}{3} \right) \right] = \frac{3F}{c} \left(\tau + \frac{2}{3} \right) = \frac{3\sigma}{c} T_{\text{eff}}^4 \left(\tau + \frac{2}{3} \right)$$

da cui

$$T^4 = \frac{3\sigma}{ac} T_{\text{eff}}^4 \left(\tau + \frac{2}{3} \right) \quad (1.6.7)$$

Osservazione 1.8. Visto che T_{eff} è la temperatura a cui un corpo nero emette uno spettro identico a quello registrato dalla stella, allora $\tau = 2/3$ è la profondità a cui si trova la *fotosfera*, visto che $T^4(\tau = 2/3) = T_{\text{eff}}^4$.

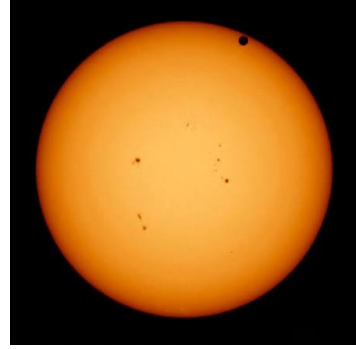
1.6.5 Limb darkening

Da

$$I(0, \mu) = \frac{3F}{4\pi} \left(\mu + \frac{2}{3} \right)$$

si vede che l'intensità è massima per $\mu = 1$, per cui la stella apparirà più brillante verso il centro che verso i bordi.

I fotoni uscenti con $\mu = 1$ provengono, tendenzialmente, da regioni più interne, quindi più calde, rispetto ai fotoni provenienti da bordi; per la legge di spostamento, questo vuol dire che i fotoni uscenti con $\mu = 1$ hanno frequenze maggiori rispetto a quelli delle zone periferiche.



1.6.6 Formazione di righe spettrali

La formazione di righe spettrali si giustifica all'infuori dell'approssimazione di atmosfera grigia; infatti, un'opacità costante al variare di ν non produrrebbe una variazione dello spettro di corpo nero, come si vedrà. Quindi, mentre $\frac{dF}{d\tau} = 0$, non è detto che F_ν lo sia. Tenendo conto della correzione anisotropa per una radiazione uscente, ortogonale alla superficie, si ha

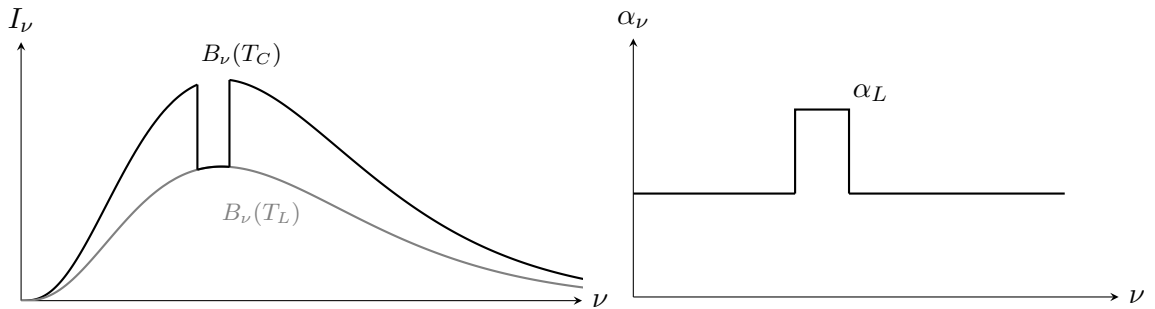
$$I_\nu(0, 1) = B_\nu(\tau_\nu = 0) + \frac{dB_\nu}{d\tau_\nu} \simeq B_\nu(\tau_\nu = 1)$$

Osservazione 1.9. Questa relazione per $I_\nu(0, 1)$ evidenzia come, per una radiazione uscente con $\mu = 1$, lo spettro sia quello di un corpo nero a profondità $\tau_\nu = 1$.

Considerando un profilo di α_ν del tipo

$$\alpha_\nu = \begin{cases} \alpha_C & , \nu \in [0, \nu_0) \cup (\nu_0 + \Delta\nu, +\infty) \\ \alpha_L & , \nu \in [\nu_0, \nu_0 + \Delta\nu] \end{cases}$$

l'unità è raggiunta per $\ell_\nu = 1/\alpha_\nu$, per cui più intensa è la riga, meno profondo sarà lo strato da cui proviene la radiazione. All'aumentare della profondità, la temperatura sale, per cui $T_C > T_L$: lo spettro risultante sarà una sorta di composizione degli spettri di corpo nero alle temperature T_C e T_L , come mostrato in figura sotto.



Si nota, comunque, che $\tau_\nu = 1$ per certe frequenze può corrispondere a regioni dell'atmosfera stellare sensibilmente più calde della fotosfera, come la corona: in questo caso,

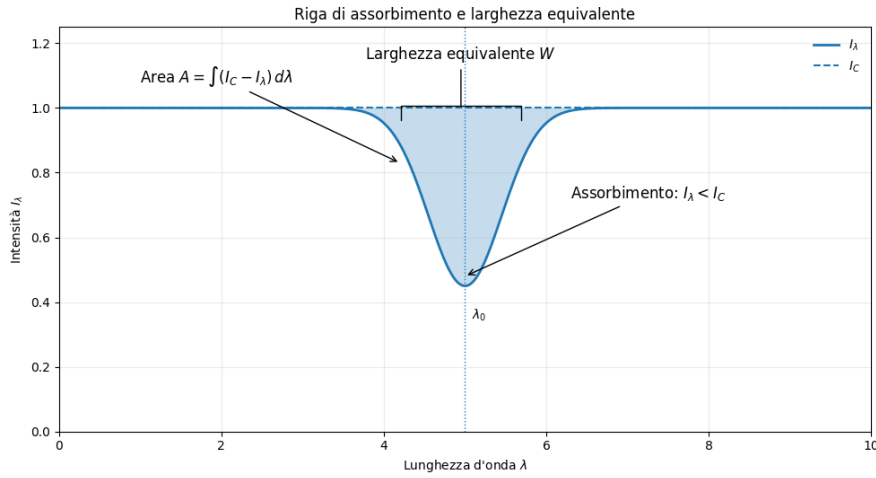
visto che lo spettro della stella proviene dalla fotosfera, si osserveranno delle righe di emissione. Per il Sole, ad esempio, mentre $T_{\text{eff}} \approx 5777$ K, la temperatura della corona è $\approx 10^6$ K.

1.6.7 Larghezza equivalente

Per quantificare la profondità di una riga, si usa la *larghezza equivalente*:

$$W(\lambda_0) = \frac{A(\lambda_0)}{I_C} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \left(1 - \frac{I_\lambda}{I_C}\right) d\lambda \quad A(\lambda_0) = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} (I_C - I_\lambda) d\lambda$$

In questo modo, si ottiene la larghezza di un rettangolo di altezza I_C e di area uguale



a quella contenuta tra I_C e I_λ . Questa sarebbe esattamente la larghezza della riga nel caso in cui vi fosse assorbimento totale, cioè nel caso in cui $I_\lambda = 0$ tra λ_1 e λ_2 .

1.6.8 Allargamento di riga

Una riga spettrale non potrà mai corrispondere con un'esatta delta di Dirac, in quanto diversi fenomeni contribuiscono a renderla meno discontinua e più *larga*.

- *Allargamento naturale*. Questo è strettamente legato al principio di indeterminazione, per il quale $\Delta E \Delta t \geq \hbar$. Di fatto, se un atomo ha un tempo di vita medio del livello eccitato in questione, questo comporterà un'elevata incertezza energetica. Data $\gamma_{\text{rad}} = \sum_{m < n} A_{mn}$, con A_{mn} coefficienti di Einstein, frequenza di decadimento dal livello n al livello m , il profilo di riga è descritto da una lorentziana:

$$\phi(\nu) = \frac{\gamma}{4\pi} \frac{1}{(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\gamma}{4\pi}\right)^2}$$

- *Allargamento collisionale*. Questo è dovuto agli urti fra le particelle, la cui velocità è indicata con v_T e data dall'agitazione termica. La frequenza delle collisioni

è ottenuta tramite $\nu_{\text{coll}} = n\sigma_{\text{coll}}v_T$ e, di nuovo, il profilo di riga è descritto da una lorentziana. Unendo il contributo naturale a quello collisionale definendo $\Gamma = \gamma_{\text{rad}} + 2\nu_{\text{coll}}$, il profilo di riga è

$$\phi(\nu) = \frac{\Gamma}{4\pi} \frac{1}{(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Gamma}{4\pi}\right)^2}$$

- *Allargamento Doppler.* Anche questo è strettamente legato all'agitazione termica delle particelle, ma, in particolar modo, allo spostamento durante l'emissione della radiazione nella stessa direzione lungo cui la si riceve. Se la radiazione emessa ha frequenza $\nu_0 = (E_2 - E_1)/h$, dovuta alla transizione $2 \rightarrow 1$ di un elettrone con $E_2 > E_1$, l'effetto Doppler¹ trasla tale frequenza a

$$\nu = \nu_0 \left(1 + \frac{v_r}{c}\right)$$

con v_r velocità di moto dell'elettrone lungo la direzione di interesse. Visto che ogni atomo avrà una velocità termica diversa, legata alla distribuzione di Boltzmann, si osserverà uno spettro con picco in ν_0 , ma con code attorno ad esso, e non a forma di delta di Dirac.

Per ottenere il profilo di riga, il numero di particelle con velocità compresa tra v_r e $v_r + dv_r$ segue la distribuzione di Boltzmann:

$$dn(v_r) = n\sqrt{\frac{na}{2\kappa_B T}} \exp\left(-\frac{mv_r^2}{2\kappa_B T}\right) dv_r$$

Visto che $\nu = \nu_0(1 + v_r/c)$ per effetto Doppler, si ha $dv_r = \frac{c}{\nu_0} d\nu$, per cui il profilo di riga è dato da

$$\phi(\nu) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta\nu_D} \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_0)^2}{\Delta\nu_D^2}\right)$$

con $\Delta\nu_D = \frac{\nu_0}{c} \sqrt{\frac{2\kappa_B T}{m}}$ *larghezza Doppler*.

L'effetto Doppler può anche essere originato dai moti convettivi, producendo un profilo di riga analogo, ma indipendente da T . Se la velocità delle turbolenze è $\tilde{v}$, la larghezza Doppler complessiva diventa

$$\Delta\nu_D = \frac{\nu_0}{c} \sqrt{\frac{2\kappa_B T}{m} + \tilde{v}^2}$$

Visto, poi, che $\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{\nu - \nu_0}{\nu_0}$, il profilo di riga in termini di λ è dato da

$$\phi(\lambda) = \sqrt{\frac{mc^2}{2\pi\kappa_B T\lambda_0^2}} \exp\left(-\frac{mc^2(\lambda - \lambda_0)^2}{2\kappa_B T\lambda_0^2}\right)$$

¹La velocità termica $v_T = \sqrt{2\kappa_B T/m}$ è molto minore di c , per cui si parla di effetto esclusivamente classico.

che è una gaussiana con deviazione standard e larghezza, rispettivamente

$$\sigma_\lambda = \sqrt{\frac{\kappa_B T}{mc^2}} \lambda_0 \quad \text{FWHM} = \sqrt{\frac{8\kappa_B T \log 2}{mc^2}} \lambda_0$$

1.7 Trasporto radiativo negli interni stellari

Si vuole studiare il flusso uscente dal nucleo di una stella in cui si assume valido l'LTE.

1.7.1 Media di Rosseland

Il momento primo dell'equazione del trasporto è valido a frequenza fissata, cioè vale la relazione

$$\frac{dP_\nu}{d\tau_\nu} = \frac{F_\nu}{c} \implies F_\nu = -\frac{c}{\alpha_\nu} \frac{dP_\nu}{dz}$$

Per ottenere una relazione generale integrata nelle frequenze, si impone una relazione della forma

$$F = -\frac{c}{\alpha_R} \frac{dP}{dz}$$

dove il coefficiente α_R , detto *coefficiente di assorbimento medio di Rosseland*, è quello che la rende vera. Questo, secondo le due relazioni (a frequenza fissata e non), è dato da

$$\frac{1}{\alpha_R} = \frac{\int \frac{1}{\alpha_\nu} \frac{dP_\nu}{dz} d\nu}{\int \frac{dP_\nu}{dz} d\nu}$$

Poi, visto che

$$\frac{dP_\nu}{dz} = \frac{4\pi}{3c} \frac{\partial B_\nu}{\partial T} \frac{dT}{dz}$$

si ha

$$\frac{1}{\alpha_R} = \frac{\int \frac{1}{\alpha_\nu} \frac{dB_\nu}{dT} d\nu}{\int \frac{dB_\nu}{dT} d\nu}$$

In astrofisica, risulta molto più comodo usare l'opacità radiativa, in quanto è il valore che si conosce; usando la relazione $\alpha_\nu = \rho \kappa_\nu$, si ottiene l'*opacità media di Rosseland* in modo analogo:

$$\frac{1}{\kappa_R} = \frac{\int \frac{1}{\kappa_\nu} \frac{dB_\nu}{dT} d\nu}{\int \frac{dB_\nu}{dT} d\nu} \quad (1.7.1)$$

Visto che vale l'LTE, il flusso totale della radiazione è dato, usando $P = u/3$ e $u = aT^4$, da

$$F = -\frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\kappa_R \rho} \frac{dT}{dz} \quad (1.7.2)$$

1.7.2 Diffusione dei fotoni in una stella

Si stima il cammino libero medio di un fotone all'interno di una stella. Durante il suo percorso, un fotone viene continuamente assorbito, rimesso, o diffuso; tra un evento e l'altro, percorre una distanza $\ell_\nu = \frac{1}{\alpha_\nu} = \frac{1}{\kappa_\nu \rho}$. Utilizzando l'opacità media di Rosseland, il valore totale del cammino libero medio è

$$\bar{\ell} = \frac{1}{\kappa_R \rho}$$

Questo valore, nel caso del Sole, usando $M_\odot \approx 2 \times 10^{33}$ g, $R \approx 7 \times 10^{10}$ cm, quindi $\rho \approx 1.4$ g cm⁻³, e $\kappa_R \approx 0.4$ cm² g⁻¹, è pari a

$$\bar{\ell} \approx 2 \text{ cm} \quad \bar{\ell}/R \approx 3 \times 10^{-11}$$

1.7.3 Random walk

Si vuole stimare il tempo necessario perché un fotone che parte dal nucleo impiega ad uscire dalla stella, dati i processi di interazione con la materia circostante. Il suo cammino, proprio per queste interazioni, si spezzerà in N passi, ciascuno di lunghezza (esatta) ℓ_i tra l' i -esimo e l' $(i+1)$ -esimo evento, per cui $L = \ell_1 + \dots \ell_N$. Si vuole determinare lo spostamento quadratico medio $\langle L^2 \rangle$; in questa espressione, i termini misti scompaiono perché le distanze percorse tra un evento e l'altro sono indipendenti, quindi

$$\langle L^2 \rangle = \langle \ell_1^2 \rangle + \dots \langle \ell_N^2 \rangle \approx N \langle \ell^2 \rangle = N \bar{\ell}^2 \implies \sqrt{\langle L^2 \rangle} = R = \bar{\ell} \sqrt{N}$$

dove R è il raggio della stella. Usando i valori per il Sole, ricordando che $\bar{\ell} \approx 2$ cm, si ha $N = (R/\bar{\ell})^2 \approx 10^{21}$. Per ottenere il tempo necessario per l'uscita, si considera che la durata media di ogni passo è $\Delta t \sim \bar{\ell}/c$, per cui

$$\Delta t_{\text{tot}} \sim N \frac{\bar{\ell}}{c} \approx 5000 \text{ yr}$$

Da una stima più accurata, che tiene conto dell'opacità della stella, si ottiene 3×10^6 yr.

Osservazione 1.10. Questo evidenzia come, se le reazioni termonucleari nel nucleo della stella cessassero, l'informazione arriverebbe in superficie dopo un tempo Δt_{tot} .

2 CLASSIFICAZIONI DELLE STELLE

2.1 Sistemi fotometrici

La prima classificazione stellare fu in termini di *luminosità* decrescente. Questa prevedeva sei classi, dove la prima differiva per un fattore 100 rispetto alla sesta. Pertanto, la definizione di *magnitudine apparente* di una stella è

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10} \left(\frac{\ell_1}{\ell_2} \right) \quad (2.1.1)$$

La luminosità registrata è ottenuta come

$$\ell \propto \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} f(\lambda) T(\lambda) d\lambda$$

in quanto non è possibile registrare il flusso su tutte le frequenze contemporaneamente, dove $T(\lambda) = R(\lambda)K(\lambda)Q(\lambda)A(\lambda)$ tiene conto, rispettivamente, delle proprietà di riflessività delle ottiche, delle proprietà del filtro, dell'efficienza quantica del rivelatore e dell'atmosfera.

Osservazione 2.1. Ogni misurazione di magnitudine è relativa: il riferimento più comune, pertanto chiamato *riferimento fotometrico*, è Vega. Tale magnitudine di riferimento si indica con m_0 . Quando si usa questo come riferimento fotometrico, si parla di *Vegamag* (cioè magnitudine nel riferimento di Vega).

Nel pedice della magnitudine, si specifica anche il filtro utilizzato, come U , V , B eccetera (ultravioletto, visibile, blu). In figura 1, è riportato un andamento approssimativo della $K(\lambda)$ per filtri a banda larga.

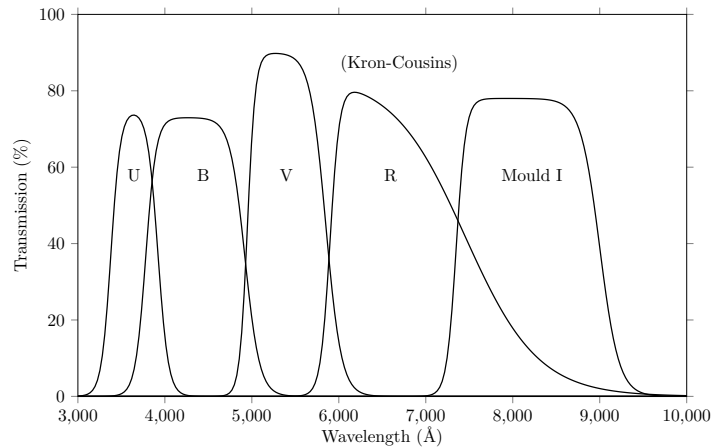


Figura 1: $K(\lambda)$ per i vari tipi di filtri.

Ad una magnitudine misurata con un certo filtro i , m_i , si può aggiungere una correzione, detta correzione bolometrica BC per ottenere la magnitudine bolometrica, cioè la

magnitudine misurata se fosse possibile misurare tutto il flusso, per cui

$$m_{\text{bol}} = m_i + \text{BC}$$

La magnitudine apparente vista finora dipende dalla distanza dalla stella; si definisce la magnitudine assoluta M come la magnitudine apparente della stessa stella ad una distanza di 10 pc. Il flusso prodotto a distanza d è $f_d = (R/d)^2 \pi I$, mentre quello prodotto a 10 pc è $f_{10} = (R/10)^2 \pi I$; allora

$$m - M = -2.5 \log_{10} \left(\frac{100}{d^2} \right) = -5 \log_{10} \left(\frac{10}{d} \right) = -5 + 5 \log d$$

Si può tenere conto dell'assorbimento, nel caso in cui la radiazione non si propaghi nel vuoto, aggiungendo un termine A_ν .

La differenza di magnitudini della stessa stella $m_{\star,i} - m_{\star,j}$ ottenute con filtri diversi i, j è chiamata indice di colore. Questo permette di ottenere importanti informazioni riguardanti la temperatura della stella: per una stella molto calda, ad esempio, il flusso tenderebbe ad essere più concentrato nel blu, che nel rosso ad esempio.

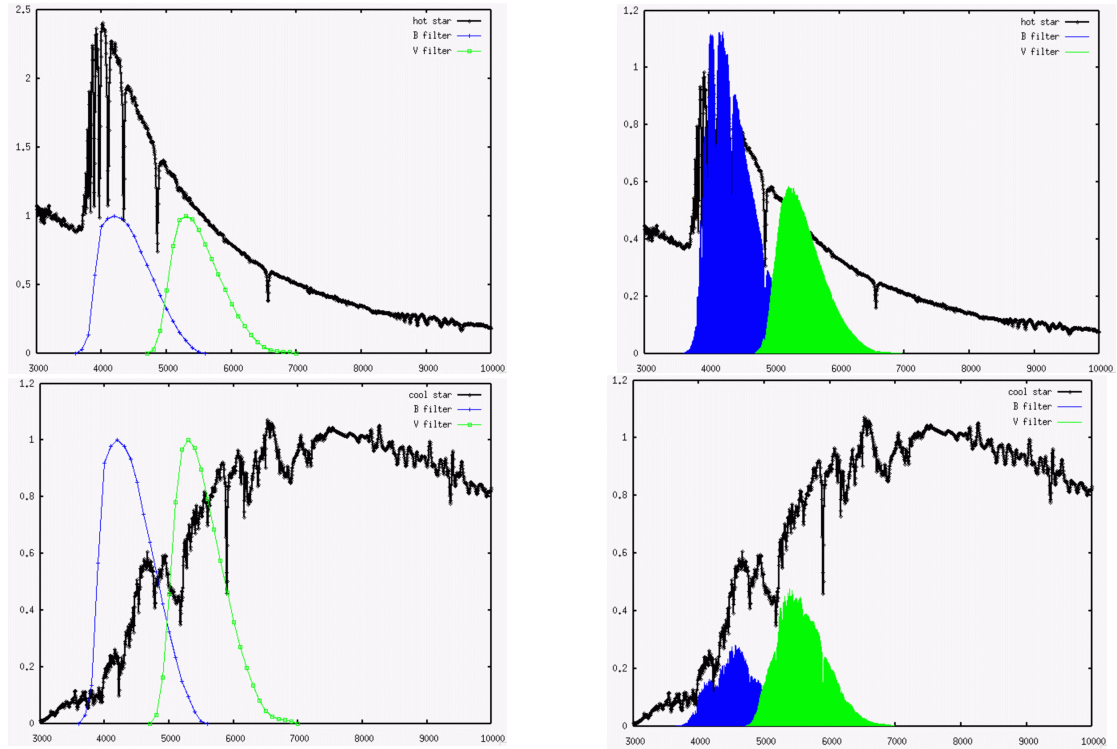


Figura 2: Effetto della temperatura sul flusso ottenuto con diversi filtri: stelle più fredde avranno un indice di colore B-V più piccolo, mentre stelle più calde lo avranno maggiore.

2.2 Spettro del Sole

La formazione di righe spettrali nelle stelle è strettamente legato ad un gradiente di temperatura presente tra la sorgente della radiazione e l'ultimo punto da cui questa viene

riemessa prima di giungere al rivelatore. Lo studio dello spettro del Sole ha portato la scoperta dell'elio, elemento chimico che mostra la sua riga tipica di assorbimento nel giallo attorno ai 560 nm ed è stato osservato in condizioni di eclissi solare, in quanto normalmente oscurato da altre righe.

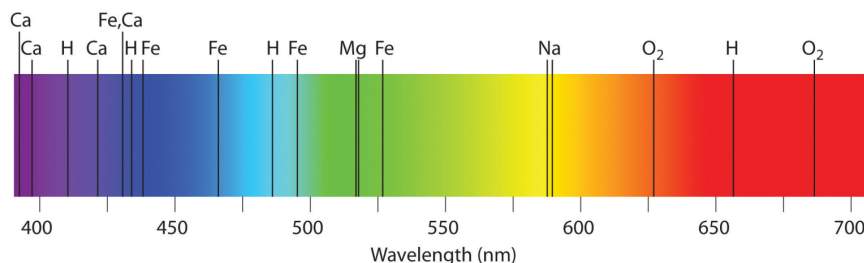


Figura 3: Spettro visibile del Sole.

Tra le righe più importanti, si osservano le seguenti.

- Il doppietto del sodio neutro a 589 nm e 589.6 nm: il sodio tende a ionizzarsi con l'aumentare della temperatura, pertanto è facile trovarlo nelle zone più esterne dell'atmosfera stellare. Inoltre, una gravità maggiore favorirà una pressione maggiore, quindi un numero maggiore di urti tra le particelle. Il verificarsi di urti perturba i livelli energetici e allarga le righe, per cui valutare la larghezza delle righe del sodio può dare indicazioni sulle condizioni dell'atmosfera stellare.
- La serie di Balmer, che corrisponde a transizioni orbitali nell'idrogeno neutro verso il livello $n = 2$. L'intensità di queste righe è strettamente vincolata ad avere una popolazione sufficiente di atomi di idrogeno non-ionizzati e con elettroni nel livello $n = 2$, per cui si possono ottenere informazioni sulla temperatura superficiale della stella. Inoltre, l'idrogeno è particolarmente suscettibile all'effetto Stark: la presenza di una densità elettronica elevata (legata ad altrettanto elevata gravità superficiale) porta la formazione di campi elettrici che, per effetto Stark, modificano i livelli energetici dell'idrogeno, provocando un allargamento di riga. Anche questo, quindi, è un ottimo indicatore circa le dimensioni e la gravità della stella.
- Righe CaII H e K, relative a lunghezze d'onda, rispettivamente, di 396.85 nm e 393.37 nm. Il calcio è molto poco presente, però si ionizza facilmente nella fotosfera solare. Inoltre, questo è un ottimo indicatore dell'attività magnetica della stella, in quanto queste righe si formano nella cromosfera, regione stellare situata tra la corona e la fotosfera, che è particolarmente sensibile agli effetti termici provocati dai campi magnetici.

2.3 Serie dell'idrogeno

La prima ad essere stata registrata è stata la serie di Balmer, individuata dalla formula

$$\lambda = (364.6 \text{ nm}) \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

il cui primo valore individua la riga H_α a circa 656 nm e si sposta nel blu e verso l'ultravioletto dai valori successivi. Questa termina ad una lunghezza d'onda di circa 364 nm, valore in corrispondenza del quale si può osservare il *salto di Balmer* in stelle “non troppo calde”, come si vedrà. Successivamente, si individuarono altre righe, come quelle di Lyman, o Paschen; tutte queste si uniscono tramite la *legge di Rydberg-Ritz*

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

con $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$. La serie di Balmer si ha a seguito di transizioni al livello $n = 2$; quella di Lyman, a $n = 1$; quella di Paschen, a $n = 3$.

La natura di queste è esclusivamente quantistica e legata al fatto che l'energia del livello n -esimo è

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{2\pi^2 m e^4}{h^2}$$

da cui la frequenza della radiazione emessa è

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad T = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3 c}$$

2.4 Classificazione spettrale di Harvard

Basata sul classificare le stelle in base al loro spettro: O, B, A, F, G, K, M. Si introdussero, poi, delle sottoclassi indicate da lettera di riferimento, seguita da un numero arabo, e altre due classi, la T e la Y, dopo la M. In seguito, si concluse che questo ordinamento segue un andamento decrescente con la temperatura effettiva; infatti, non si osservano solo differenze nelle righe di assorbimento, ma anche nella parte continua dello spettro. Si può vedere che il massimo dell'intensità delle righe della serie di Balmer è raggiunto in corrispondenza delle stelle di classe A0; analogamente la riga del sodio è più intensa, tanto più la stella è fredda, quindi aumenta di intensità con il diminuire della temperatura. Le B2, ad una temperatura $T_{\text{eff}} = 22000 \text{ K}$, raggiungono il massimo delle righe di He I, mentre le K0 raggiungono il massimo delle righe di Ca II. Lo spettro delle stelle più fredde è molto più complesso di quello delle stelle più calde.

Classe	Temperatura effettiva	Colore relativo a Vega	Massa in sequenza principale ($M_{\odot}$)	Raggio in sequenza principale ($R_{\odot}$)	Luminosità in sequenza principale ($L_{\odot}$, bolometrica)	Righe dell'idrogeno
O	$\geq 33\,000\text{ K}$	blu	≥ 16	≥ 6.6	$\geq 30\,000$	Deboli
B	$10\,000\text{--}33\,000\text{ K}$	bianco-azzurro	$2.1\text{--}16$	$1.8\text{--}6.6$	$25\text{--}30\,000$	Medie
A	$7\,300\text{--}10\,000\text{ K}$	bianco	$1.4\text{--}2.1$	$1.4\text{--}1.8$	$5\text{--}25$	Forti
F	$6\,000\text{--}7\,300\text{ K}$	bianco-giallastro	$1.04\text{--}1.4$	$1.15\text{--}1.4$	$1.5\text{--}5$	Medie
G	$5\,300\text{--}6\,000\text{ K}$	giallo	$0.8\text{--}1.04$	$0.96\text{--}1.15$	$0.6\text{--}1.5$	Deboli
K	$3\,900\text{--}5\,300\text{ K}$	arancione chiaro	$0.45\text{--}0.8$	$0.7\text{--}0.96$	$0.08\text{--}0.6$	Molto deboli
M	$2\,300\text{--}3\,900\text{ K}$	rosso-arancione chiaro	$0.08\text{--}0.45$	≤ 0.7	≤ 0.08	Molto deboli

2.5 Popolazione di idrogeno

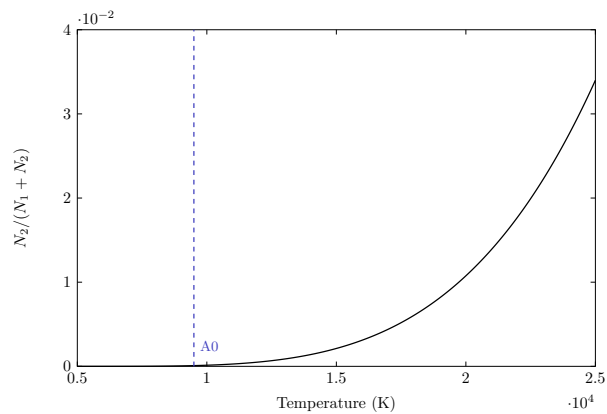
Si intende motivare la presenza di righe di Balmer più intense per le stelle di classe A, da cui si conclude anche il perché della presenza marcata del salto di Balmer, relativo ad una depressione, rispetto ad un andamento tipico del corpo nero, dell'intensità in prossimità dei 364 nm, per stelle di classe B ed A in particolare e la sua assenza in quelle di classe O.

Tutto questo è strettamente legato alla popolazione di idrogeno predisposta a emettere radiazioni della serie di Balmer, quindi idrogeno non-ionizzato e eccitato allo stato $n = 2$. Per stimare questo, sarà necessario, da una parte valutare la popolazione di idrogeno eccitato, rispetto a quello nello stato fondamentale; dall'altra, studiare l'andamento della presenza di idrogeno ionizzato con la temperatura. Combinando questi due andamenti, si osserverà un picco nella popolazione di idrogeno eccitato a $n = 2$ per temperature di circa 10000 K, quindi esattamente in corrispondenza della temperatura delle stelle di classe A0.

Assumendo di essere in LTE, si può usare la distribuzione di Boltzmann per stimare la popolazione di idrogeno in $n = 2$, N_2 , rispetto a quella nel fondamentale, N_1 :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right)$$

dove $E_2 - E_1 = 10.2\text{ eV}$ e $g_n = 2n^2$, quindi $g_2/g_1 = 4$.



Si mostra il procedimento per ricavare N_2/N_1 . La funzione di partizione di un atomo di idrogeno è $Z = \sum_i g_i e^{-E_i/\kappa_B T}$, dove g_i è la degenerazione di ciascun livello energetico. Allora la probabilità che l'elettrone occupi il livello energetico i -esimo è

$$P_i = \frac{1}{Z} g_i e^{-E_i/\kappa_B T}$$

Questo significa che, per un gas di N atomi di idrogeno, il numero di atomi nel livello i -esimo è $N_i = N P_i$, quindi

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right)$$

Cercando il valore di T per cui $N_2/N_1 = 1$, si trova

$$4 \exp\left(-\frac{10.2 \text{ eV}}{\kappa_B T}\right) \Rightarrow T \approx 85000 \text{ K}$$

Questo evidenzia come, in realtà, sarebbe presente più idrogeno in $n = 2$ per stelle di temperature ben superiori a quelle delle stelle di classe A; il problema è che sopra un certo valore di temperatura, l'idrogeno si ionizza. Per tenerne conto, si utilizza l'equazione di Saha¹:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2\kappa_B T Z_{i+1}}{P_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e \kappa_B T}{h^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_i/\kappa_B T}$$

dove N_i è la popolazione dell'atomo ionizzato i -volte, Z_i è la funzione di partizione, χ_i è il potenziale di ionizzazione dell'atomo ionizzato i -volte e P_e è la pressione del gas di elettroni.

Osservazione 2.2. Aumentando P_e , a T costante, aumenta la densità di elettroni nel sistema, quindi aumenta la probabilità di ricombinazione e, quindi, diminuisce la popolazione di specie ionizzate.

Considerando un valore tipico di $P_e \sim 2 \text{ N/m}^2$, l'equazione di Saha permette di concludere che: a $T = 8300 \text{ K}$, il 5% dell'idrogeno è ionizzato; a $T = 9600 \text{ K}$, il 50% è ionizzato; a $T = 11300 \text{ K}$, il 95% è ionizzato. Pesando la curva di Boltzmann con l'equazione di Saha, si ottiene l'andamento corretto, dato da

$$\frac{N_2}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_I}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_2/N_1}{1 + N_2/N_1} \frac{1}{1 + N_{II}/N_I}$$

dove $N_1 + N_2$ è idrogeno neutro, quindi N_I .

¹La sua validità è sempre ristretta all'LTE, ma anche a densità non troppo elevate; per esempio, non vale nei nuclei delle stelle. Di fatto, per densità molto alte, è presente un'altra causa di ionizzazione: la ionizzazione per pressione. Questa è dovuta al fatto che gli urti fra le particelle diminuiscono l'energia necessaria per ionizzare un atomo.

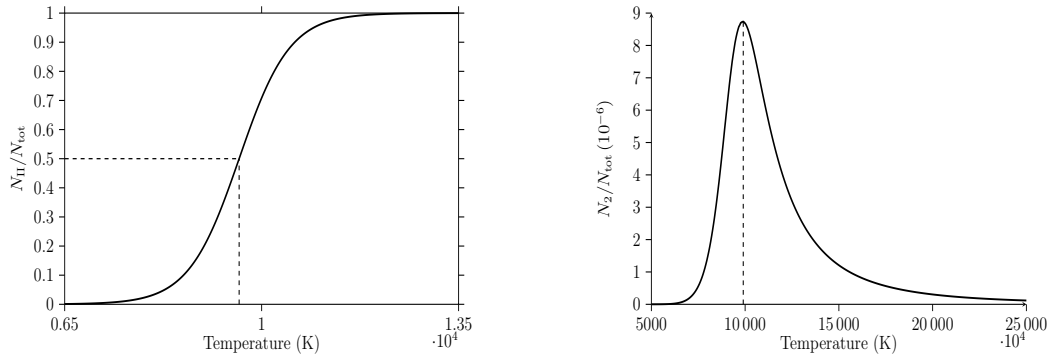


Figura 4: A sinistra, grafico dell'equazione di Saha; a destra, popolazione di idrogeno in $n = 2$ pesato con Saha.

Osservazione 2.3. Il risultato è ovviamente approssimativo, in quanto si è assunta una atmosfera stellare composta esclusivamente da idrogeno e in LTE, da cui la differenza dal reale valore di 9520 K.

2.6 Popolazione del calcio

Si vuole mostrare perché le righe del calcio sono più profonde di quelle della serie di Balmer nel Sole. Questo ha strettamente a che fare con la popolazione di specie chimica utile a produrre tali righe; di fatto, si vedrà che ci sono sensibilmente molti più atomi di calcio II, più che atomi di idrogeno nel primo livello eccitato. Per fare i conti, si

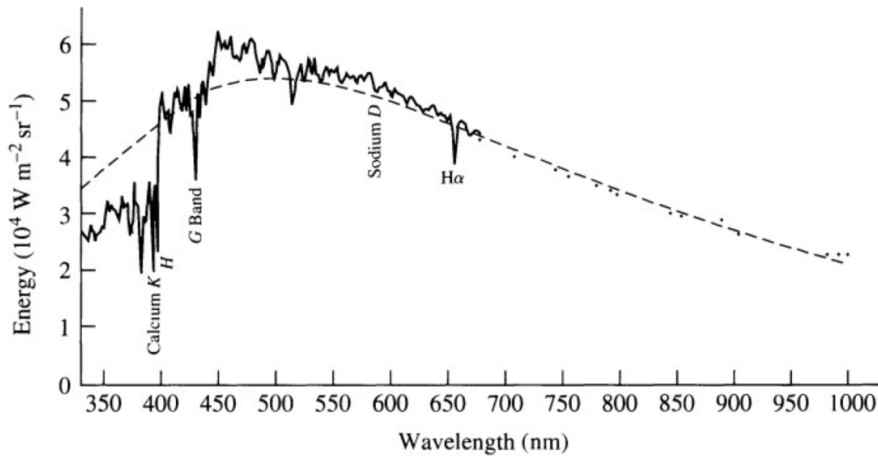


Figura 5: Spettro solare che evidenzia la profondità delle righe del calcio II rispetto a quelle della serie di Balmer.

utilizzeranno i seguenti valori di $T_{\text{eff}} = 5777 \text{ K}$ e $P_e = 1.5 \text{ N m}^{-2}$. Inoltre, tali profondità sembrano assurde perché il numero di atomi di calcio presenti nel Sole, rapportati con quelli di idrogeno, è di 1/500,000.

Per capire l'abbondanza di idrogeno propenso a produrre tali righe, si considera $\chi_i = 13.6$ eV, per cui

$$\begin{aligned}\left[\frac{N_2}{N_1}\right]_{\text{HI}} &= \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right) = 5.06 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{200,000,000} \\ \left[\frac{N_{II}}{N_I}\right]_{\text{H}} &= \frac{2\kappa_B T Z_{i+1}}{P_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e \kappa_B T}{h^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_i/\kappa_B T} = 7.70 \times 10^{-5} \approx \frac{1}{13,000} \\ \Rightarrow \frac{N_2}{N_{\text{tot}}} &= \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_I}{N_{\text{tot}}} = 5.06 \times 10^{-9}\end{aligned}$$

per cui solo un atomo di idrogeno ogni 2×10^8 è nel primo livello eccitato e, quindi, in grado di produrre righe di Balmer.

Per il calcio, invece, si ha $\chi_i = 6.11$ eV, mentre le funzioni di partizione si possono trovare tabulate e pari a $Z_I = 1.32$ e $Z_{II} = 2.30$; allora:

$$\left[\frac{N_{II}}{N_I}\right]_{\text{Ca}} = 918$$

Questo evidenzia come il calcio sia, in gran parte ionizzato: si trova solo un atomo di calcio I ogni 918 atomi di calcio II. Le righe H (396.8 nm) e K (393,3 nm) sono prodotte da transizioni dallo stato fondamentale del calcio; facendo come esempio solo il calcolo per la riga K, usando che $E_2 - E_1 = 3.12$ eV, $g_1 = 2$ e $g_2 = 4$, si trova che

$$\left[\frac{N_2}{N_1}\right]_{\text{CaII}} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right) = 3.79 \times 10^{-3} = \frac{1}{264}$$

Per cui molti atomi di calcio II sono nel fondamentale, quindi in grado di produrre la riga K. Mettendo insieme le due informazioni, si vede che

$$\begin{aligned}\left[\frac{N_1}{N_{\text{tot}}}\right]_{\text{CaII}} &\simeq \left[\frac{N_1}{N_1 + N_2}\right]_{\text{CaII}} \left[\frac{N_{II}}{N_{\text{tot}}}\right]_{\text{Ca}} = \frac{1}{1 + [N_2/N_1]_{\text{CaII}}} \frac{[N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}}{1 + [N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}} \\ &= \frac{1}{1 + 3.79 \times 10^{-3}} \frac{918}{1 + 918} = 0.995\end{aligned}$$

cioè il 99.5% di calcio è ionizzato e nello stato fondamentale. Allora, per rapportare la quantità di atomi di idrogeno in grado di produrre righe di Balmer e atomi di calcio in grado di produrre righe H e K si usa il rapporto 1 : 500,000:

$$500,000 \times 5.06 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{395}$$

da cui per ogni atomo di idrogeno nel primo eccitato, ci sono 395 atomi di calcio II nel fondamentale.

2.7 Classificazione MKK

È un perfezionamento della scala di Harvard: ad ogni classe della forma $X0^1$ si fa seguire un numero romano da 0 a VII che ne indica la luminosità.

0	I	II	III	IV	V	VI	VII
Ipergiganti	Supergiganti	Giganti brillanti	Giganti	Subgiganti	Nane	Subnane	Nane bianche

Visto che $F = \sigma T_{\text{eff}}^4$ ed essendo la luminosità della stella (se questa ha raggio R) pari $L = 4\pi R^2 F$, si trova che

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

Allora, fissata la temperatura effettiva, la luminosità può variare al variare del raggio e, quindi, a parità di massa (legata alla temperatura), si ha la densità.

¹Lettere tra O, B, A, F, G, K, M, L, T, Y e numeri da 0 a 9. Storicamente quelle di classe O partivano da 5; con moderni avanzamenti, è tipico partire da 2, mentre O0 e O1 non sono comunemente utilizzati.

3 STRUTTURA ED EVOLUZIONE STELLARE

3.1 Equilibrio idrostatico

L'atmosfera stellare compone solo una minima frazione dell'intera massa della stella; la rimanente parte, è contenuta nel nucleo. La massa di una stella è molto importante: una stella è un ammasso gassoso autogravitante, ossia la forza di gravità e le forze di pressione interne devono essere in equilibrio. Visto che la forza di gravità è estremamente debole, è necessaria una grande massa perché il gas non tenda a disperdersi.

Si indica con R il raggio della stella e con r la coordinata radiale. Assumendo simmetria sferica, le variabili della stella dipendono solo da r e dal tempo, per cui $P = P(r, t)$, $\rho = \rho(r, t)$, $T = T(r, t)$ e $m = m(r, t)$; riguardo quest'ultima, visto che rappresenta la massa contenuta in una sfera di raggio r al tempo t , la massa della stella si può indicare con $M(t) = m(R, t)$.

La massa contenuta nel guscio è

$$dm(r, t) = \frac{\partial m}{\partial r} dr + \frac{\partial m}{\partial t} dt$$

Visto che, in generale

$$m(r, t) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r', t) dr'$$

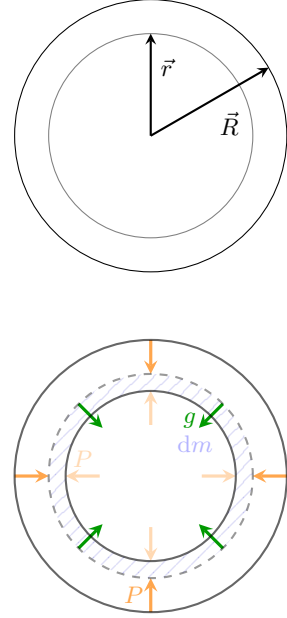
si ha

$$\frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \qquad \frac{\partial m}{\partial t} = -4\pi r^2 \rho v$$

dove $\partial_t m$ è ottenuta dal fatto che la variazione di massa corrisponde ad un flusso che abbandona il guscio con velocità v . Dall'uguaglianza delle derivate seconde, si ricava l'equazione di continuità (per un sistema a simmetria sferica):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho v) = 0 \tag{3.1.1}$$

Per studiare la condizione di equilibrio della stella, si richiede che la forza risultante delle forze che agiscono su un guscio infinitesimo, di massa dm e raggio dr , sia nulla. Questa risultante è data dalla pressione dello strato interno verso l'esterno, dalla pressione dello strato esterno verso l'interno e dalla forza di gravità.



Si indica il campo gravitazionale con $\vec{g}(r, t) = -g(r, t)\hat{r}$, dove $g(r, t) = \frac{Gm(r, t)}{r^2}$. Per semplicità, si fissa un istante t e si trascura la dipendenza dal tempo; allora, la condizione di equilibrio è data da

$$[P(r) - P(r + dr)]4\pi r^2 - g(r)4\pi r^2 \rho dr = 0$$

dove $P(r)$ è la pressione interna che spinge verso l'esterno il guscio, $P(r + dr)$ è la pressione esterna che spinge il guscio verso l'interno e l'ultimo termine è legato alla forza di gravità, con $4\pi r^2 \rho dr$ massa del guscio. Questa è verificata quando

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -g(r)\rho = -\frac{Gm\rho}{r^2} \quad (3.1.2)$$

dove P è la *pressione totale*, quindi dovuta sia alla radiazione, sia dovuta a nuclei atomici ed elettroni.

3.2 Validità della condizione di equilibrio idrostatico

Si vuole stabilire se è valida la condizione di equilibrio idrostatico nelle stelle. In assenza di equilibrio, si ha l'equazione del moto

$$\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial r} - \frac{Gm\rho}{r^2} \quad (3.2.1)$$

Si distinguono i casi in cui il corpo sia in caduta libera (free fall), relativo a $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$ e il caso in cui sia nullo il termine gravitazionale.

- (a). Per $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$, l'equazione del moto è $\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$. Il tempo scala di questa caduta libera, τ_{ff} , si definisce come

$$\left| \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right| = \frac{R}{\tau_{\text{ff}}^2} \Rightarrow \frac{Gm}{r^2} \sim \frac{GM}{R^2} = \frac{R}{\tau_{\text{ff}}^2} \Rightarrow \tau_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \sim \frac{1}{\sqrt{G\bar{\rho}}}$$

con $\bar{\rho}$ densità media della stella.

- (b). Per termine gravitazionale nullo, si ha $\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial r}$. Visto che $\frac{\partial P}{\partial r} < 0$, l'accelerazione è diretta verso l'esterno della stella, quindi questo caso corrisponde ad un esplosione. Il tempo scala di esplosione τ_{exp} è definito come

$$\left| \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right| = \frac{R}{\tau_{\text{exp}}^2} \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} \sim \frac{1}{\rho} \frac{P}{R} = \frac{R}{\tau_{\text{exp}}^2} \Rightarrow \tau_{\text{exp}} \sim R \sqrt{\frac{\rho}{P}} \sim \frac{R}{c_s}$$

dove $\sqrt{\rho/P}$ ha la forma della velocità del suono c_s .

All'equilibrio idrostatico, i due termini devono essere dello stesso ordine di grandezza: $\tau_{\text{ff}} \sim \tau_{\text{exp}}$. In questo caso, si parla di *tempo scala idrodinamico* τ_{idr} .

Per stabilire la validità dell'approssimazione nel caso delle stelle, si considera un tempo scala evolutivo τ_{ev} , riferito al tempo su cui si osservano variazioni nelle grandezze caratteristiche della stella in questione, e lo si confronta con il tempo scala idrodinamico: se $\tau_{\text{ev}} \gg \tau_{\text{idr}}$, allora, con buona approssimazione, vale l'assunzione di equilibrio idrodinamico. Nel caso del Sole, si ha $\bar{\rho}_{\odot} = 1.4 \text{ g/cm}^3$, quindi $\tau_{\text{H},\odot} \sim 30 \text{ min}$, per cui si può concludere che l'approssimazione di equilibrio idrostatico è valida, visto che $\tau_{\text{ev}} \sim 10^{10} \text{ yr}$.

3.3 Pressione e temperatura centrali

Avendo appurato la validità dell'approssimazione di equilibrio idrostatico, si ha $\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm\rho}{r^2} < 0$, quindi la pressione diminuisce con l'aumentare di r . Si stima, nel caso del Sole, la pressione centrale. Scrivendo l'equazione di equilibrio come rapporto incrementale e indicando con P_{sup} la pressione sulla superficie e con P_c quella centrale, si ha

$$\frac{P_{\text{sup}} - P_c}{R} = -G \frac{M}{2} \frac{\bar{\rho}}{R^2}$$

con $P_{\text{sup}} \approx 0$, da cui $P_c \sim 5 \times 10^{18} \text{ dyne/cm}^2$. Con metodi più raffinati, si trova che $P_{c,\odot} = 2.6 \times 10^{17} \text{ dyne/cm}^2$.

Quanto alla temperatura centrale, è necessaria un'equazione di stato $P(\rho, T)$. Assumendo valida l'equazione del gas perfetto, si può scrivere

$$P = n\kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$$

con $\mu = \bar{m}/m_H$ peso molecolare medio. In prima approssimazione, questo modello è veritiero nel senso che la temperatura del Sole, come di moltissime altre stelle, è elevata: $T_{c,\odot} \approx 1.6 \times 10^7 \text{ K}$. Nonostante questo, si dovrebbe far uso di un'equazione di stato che tenga anche conto delle interazioni nel gas.

Osservazione 3.1. L'implicazione pressione grande $\Rightarrow$ temperatura grande è estremamente dipendente dall'equazione di stato che modella il nucleo. Si possono trovare dei casi, come nelle nane bianche, in cui la pressione non è legata alla temperatura tramite l'equazione di stato, ma $P \sim \rho^n$.

Durante la loro evoluzione, le stelle tendono a perdere energia per via della dispersione di calore prodotto tramite reazioni termonucleari nel nucleo; questo calore tende a disperdersi in quanto fondamentalmente isolate: la stella più vicina al Sole è Proxima Centauri, ad una distanza di $\sim 1.4 \text{ pc} \sim 4 \times 10^{18} \text{ cm}$, per cui $\frac{d}{R_{\odot}} \sim 0.6 \times 10^8$, quindi $V/V_{\odot} \sim 10^{23}$, con V volume vuoto attorno al Sole. Tuttavia, visto che la relazione tra pressione e temperatura è legata dall'equazione di stato, le stelle degeneri, come le nane bianche, non diminuiscono il loro raggio durante la loro vita, ma si raffreddano solamente.

3.4 Teorema del viriale

Mette in relazione energia gravitazionale ed energia cinetica. Si considera una stella all'equilibrio idrostatico; moltiplicando ambo i membri l'equazione di equilibrio per $V(r) dr = \frac{4}{3}\pi r^3 dr$, si ottiene

$$V(r) dP = -\frac{1}{3} \frac{Gm}{r} dm$$

con $dm = 4\pi r^2 \rho dr$. Integrando:

$$\int V(r) dP = P|_0^R - \int P dV$$

dove si è usato che $P(R) = 0$ e $V(0) = 0$. Per l'altro termine, si ha

$$-\int \frac{Gm}{r} dm = \Omega$$

con Ω energia potenziale gravitazionale. Allora:

$$\Omega = -3 \int P dV \quad (3.4.1)$$

Osservazione 3.2. Questa ha validità del tutto generale riguardo le proprietà termodinamiche del gas; si è ricavata soltanto sull'assunzione di equilibrio idrostatico.

In assunzione di gas non-relativistico, si ha $P = \frac{2}{3} \frac{K}{V}$, per cui

$$\Omega + 2K = 0 \quad (3.4.2)$$

3.4.1 Gas perfetto

In questo caso, $dK = \frac{3}{2} \kappa_B T dN$ e $dm = \mu m_H dN$, per cui

$$dK = \frac{3}{2} \frac{\mathcal{R}}{\mu} T dm$$

con $\mathcal{R}$ costante del gas perfetto. Si ricorda che $dU = c_V T dm$ e calore specifico a volume e pressione costante sono in relazione tramite $c_P - c_V = \mathcal{R}/\mu$ e $\gamma = c_P/c_V$, per cui $dU = \frac{\mathcal{R}}{\mu} \frac{T}{\gamma-1} dm$, da cui $dK = \frac{3}{2} (\gamma-1) dU$. Assumendo che γ sia costante, si può integrare per ottenere

$$K = \frac{3}{2} (\gamma-1) U \quad (3.4.3)$$

L'energia della stella si può scrivere come $E = \Omega + U$, assumendo che non vi siano reazioni nucleari, per cui U rappresenta solo l'energia interna legata all'agitazione termica; in questo modo, si possono scrivere due equazioni, una in termini dell'energia potenziale

gravitazionale, l'altra in termini dell'energia interna:

$$E = \frac{3\gamma - 4}{3(\gamma - 1)}\Omega \qquad E = -(3\gamma - 4)U \qquad (3.4.4)$$

Dalla richiesta che la stella sia all'equilibrio, cioè sia autogravitante, visto che $\Omega < 0$, si deve avere $E < 0$, per cui $\gamma \geq \frac{4}{3}$. Da uno studio approfondito della stabilità del sistema, si evidenzia che $\gamma < \frac{4}{3}$ definisce un sistema instabile che non è all'equilibrio idrostatico e tende a disperdersi.

Ora, se la perdita di energia della stella è esclusivamente legata all'irraggiamento, la luminosità è $L = -\dot{E} > 0$ ¹, si ha $\dot{E} < 0$; dalle relazioni sopra, segue che $\dot{\Omega} < 0 \Rightarrow \dot{R} > 0$ e $\dot{U} > 0 \Rightarrow \dot{K} > 0 \Rightarrow \dot{T} > 0$.

$$L = -\dot{E} > 0 \Rightarrow \dot{E} < 0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{\Omega} < 0 \Rightarrow \dot{R} < 0 \Rightarrow \dot{\rho} > 0 \\ \dot{U} > 0 \Rightarrow \dot{K} > 0 \Rightarrow \dot{T} > 0 \end{cases} \qquad (3.4.5)$$

Osservazione 3.3. Questa catena di implicazioni, nel caso di assenza di reazioni nucleari attive, permette di concludere che la perdita di energia nella stella ne comporta una contrazione e, allo stesso tempo, un aumento della temperatura. Questo risultato dipende dall'assunzione di gas perfetto; un modello più preciso, per stelle regolate da un'equazione di stato dipendente *significativamente* dalla temperatura, in assenza di reazioni termonucleari, porta ad un risultato analogo. Stelle di questo tipo sono a capacità termica negativa: perdendo energia si scaldano. Lo stesso non accade nelle nane bianche, per esempio, le quali sono a capacità termica positiva.

Ci sono due casi che possono interrompere la catena in 3.4.5:

- (a). la temperatura aumenta fino a che non iniziano le reazioni termonucleari, che portano un termine aggiuntivo nell'energia e interrompono il processo di restringimento;
- (b). è possibile che ρ aumenti in modo da far degenerare gli elettroni prima che la temperatura possa essere tale da innescare le reazioni termonucleari, per cui le proprietà del nucleo stellare si disaccoppiano dalla temperatura.

Nella fase di nascita della stella, si verifica esattamente una di queste due situazioni; per esempio, nel caso in cui la stella non arrivi proprio ad innescare le reazioni, si formano le *nane brune*, stelle di massa molto piccola, vicino a quella di Giove. Questo dilemma, si ripropone ogni qualvolta la stella esaurisce il combustibile alla base delle reazioni: se riesce a raggiungere una temperatura tale da innescarne altre, continua, altrimenti degenera. Più grande è la massa della stella, più in futuro si arriverà alla degenerazione.

¹Se ci fossero altri fenomeni che dissipano energia, come la produzione di neutrini, si dovrebbero aggiungere a L .

3.4.2 Gas monoatomico

Gran parte del gas che costituisce le stelle è monoatomico; in questo caso, $\gamma = \frac{5}{3}$, quindi

$$\begin{cases} E = \Omega/2 = -U \\ K = U \end{cases} \implies \begin{cases} L = -\dot{\Omega}/2 \\ L = \dot{U} \end{cases}$$

per cui $\dot{K} = -\dot{\Omega}/2$. In questo caso, si vede che, per la contrazione della stella, metà della variazione di energia gravitazionale viene tradotta in agitazione termica; l'altra metà viene dispersa tramite luminosità.

3.5 Tempo scala di evoluzione stellare

Riprendendo la catena 3.4.5, si vuole stimare il tempo scala su cui avvengono l'aumento della temperatura e la contrazione. Questo sarà dato dal rapporto tra l'energia a disposizione e la velocità con cui questa viene dispersa.

Osservazione 3.4. Questa valutazione si farà nel caso di assenza di reazioni termonucleari e in approssimazione di gas perfetto monoatomico.

L'energia potenziale è

$$\Omega = - \int \frac{Gm \, dm}{r}$$

Non conoscendo $m(r, t)$ e $\rho(r, t)$, si svolge il calcolo assumendo $\rho = \text{cost.}$, per cui

$$\Omega = -\frac{3}{5}G\frac{M^2}{R}$$

Visto che $M_{\odot} = 2 \times 10^{33}$ g e $R_{\odot} = 7 \times 10^{10}$ cm, allora $|\Omega|/2 \approx 1.1 \times 10^{48}$ erg. Tramite un calcolo più preciso, dovuto alla conoscenza di $\rho(r, t)$, si ottiene $\Omega_{\odot} \approx 4 \times 10^{48}$ erg. Allora, sapendo che $L_{\odot} \approx 3.8 \times 10^{33}$ erg s⁻¹, si ha¹

$$\tau_{KH} = \frac{|\Omega/2|}{L} = \frac{3}{10} \frac{GM^2}{RL} \approx 9 \times 10^6 \text{ yr}$$

Dal calcolo più preciso, invece, si trova $\tau_{KH} \approx 20 \times 10^6$ yr.

Inizialmente, si pensò che l'energia prodotta dal Sole fosse legata a reazioni chimiche, come quelle di combustione; con queste, però, l'energia rilasciata per quantità di massa è $\sim 4 \times 10^{12}$ erg g⁻¹, quindi, essendo $M_{\odot} \approx 2 \times 10^{33}$ g, si esaurirebbe l'energia in un tempo scala

$$\tau_{\text{chem}} = \frac{4 \times 10^{12} \text{ erg g}^{-1} \times 2 \times 10^{33} \text{ g}}{4 \times 10^{33} \text{ erg s}^{-1}} \sim 10^5 \text{ yr}$$

che è molto più piccolo dell'attuale età del Sole di $\tau_{\odot} = 4.57 \text{ Gyr}$ ².

¹Il pedice *KH* indica "Kelvin-Helmholtz".

²Questa viene ricavata con estrema precisione tramite radio-datazione.

Successivamente, si pensò a reazioni di fissione nucleare. Il problema con queste è che la sorgente di energia aggiuntiva deve dipendere dalla temperatura perché le stelle come il Sole sono a capacità termica negativa: questi due fattori, combinati, originano il meccanismo che permette alle stelle di rimanere in equilibrio stazionario. Infatti:

- se l'energia prodotta non bilancia quella persa per luminosità, la stella, per il viriale, si contrae, quindi aumenta la densità e si scalda, per cui l'energia prodotta aumenta fino a bilanciare la contrazione;
- viceversa, se l'energia prodotta è maggiore di quella persa, la stella si espande, per cui si riduce la temperatura e, allora, l'energia prodotta.

Questo sistema è fondamentalmente un termostato che regola la temperatura interna della stella per far sì che le reazioni producano esattamente l'energia necessaria per l'equilibrio. Tuttavia, la radioattività non soddisfa questo meccanismo, per cui le reazioni di fissione non possono essere alla base della produzione energetica nelle stelle.

Si associa, quindi, questa produzione energetica a reazioni termonucleari. L'energia a riposo del Sole è $E = M_{\odot}c^2 = 2 \times 10^{54}$ erg. Considerando la reazione di produzione di elio a partire da 4 atomi di idrogeno ($m_H c^2 = 931$ MeV), si origina un difetto di massa di $(4m_H - m_{He})c^2 = 26.73$ MeV, pari al 0.7% dell'energia a riposo iniziale; assumendo che la stella sia composta unicamente da idrogeno, il prodotto di questa reazione termonucleare produce, complessivamente, $0.7\% \times M_{\odot}c^2 \approx 2 \times 10^{52}$ erg, da cui si ottiene un tempo scala

$$\frac{M_{\odot}c^2 \times 0.007}{L_{\odot}} \approx 10^{11} \text{ yr}$$

Da un calcolo più esatto, specie legato al fatto che non tutto l'idrogeno viene trasformato in elio, si trova il *tempo scala nucleare* $\tau_{N,\odot} \sim 10^{10}$ yr per la conversione di idrogeno in elio. Si osserva, che $\tau_{ff} \ll \tau_{KH} \ll \tau_N$.

Osservazione 3.5. Quando la stella raggiunge la condizione di equilibrio termico, cioè l'energia prodotta dalle reazioni termonucleari è uguale all'energia persa per luminosità (o luminosità più neutrini), entra in una fase di *stop nucleare*; questo, però, non blocca l'evoluzione della stella: il processo di fusione nucleare porta ad una diminuzione del numero di nuclei atomici per unità di volume, quindi n diminuisce in $P = n\kappa_B T$, quindi, a parità di temperatura, diminuisce la pressione. A bilanciare la forza di gravità, tuttavia, è proprio il gradiente di pressione, per cui la stella finisce per contrarsi e, quindi, per aumentare la propria temperatura. Il tempo scala su cui avviene questo processo, però, è quello su cui avvengono le reazioni termonucleari nel nucleo, cioè τ_N .

3.6 Equazione di conservazione dell'energia

Si indica con $L(r, t)$ la quantità di energia per unità di tempo che attraversa la superficie sferica di raggio r . La differenza tra la quantità di energia che entra nella superficie

sferica di raggio r e quella che esce dalla superficie di raggio $r + dr$ deve essere pari all'energia che viene prodotta o distrutta all'interno del guscio di spessore dr , per la conservazione dell'energia. Allora

$$\frac{\partial L}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon$$

con $[\varepsilon] = \text{erg g}^{-1} \text{s}^{-1}$. Questo rappresenta il coefficiente di energia nucleare (prodotta o assorbita) all'interno di un guscio infinitesimo ed è ottenuto come somma di tre contributi: $\varepsilon = \varepsilon_N + \varepsilon_g - \varepsilon_\nu$. In questa espressione, ε_N è il coefficiente di produzione di energia nucleare; ε_g è il coefficiente di energia gravitazionale, anche se è definito come

$$\varepsilon_g = -\frac{dQ}{dt} = -T \frac{dS}{dt}$$

quindi tiene conto della quantità di calore scambiato dalle trasformazioni termodinamiche all'interno del guscio infinitesimo. Questo diventa importante quando la stella è governata dal viriale ed evolve con tempi scala τ_{KH} , altrimenti è trascurabile, visto che $\tau_{\text{KH}} \ll \tau_N$. Infine, ε_ν è relativo all'energia dei neutrini, i quali escono dalla stella senza interagire in alcun modo, quindi sottraendo l'energia che si portano dietro alla struttura, da cui il segno negativo¹.

3.7 Trasporto di energia nelle stelle

Dal trasporto radiativo negli interni stellari, si è trovato che

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{3}{4ac} \frac{\kappa_R \rho}{T^3} F_{\text{rad}}$$

cioè la presenza di un gradiente di temperatura deve necessariamente essere associato ad un trasporto energetico dovuto alle radiazioni. Oltre al trasporto energetico dovuto alla radiazione, sono presenti anche gli effetti di conduzione e di convezione.

Negli interni stellari, il gradiente di temperatura si può stimare (nel caso del Sole), come

$$\frac{\Delta T}{\Delta r} \approx \frac{T_{c,\odot} - T_{\text{eff},\odot}}{R_\odot} \sim 1.4 \times 10^{-4} \text{ K cm}^{-1}$$

Il cammino libero medio di un fotone nel Sole è di $\bar{\ell} \sim 2 \text{ cm}$, quindi la variazione di temperatura sulla distanza media percorsa da un fotone è di $\Delta T \sim 3 \times 10^{-4} \text{ K}$, per cui

$$\frac{\Delta T}{T} \sim 10^{-10} \div 10^{-11}$$

per cui l'approssimazione di LTE relativa ad ogni processo di emissione/assorbimento fotonico è ben giustificata e il processo di trasporto dell'energia tramite fotoni è un

¹Il cammino libero medio di un neutrino nel piombo, alla stessa energia che possiederebbe dopo esser stato prodotto nel Sole, è di qualche anno luce, per cui la stella gli risulta fondamentalmente trasparente.

processo diffusivo.

3.7.1 Trasporto conduttivo

L'equazione della conduzione del calore è della forma $F_{\text{cond}} = -D_{\text{cond}} \frac{dT}{dr}$; essendo molto simile, in forma, all'equazione del trasporto radiativo, si introduce un'*opacità conduttiva* κ_{cond} in modo che si possa scrivere

$$D_{\text{cond}} = \frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\kappa_{\text{cond}} \rho} \implies F_{\text{cond}} = -\frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\kappa_{\text{cond}} \rho} \frac{dT}{dr}$$

e unirla all'equazione del trasporto radiativo come

$$F = F_{\text{rad}} + F_{\text{cond}} = -\frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\bar{\kappa} \rho} \frac{\partial T}{\partial r} \quad \frac{1}{\bar{\kappa}} = \frac{1}{\kappa_R} + \frac{1}{\kappa_{\text{cond}}}$$

In assenza di convezione, allora, il flusso totale coincide con quello per radiazione e conduzione; in questo caso, si parla di *equilibrio radiativo* e, quindi

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L(r, t)}{4\pi r^2} \quad (3.7.1)$$

visto che $F = F_{\text{tot}} = L(r, t)/(4\pi r^2)$.

Nel nucleo di stelle come il Sole, il cammino libero medio dei fotoni è molto più grande di quello degli elettroni¹, per cui $\kappa_R \ll \kappa_{\text{cond}} \implies \bar{\kappa} \simeq \kappa_R$ e, quindi, il trasporto è quasi esclusivamente radiativo.

Osservazione 3.6. La conduzione, invece, diventa dominante a densità molto elevate; in questi casi, infatti, dovendo ricorrere a statistiche quantistiche per l'elevata degenerazione elettronica, il principio di esclusione di Pauli fa sì che molti degli urti degli elettroni con le particelle circostanti vengano soppressi, in quanto molti stati in cui l'elettrone coinvolto nell'urto potrebbe finire sono già occupati. Questo riduce il numero di urti possibili e, quindi, aumenta il cammino libero medio.

3.7.2 Trasporto convettivo

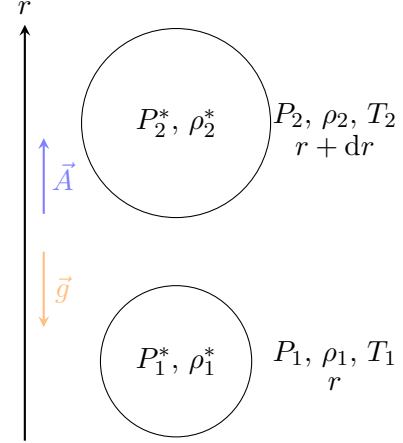
Si è visto che $F \propto \frac{1}{\bar{\kappa}} \frac{\partial T}{\partial r}$ e ci si chiede se questo ha un limite superiore. Quando il gradiente nel corpo diventa sufficientemente alto, si formano dei *moti convettivi*².

¹Gli elettroni, vista la loro massa, sono i mediatori più efficienti del trasporto conduttivo, cioè hanno più possibilità di spostarsi da zone più calde a zone più fredde, rispetto ad un intero atomo.

²È lo stesso fenomeno che accade quando si mette sul fuoco una pentola piena d'acqua: inizialmente, il calore si diffonde per conduzione; quando il gradiente di temperatura diventa sufficientemente grande tra base e superficie, si innestano dei moti convettivi.

Dalla formazione di una *bolla*, si cerca di capire se il sistema è stabile o instabile rispetto ai moti convettivi tramite perturbazione del sistema, cioè si sposta la bolla dalla posizione r a $r + dr$ e si vede cosa succede.

Si indicano con P_1, ρ_1 e P_1^*, ρ_1^* rispettivamente le variabili del sistema e della bolla nel punto 1; analogamente, si usano le variabili $P_2, \rho_2, P_2^*, \rho_2^*$. Si assume che, nello spostare la bolla, i tempi scala con cui la pressione della bolla e dell'ambiente vanno all'equilibrio sono molto minori del tempo scala con cui si hanno scambi di calore.



Secondo quest'approssimazione, $P^* = P$ in ogni punto del tragitto. Lo stesso non succede per la densità: andando dall'interno verso l'esterno, si va da zone più dense a zone meno dense, la bolla si espande. Inoltre, vale $T_2 < T_1$. L'altra approssimazione che si fa è che la trasformazione termodinamica sia adiabatica, cioè non vi è scambio di calore tra l'interno e l'esterno della bolla.

3.7.3 Criterio di stabilità

Il comportamento del sistema in risposta allo spostamento della bolla si distingue in due casi:

- $\rho_2^* > \rho_2$, l'attrazione gravitazionale prevale sulla spinta di Archimede $\vec{A}$, per cui la bolla viene riportata verso il basso;
- se $\rho_2^* < \rho_2$, prevale la spinta di Archimede e la bolla viene portata verso l'alto.

Si vede, quindi, che la condizione di stabilità corrisponde al caso $\rho_2^* > \rho_2$, in quanto i moti convettivi vengono soppressi.

Immaginando che nel punto r , la bolla sia in equilibrio con l'esterno, le grandezze della bolla e dell'esterno coincidono. Nel punto $r + dr$, invece, si ha

$$P_2^* = P_2 = P(r + dr) \simeq P(r) + \frac{dP}{dr} dr \quad \rho_2 = \rho(r + dr) \simeq \rho(r) + \frac{d\rho}{dr} dr$$

con $\rho_2^* \neq \rho_2$. Visto che la trasformazione è adiabatica, si ha che e viste le relazioni tra le altre grandezze, si può scrivere che¹

$$\rho_2^* = \rho_1^* \left(\frac{P_2^*}{P_1^*} \right)^{1/\gamma} = \rho(r) \left(\frac{P(r + dr)}{P(r)} \right)^{1/\gamma} \simeq \rho(r) \left(1 + \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} dr \right)^{1/\gamma} \simeq \rho \left(1 + \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} dr \right)$$

¹Nell'ultimo passaggio, si sviluppa la radice, in quanto il termine aggiuntivo è molto piccolo.

con $\gamma = c_P/c_V$. Imponendo la condizione di stabilità, si ha

$$\rho \left(1 + \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} dr \right) > \rho + \frac{d\rho}{dr} dr \iff \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} > \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$$

da cui si ottiene il **criterio di stabilità di Schwarzschild**:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{d \log P}{dr} > \frac{d \log \rho}{dr} \quad (3.7.2)$$

Per ottenere il criterio in una forma più semplice, si usano le due seguenti approssimazioni, spesso verificate:

- (a). il gas che costituisce il plasma nel nucleo sia un gas perfetto, per cui $P = n\kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$;
- (b). $\mu = \text{cost.}$, cioè la composizione chimica del gas è omogenea.

In questo modo, usando l'equazione del gas perfetto con μ costante, si ha

$$\frac{dP}{P} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dT}{T} \implies \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

Inserendo questa relazione nell'equazione di stabilità, si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} &> \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dr} \implies \frac{1}{T} \frac{dT}{dr} > \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} \\ \implies \frac{P}{T} \frac{dT}{dP} &> \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{dP}{dr} \implies \frac{d \log T}{d \log P} > 1 - \frac{1}{\gamma} \end{aligned}$$

In astrofisica, si definisce $\nabla := \frac{d \log T}{d \log P}$. Inizialmente, si è in condizioni di equilibrio radiativo, per cui il gradiente sopra è ∇_{rad} . Inoltre, il termine $1 - 1/\gamma = \nabla_{\text{ad}}$ è il gradiente adiabatico, per cui la condizione di stabilità si riduce a

$$\nabla_{\text{rad}} < \nabla_{\text{ad}} \quad (3.7.3)$$

Osservazione 3.7. Mentre ∇ collega pressione e temperatura in punti diversi, quindi esprime effettivamente una variazione spaziale, ∇_{ad} , invece, esprime più precisamente la variazione di temperatura a seguito di una trasformazione adiabatica.

Assumendo di essere in equilibrio radiativo, per cui $\nabla_{\text{rad}} < \nabla_{\text{ad}}$

$$\nabla_{\text{rad}} = \frac{d \log T}{d \log P} = \frac{P}{T} \frac{dT}{dP} = \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \frac{dr}{dP} \propto \frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho L(r)}{T^3 4\pi r^2} \quad (\dagger)$$

Allora si vede che l'aumento del gradiente radiativo, collegato ad un aumento del gradiente di temperatura, si può verificare per due motivazioni: o aumenta $\bar{\kappa}$, o aumenta il flusso.

Lo sviluppo di moti convettivi a causa di un flusso troppo grande che rende $\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}$ si osserva nei nuclei di alcune stelle (con inviluppo in equilibrio) ed è legato al tipo di reazioni termonucleari che avvengono; lo sviluppo di moti convettivi negli inviluppi (con nucleo in equilibrio), invece, è legato all'opacità, che è $\bar{\kappa} \simeq \kappa_R$, visto che si è fuori dal nucleo.

Ricordando che $\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$, sostituendolo nella relazione (†), si ottiene una relazione che impone il vincolo di stabilità sulla luminosità in un punto:

$$L(r) < \frac{16\pi acG}{3\bar{\kappa}} \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T^4}{P} m \quad (3.7.4)$$

Osservazione 3.8. Intuitivamente, la formazione di convezione è legata al fatto che, superata una certa soglia, il gradiente di temperatura non si riesce a *saltire* solo tramite trasporto radiativo e conduttivo.

3.7.4 Trasporto di energia tramite convezione

Assumendo la presenza di convezione, pertanto la bolla viene trasportata e non soppressa, questa viaggerà per una certa distanza e, ad un certo punto si dissolverà. Essendo in presenza di convezione, il criterio di Schwarzschild impone che $\nabla > \nabla_{\text{ad}}$ ¹; visto che la temperatura ambientale varia con ∇ , mentre la temperatura della bolla con ∇_{ad} , il fatto che si abbia una maggiore variazione della temperatura ambientale, quindi una sua maggior diminuzione, implica che $T_2^* > T_2$. Analogamente, le bolle che viaggiano verso il basso avranno temperatura minore di quella esterna. Questo processo, quindi, sta globalmente riducendo il gradiente di temperatura della stella. Quando si innesta la convezione, quindi, si ha la seguente catena di disuguaglianze:

$$\nabla_{\text{ad}} < \nabla < \nabla_{\text{rad}} \quad (3.7.5)$$

La prima ($\nabla_{\text{ad}} < \nabla$) si verifica perché, se fosse $\nabla_{\text{ad}} = \nabla$, si avrebbe uno spostamento di materia, ma non uno di energia; la seconda, invece, vale perché la convezione diminuisce il gradiente ambientale rispetto alla sola presenza di diffusione radiativa.

Il flusso totale, in presenza di convezione, è $F_{\text{tot}} = \frac{L(r)}{4\pi r^2} = F_{\text{rad}} + F_{\text{cond}} + F_{\text{conv}}$: quando si innesca la convezione, si può vedere che il termine F_{conv} diventa rapidamente dominante; più è efficiente il trasporto convettivo, più ∇ si allontana da ∇_{rad} e tende ad essere dell'ordine di ∇_{ad} .

Nel caso dei nuclei convettivi, nonostante si parli di **supereadiabaticità** in riferimento alla differenza $\nabla - \nabla_{\text{ad}} > 0$, si può osservare che tale differenza è molto piccola, quantomeno dal punto di vista numerico, e può essere approssimato a quello adiabatico. Negli inviluppi convettivi, invece, la convezione è meno efficiente, per cui $\nabla - \nabla_{\text{ad}}$ è più grande.

¹Si scrive ∇ perché, in presenza di convezione, il gradiente ambientale non è più solo quello radiativo.

3.7.5 Teoria della lunghezza di rimescolamento

Si vuole trovare un'equazione che legghi F_{tot} e il gradiente di temperatura anche nelle regioni in cui vi è convezione. La variazione di temperatura interna alla bolla ed esterna nel punto di arrivo della bolla in questione è data da

$$\delta T = T_2^* - T_2 = \left(\left| \frac{dT}{dr} \right| - \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ad}} \right) dr := \Delta \nabla T dr$$

dove $\Delta \nabla T$ è chiamata *superadiabaticità*. Conoscendo il gradiente adiabatico, questa si scrive come

$$\nabla_{\text{ad}} = 1 - \frac{1}{\gamma} = \frac{d \log T}{d \log P} \Big|_{\text{ad}} \implies \Delta \nabla T = \frac{dT}{dr} - \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr}$$

Visto che la trasformazione avviene a pressione costante (perché si è assunto che bolla ed ambiente abbiano sempre stessa pressione), il calore scambiato dalla bolla per unità di volume è

$$c_P \rho \delta T = c_P \rho \Delta \nabla T dr$$

Essendo interessati al flusso della quantità di calore scambiato, supponendo che la velocità media delle bolle sia v^1 , si trova che

$$F_{\text{conv}} = c_P \rho v \Delta \nabla T dr$$

La variazione di densità tra ambiente e bolla, tramite lo stesso ragionamento di prima (cioè utilizzando di avere a che fare con gas perfetto, che μ è costante e che le pressioni interna ed esterna alla bolla sono sempre all'equilibrio), si può scrivere come

$$\delta \rho = \left(\left| \frac{d\rho}{dr} \right| - \left| \frac{d\rho}{dr} \right|_{\text{ad}} \right) = -\frac{\rho}{T} \delta T = -\frac{\rho}{T} \Delta \nabla T dr$$

Nella teoria della *mixing length*, si prende $dr = \ell$, detta, appunto, *lunghezza di rimescolamento*; questa corrisponde ad una sorta di cammino libero medio delle bolle. La forza responsabile del trasporto della bolla è la spinta di Archimede; visto che si sta facendo una trattazione approssimativa, generalmente si prende una sorta di valor medio aggiungendo un fattore $1/2$, per cui $\bar{F} = \frac{1}{2} g \delta \rho$. Per il teorema delle forze vive, si può ottenere la velocità: $\frac{1}{2} \rho v^2 = \bar{F} \ell$, da cui

$$v = \ell^{1/2} \sqrt{\frac{g}{\rho} \delta \rho} \implies \bar{v} = \frac{\ell^{1/2}}{2} \sqrt{\frac{g}{\rho} \delta \rho} \quad (3.7.6)$$

¹In questo modo, da calore per unità di volume, moltiplicando per v , si passa a calore per unità di tempo e di superficie.

dove $\bar{v}$ è una sorta di media ottenuta sempre tramite l'aggiunta del fattore $1/2$. A questo punto, si può ottenere l'espressione per il flusso convettivo:

$$F_{\text{conv}} = c_P \rho \left(\frac{Gm}{T\ell^2} \right)^{1/2} \Delta \nabla T^{3/2} \frac{\ell^2}{2} \quad (3.7.7)$$

Si osservano le grandezze da cui dipende questo flusso:

$$F_{\text{conv}} \propto \ell^2 \quad F_{\text{conv}} \propto \Delta \nabla T^{3/2} \quad F_{\text{conv}} \propto c_P \rho$$

In particolare, l'ultima proporzionalità implica che, a parità di superadiabaticità e mixing length, la convezione genera un flusso maggiore nelle zone a maggiore densità e calore specifico, motivo per cui è molto più rilevante nei nuclei stellari, che negli involucri. Inoltre, la presenza del termine $\Delta \nabla T$ in F_{conv} evidenzia la possibilità di trovare tra relazione gradiente di temperatura e flusso in presenza di convezione.

La lunghezza di rimescolamento si può esprimere come

$$\ell = \alpha H_P = -\alpha \frac{dr}{d \log P}$$

con H_P altezza di scala di pressione e α parametro empirico, da calibrare tramite esperimenti e si può considerare $\alpha \approx 2$.

Considerando punti della stella in cui $r = R_\odot/2$, $T \sim 10^6$ K, si ottiene $\ell \sim R_\odot/10$, motivo per cui l'innescio di moti convettivi porta un contributo non trascurabile di flusso F_{conv} , cioè $\ell \gg 1$ porta $F_{\text{conv}} \gg 1$. Assumendo, molto grossolanamente che $F_{\text{tot}} \simeq F_{\text{conv}}$, la superadiabaticità necessaria per trasportare tale flusso è $\Delta \nabla T \sim 2 \times 10^{-10}$ K cm⁻¹; ricordando che, nel caso del Sole, $\left| \frac{dT}{dr} \right| \sim 2 \times 10^{-4}$ K cm⁻¹, si vede che $\Delta \nabla T / \left| \frac{dT}{dr} \right| \sim 10^{-6}$. Quindi, nei nuclei convettivi, la superadiabaticità relativa al gradiente termico è molto piccolo, quindi $\nabla \gtrsim \nabla_{\text{ad}}$.

Negli involucri convettivi, invece, ℓ diminuisce e $c_P \rho$ diminuisce, quindi, a parità di $\Delta \nabla T$, il flusso di energia dovuto alla convezione diminuisce; volendo trasportare lo stesso flusso, allora, è necessario aumentare la superadiabaticità, per cui aumenta la differenza $\nabla - \nabla_{\text{ad}}$.

Osservazione 3.9. Nelle stelle con involucri convettivi, il gradiente di temperatura nella regione è ∇ , che dipende direttamente da F_{conv} , a sua volta dipendente da ℓ . Ne segue che il valore della temperatura effettiva dipende da ℓ , il quale non è determinabile tramite principi primi, e, quindi, non si può predire teoricamente tale valore di temperatura. Al contrario, per nuclei convettivi con involucro all'equilibrio, la temperatura effettiva non è legata ad alcun parametro libero in quanto il gradiente di temperatura è descritto da ∇_{rad} , che si sa calcolare.

3.7.6 Validità dell'equilibrio idrostatico in presenza di moti convettivi

I moti convettivi sono moti macroscopici di materia; si vuole valutare se possono alterare l'equilibrio idrostatico della stella.

Utilizzando la relazione in 3.7.6 e calcolandola in una zona intermedia della regione convettiva del Sole (tanto per dare una stima), si ottiene una velocità delle bolle

$$v_b \sim \sqrt{g\ell \frac{\delta\rho}{\rho}} \sim 0.03 \text{ km/s}$$

dove si è usato $g \sim 300 \text{ m/s}^2$, $\ell \sim 10^7 \text{ m}$ e $\delta\rho/\rho \sim 10^{-7}$. Questa si può confrontare con la velocità media delle particelle, la quale dipende dalla temperatura; per $T \sim 10^6 \div 10^7 \text{ K}$, si ha

$$v_p \sim \sqrt{\frac{3\kappa_B T}{\mu m_H}} \sim 100 \text{ km/s}$$

Visto che $v_b/v_p \sim 10^{-4}$ e che $P \propto v^2$, allora $P_{\text{conv}} \sim 10^{-8} P_{\text{gas}}$, quindi il contributo della convezione risulta trascurabile.

Un'altra argomentazione, invece, si basa sul valutare i tempi scala. Si definisce il *tempo scala di rimescolamento* come il tempo che le bolle impiegano a fare il loro percorso; utilizzando nuovamente $\ell \sim R_\odot/10$, si ottiene

$$\tau_{\text{mix}} = \frac{\ell}{v_b} \sim 20 \text{ giorni} \gg \tau_{\text{ff}}$$

quindi la struttura riesce a mantenersi all'equilibrio idrostatico, in quanto ha il tempo di riassetarsi a seguito di moti convettivi.

Osservazione 3.10. Anche se irrilevante per valutare la validità dell'equilibrio idrostatico, si osserva che $\tau_{\text{mix}} \ll \tau_{\text{KH}} \ll \tau_N$, i quali si ricordano essere dell'ordine dei milioni e dei miliardi di anni rispettivamente. Dal punto di vista dei tempi scala evolutivi, quindi, la convezione si può considerare istantanea. Questo consente, nel caso di nuclei convettivi, di considerare la distribuzione chimica omogenea all'interno del nucleo stesso, visto che la convezione è un processo di rimescolamento della materia. Lo stesso non si può dire di nuclei non convettivi, in cui le reazioni termonucleari modificano la materia solamente nelle regioni in cui sono attive.

3.8 Equazioni di struttura – recap

Finora, si sono trovate le seguenti equazioni fondamentali per la descrizione della struttura stellare. Le seguenti descrivono la struttura della stella:

$$\frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \qquad \frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$$

Le seguenti, invece, descrivono la stella dal punto di vista energetico:

$$\frac{\partial L}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon \qquad \frac{\partial T}{\partial r} = \begin{cases} -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L}{4\pi r^2} & , \text{ eq. radiativo} \\ \left| \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{\text{conv}} & , \text{ eq. convettivo} \end{cases}$$

Queste equazioni descrivono bene come variano le proprietà strutturali ed energetiche della stella, ma, per risolverle, è necessario trovare altre equazioni che diano indicazioni sul comportamento della materia, cioè ottenere delle relazioni del tipo

$$P = P(\rho, T, \{\chi_i\}) \qquad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T, \{\chi_i\}) \qquad \kappa = \kappa(\rho, T, \{\chi_i\})$$

3.9 Equazione di stato per gli interni stellari

L'obiettivo è cercare di capire in che modo descrivere la relazione $P(\rho, T, \{\chi_i\})$. In particolare la pressione totale negli interni stellari è ottenuta dal contributo del gas e dal contenuto della pressione di radiazione: $P = P_{\text{gas}} + P_{\text{rad}}$; si vede, però, che la condizione di LTE è una buona approssimazione per gli interni stellari, quindi $P_{\text{rad}} = \frac{a}{3} T^4$. Il termine con cui bisogna lavorare, invece, è P_{gas} .

Assunzione 3.1. Per semplificare la trattazione, si assumerà che il gas nell'intero nucleo sia completamente ionizzato; in questo modo, il termine χ_i relativo alla composizione chimica diventa semplicemente un termine di abbondanza in massa X_i . Senza questa assunzione, si dovrebbe fare una descrizione più accurata utilizzando l'equazione di Saha per ottenere la popolazione di materia ionizzata e non.

Utilizzando ancora l'equazione di stato del gas perfetto, assunzione che poi verrà opportunamente affrontata, si ha

$$P_{\text{gas}} = n \kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$$

Vista l'assunzione di gas completamente ionizzato, si separa il contributo della pressione in un contributo legato agli ioni e uno legato agli elettroni: $P_{\text{gas}} = P_e + P_I$ e la densità totale di particelle sarà $n = n_e + n_I$. Si definisce l'*abbondanza in massa* dell'elemento i -esimo come

$$X_i = \frac{\text{massa dell'elemento } i}{\text{massa totale del gas}}$$

dove l'indice i spazia su tutti gli elementi della tavola periodica. Tuttavia, si indica con X l'abbondanza dell'idrogeno, con Y quella dell'elio-4 e con Z tutta quella degli elementi rimanenti. La densità numerica, atomica ed elettronica, per l'elemento chimico

i -esimo, allora, è data da

$$\begin{aligned} n_{I,i} &= \frac{\rho}{A_i m_H} X_i & n_{e,i} &= Z_i n_{I,i} = \frac{\rho}{A_i m_H} X_i Z_i \\ \Rightarrow n_{I,i} + n_{e,i} &= \frac{\rho}{A_i m_H} X_i (1 + Z_i) \end{aligned}$$

con Z_i numero atomico. Sommando su tutti gli elementi, si ottiene

$$n = \sum_i n_{I,i} + n_{e,i} = \frac{\rho}{m_H} \sum_i X_i \frac{1 + Z_i}{A_i} \equiv \frac{\rho}{\mu m_H}$$

Separando la somma per idrogeno, elio e metalli rimanenti, facendo uso del fatto che, per ciascuno di questi ultimi, vale $\frac{Z_i}{A_i} \approx \frac{1}{2}$, si conclude che

$$\frac{1}{\mu} \approx \frac{X}{1} (1 + 1) + \frac{Y}{4} (1 + 2) + \sum_i X_i \frac{1 + Z_i}{A_i} \simeq 2X + \frac{3}{4}Y + \sum_i X_i \frac{Z_i}{A_i} \approx 2X + \frac{3}{4}Y + \frac{Z}{2}$$

Infine, utilizzando il fatto che $X + Y + Z = 1$, il peso molecolare degli elettroni vale

$$\frac{1}{\mu_e} = \sum_i X_i \frac{Z_i}{A_i} \approx X + \frac{Y}{2} + \frac{Z}{2} = \frac{X + 1}{2}$$

da cui si vede che l'abbondanza degli elettroni è dipendente quasi esclusivamente dalla presenza di idrogeno, mentre tutti gli altri elementi partecipano con un termine $\frac{1}{2}$.

Osservazione 3.11. Ora si hanno tutti gli elementi per l'equazione di stato. Questa, però, è valida esclusivamente per un gas ideale classico, cioè per un gas non-interagente, non-relativistico e non-quantistico.

Di seguito, si analizza la validità di tale equazione di stato e quando può venire meno.

3.9.1 Caso classico non-quantistico

Il limite classico non-quantistico si ha quando la distanza media tra le particelle è $a \gg \lambda$, con $a \sim \left(\frac{4}{3}\pi n\right)^{-1/3}$; infatti, si sta richiedendo che la distanza che separa due particelle è molto maggiore della lunghezza d'onda associata alla loro funzione d'onda, per cui non interagiscono a livello quantistico. Per definizione, se la densità aumenta, a diminuisce, per cui si può arrivare al caso in cui $a \sim \lambda$ e la trattazione classica non è più valida.

Gli elettroni, inoltre, degenerano molto più rapidamente dei nuclei; infatti, essendo in LTE, la loro energia cinetica è identica $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} \kappa_B T$, per cui deve valere

$$\frac{p_p^2}{2m_p} = \frac{p_e^2}{2m_e} \implies p_p = \sqrt{\frac{m_p}{m_e}} p_e \gg p_e$$

visto che $m_p \approx 2 \times 10^3 m_e$. Questo si proietta sulle lunghezze d'onda, per cui risulta che $\lambda_p = h/p_p \ll h/p_e = \lambda_e$.

La lunghezza d'onda media della funzione d'onda di una generica particella a temperatura T si ottiene tramite la lunghezza d'onda termica di de Broglie $\Lambda = h/\sqrt{2\pi m \kappa_B T}$.

- Considerando il caso del Sole, assumendo che sia composto di solo idrogeno, usando $T_{c,\odot} = 1.6 \times 10^7$ K e $\rho_{c,\odot} \approx 150 \text{ g cm}^{-3}$, si trova

$$\frac{\Lambda_p}{a_p} \sim 0.03 \qquad \frac{\Lambda_e}{a_e} \sim 1.3$$

da cui si evidenzia che, mentre i nuclei si possono considerare classici, gli elettroni iniziano a degenerare.

- Per una gigante rossa (a fine vita) di solo elio, si può usare $T_c = 10^8$ K e $\rho_c = 10^6 \text{ g cm}^{-3}$, da cui

$$\frac{\Lambda_{\text{He}}}{a_{\text{He}}} \sim 0.07 \qquad \frac{\Lambda_e}{a_e} \sim 8$$

In questo caso, quindi, la degenerazione elettronica è ancora più elevata.

- Per una nana bianca, la degenerazione elettronica è molto più grande; infatti, usando $T \sim 2 \times 10^6$ K e $\bar{\rho} \sim 3 \times 10^6 \text{ g cm}^{-3}$, si ottiene $\Lambda_e/a_e \sim 96$.

Nel caso delle nane bianche, si può considerare il gas di elettroni come completamente degenerare, per cui l'energia termica è molto più piccola rispetto all'energia di fermi e

$$P_e \propto \left(\frac{\rho}{\mu} \right)^{5/3}$$

Si vede, quindi, sparire la dipendenza dalla temperatura.

3.9.2 Caso classico non-relativistico

Si distinguono due casi: il gas è non-degenere, ossia $\kappa_B T \ll mc^2$; il gas è elettronicamente degenerare, ossia $\varepsilon_F \ll m_e c^2$ ($\Leftrightarrow p_F \ll m_e c$).

Per vedere il perché di queste condizioni, relativisticamente $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$; per quantità di moto molto piccole, cioè $p \ll mc$, si ha $E \simeq mc^2 + \frac{p^2}{2m}$. Allora, il limite non-relativistico si ottiene per $p \ll mc$, dove l'energia cinetica è fissata dalla temperatura: $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} \kappa_B T$, per cui si richiede che $\kappa_B T \ll mc^2$.

- **Caso non-degenere.** Le energie a riposo per elettrone e protone sono, rispettivamente, $m_p c^2 = 938 \text{ MeV}$ e $m_e c^2 = 0.5 \text{ MeV}$, per cui si vede subito che è molto più facile che siano gli elettroni ad essere relativistici, che non i protoni. Infatti, per evitare correzioni relativistiche, si deve avere $T \ll 6 \times 10^9$ K per gli elettroni e $T \ll 10^{13}$ K per i protoni.

- **Caso degenere.** In questo caso, gli elettroni sono degeneri e la loro energia non è più quella cinetica, ma quella di Fermi, per cui si studia il rapporto $x_r = p_F/m_e c$. Visto che, a temperatura nulla, gli elettroni riempiono interamente la superficie di Fermi, sono contenuti in un volume (nello spazio degli impulsi) pari a $\frac{4}{3}\pi p_F^3$; ma ogni stato occupa un volume $(2\pi\hbar)^3$, quindi $n_e = p_F^3/(3\pi^2\hbar^3)$ ¹, da cui $p_F = \hbar(3\pi^2 n_e)^{1/3}$. Inoltre, si ha

$$n_e = \frac{\rho}{\mu_e m_H} = \frac{\rho}{m_H} \sum_i \frac{X_i Z_i}{A_i}$$

Supponendo per semplicità che il nucleo sia composto da una sola specie chimica con numero atomico Z e un numero di massa A , si conclude che $X = 1$ e $1/\mu_e = Z/A$. Allora

$$x_r = \frac{\hbar(3\pi^2 n_e)^{1/3}}{m_e c} = \frac{\hbar}{m_e c} (3\pi^2 N_A)^{1/3} \left(\frac{Z}{A} \rho \right)^{1/3}$$

Valutando $Z/A \sim 1/2$, si ha $x_r \gtrsim 1$ quando $\rho \gtrsim 2 \times 10^6 \text{ g/cm}^3$.

Nel caso delle giganti rosse, ad esempio, si ha $\rho \sim 10^6 \text{ g/cm}^3$ e $x_r \approx 0.8$, quindi non è propriamente corretto trascurare le correzioni relativistiche. Nelle nane bianche, invece, si ha $\bar{\rho} \sim 3 \times 10^9 \text{ g/cm}^3$ e $x_r \approx 1.2$.

Nel limite ultra-relativistico, la pressione per un gas completamente degenere ($T = 0$ ², approssimazione buona per nane bianche)

$$P_e = \left(\frac{3}{\pi} \right)^{1/3} \frac{\hbar c}{8m_H^{4/3}} \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{4/3} \implies P_e \propto \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{4/3}$$

La diminuzione dell'esponente da 5/3 (caso non-relativistico) a 4/3 nel caso relativistico è il motivo per cui si trova una massa limite, detta *massa di Chandrasekar*, sopra cui le nane bianche diventano instabili ed implodono.

3.9.3 Validità dell'assunzione di gas perfetto

Si cerca di capire quando è valido trascurare le interazioni coulombiane, per cui si introduce il coefficiente di accoppiamento coulombiano

$$\Gamma = \frac{(Ze)^2}{a\kappa_B T}$$

con $a = (4\pi n/3)^{-1/3}$ e $n = \rho/(A_i m_H)$, dove si è schematizzato il potenziale di interazione coulombiana $U_C \sim (Ze)^2/a$.

¹In questo calcolo, si è anche tenuto conto della degenerazione legata allo spin, quindi si è moltiplicato per 2.

²La condizione $T = 0$ deriva dalla condizione $T \ll T_F = \varepsilon_F/\kappa_B$; per nane bianche, $T_F \sim 10^{10} \text{ K}$, quindi effettivamente $T \ll T_F$.

Nel caso di una sola specie chimica (OCP: *one component plasma*), si può scrivere che

$$\Gamma_i = \frac{(Z_i e)^2}{a_i \kappa_B T} = \frac{(Z_i e)^2}{\kappa_B T} \left(\frac{4\pi N_A}{3 A_i} \right)^{1/3} \rho^{1/3}$$

$$\Gamma_e = \frac{e^2}{\kappa_B T} \frac{1}{a_e} = \frac{e^2}{\kappa_B T} Z_i^{1/3} \left(\frac{4\pi}{3} n_i \right)^{1/3} = \Gamma_i Z_i^{-5/3}$$

dove si è inserito $a_e = \left(\frac{4\pi}{3} n_e \right)^{-1/3}$ e $n_e = Z_i n_i$, per cui si conclude che $\Gamma_e < \Gamma_i$. Questo significa che se l'interazione coulombiana tra i nuclei è trascurabile, a maggior ragione lo è quella tra gli elettroni.

Osservazione 3.12. Si trascura il termine di interazione elettrone-ione perché, per le proprietà dei plasmi in cui tale interazione è rilevante entro una lunghezza caratteristica, nota come *lunghezza di Debye*.

Nel caso degenere, invece, si dovrebbe considerare un termine di accoppiamento in cui figura l'energia di Fermi:

$$\tilde{\Gamma}_e = \frac{e^2}{a_e \varepsilon_F} \sim \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{-1/3}$$

Osservazione 3.13. Si nota che, nel caso non-degenere, le interazioni risultano tanto più trascurabili, quanto più sono distanti le particelle tra di loro; per elettroni degeneri, invece, si verifica l'opposto, in quanto, a densità molto alte, il principio di esclusione di Pauli costringe gli elettroni ad occupare stati a più alta energia: tanto maggiore è ε_F (quindi tanto maggiore è la densità, quindi la vicinanza tra le particelle), tanto minore sarà l'accoppiamento coulombiano.

- Per l'idrogeno nel Sole: $\Gamma_i = \Gamma_e \sim 0.07$.
- Per elio in una gigante rossa: $\Gamma_i \sim 0.58$ e $\tilde{\Gamma}_e \sim 0.01$.
- Per ossigeno in una nana bianca: $\Gamma_i \sim 550$ e $\tilde{\Gamma}_e \sim 0.008$.

Osservazione 3.14. Riguardo le nane bianche, si osserva che l'interazione ione-ione non è trascurabile, per cui mentre la componente elettronica è ben descritta come gas ideale, quella ionica no. Tuttavia, essendo in presenza di densità molto elevate, l'energia di Fermi del gas di elettroni degeneri è talmente alta da rendere il contributo degli ioni alla pressione strutturale della stella trascurabile. Quindi, mentre non è possibile non tenere conto della presenza di interazioni coulombiane tra gli ioni, nelle nane bianche, questa si può trascurare se si intende studiare la pressione che influisce sulla loro struttura, mentre se ne deve tenere conto qualora si volessero indagare gli stati della materia. Di fatto, la struttura meccanica è governata dagli elettroni degeneri, mentre la struttura microscopica del reticolo materiale del nucleo è fortemente influenzata dalle interazioni tra gli ioni.

3.10 Opacità radiativa negli interni stellari

Dopo aver capito come si comporta la materia, quindi aver studiato i possibili scenari di modello per l'equazione di stato, si passa ad analizzare come avviene il trasporto di energia radiativa all'interno della stella, cioè come la materia interagisce con la radiazione dal nucleo, fino all'atmosfera. In sostanza, il prossimo passo da fare è studiare l'input fisico $\kappa(\rho, T, \{\chi_i\})$.

Visto che il nucleo stellare è in regime diffusivo, utilizzando l'equilibrio termico locale, si arriva a definire l'opacità media di Rosseland come

$$\frac{1}{\kappa_R} = \frac{\int \frac{1}{\kappa_\nu} \frac{dB_\nu}{dT} d\nu}{\int \frac{dB_\nu}{dT} d\nu}$$

I processi che contribuiscono all'opacità nel trasporto della radiazione dal nucleo fino alla fotosfera sono i seguenti.

- (a). **Assorbimento bound-bound** (bb): assorbimento termico di un fotone da parte di un elettrone legato, con sua conseguente transizione ad uno stato più eccitato. Il processo inverso è l'*emissione spontanea*.
- (b). **Assorbimento bound-free** (bf): fotoionizzazione di un atomo, in cui un elettrone legato effettua una transizione nel continuo. Il processo inverso è la *ricombinazione*.
- (c). **Assorbimento free-free** (ff): assorbimento *vero* di un fotone da parte di un elettrone libero. Perché questo processo si verifichi, affinché sia conservata l'energia, è necessario che l'elettrone risenta del campo generato da un nucleo. Visto che questo processo dipende inversamente dalla massa, lo si considera solo nel caso degli elettroni. Il processo inverso è la *bremsstrahlung*.
- (d). **Scattering elettronico**: il fotone non viene assorbito, bensì diffuso dagli elettroni. Questo processo consiste nello *scattering Thomson* nel caso non-relativistico e nello *scattering Compton* nel regime relativistico.

3.10.1 Dipendenza dalla temperatura

Si nota, dapprima, che se $\kappa_\nu \propto \nu^{-n}$, allora $\kappa_R \propto T^{-n}$; infatti, scrivendo $\kappa_\nu = A\nu^{-n}$, con A indipendente da ν , prendendo $x = h\nu/\kappa_B T$, vale

$$\begin{aligned} \frac{dB_\nu}{dT} &= \frac{d}{dT} \left(\frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{-h\nu/\kappa_B T} - 1} \right) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{e^{-h\nu/\kappa_B T}}{(e^{-h\nu/\kappa_B T} - 1)^2} \frac{h\nu}{\kappa_B T^2} = \frac{2\kappa_B \nu^2}{c^2} \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} x^2 \\ &= \frac{2\kappa_B^3 T^2}{h^2 c^2} \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} x^4 \end{aligned}$$

e che $\nu^n = (\kappa_B T/h)^n x^n$, quindi¹

$$\frac{1}{\kappa_R} \propto \frac{T^{3+n}}{T^3} \frac{\int x^{4+n} \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} dx}{\int x^4 \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} dx} \propto T^n$$

Di fatto, la dipendenza dalla temperatura è legata al fatto che κ_ν dipende molto dalla frequenza e lo spettro della radiazione presente dipende da T . Per esempio, in un processo di *assorbimento bound-free* per un atomo di idrogeno, è necessario che il fotone incidente abbia un'energia di almeno

$$\chi_{H,n} = \frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

con n livello energetico in cui si trova l'atomo prima dell'interazione². La sezione d'urto del processo si può dimostrare essere

$$\sigma_\nu \propto \begin{cases} 0 & , h\nu < \chi \\ \nu^{-3} & , h\nu \geq \chi \end{cases}$$

per cui, visto che $\alpha_\nu = \kappa_\nu \rho = \sigma_\nu n$, si collega l'opacità alla frequenza, dipendenza contenuta in σ_ν . Ora, perché questo processo effettivamente abbia modo di verificarsi, è anche necessario che vi sia della radiazione alla *giusta* frequenza. Per questa ragione, più fotoni alla giusta frequenza si trovano in una data regione dell'atmosfera, maggiore sarà κ_R ; viceversa, se diminuisce il numero di fotoni alla stessa energia, nonostante κ_ν rimanga elevato (visto non dipende dal numero di fotoni), κ_R diminuisce perché B_ν è molto basso, quindi anche $\partial_T B_\nu$ lo è. Inoltre, il picco della funzione $\frac{\partial B_\nu}{\partial T}$ si trova per $x := \frac{h\nu_{\max}}{\kappa_B T} \approx 3.83$, per cui si avrà un maggiore contributo all'opacità per frequenze in un intorno di x .

Ragionamenti analoghi si possono fare anche per i processi bb e ff. Per quest'ultimo in particolare, si ha una dipendenza dalla temperatura indotta dalla velocità v relativa degli elettroni rispetto al nucleo; infatti, la sezione d'urto è $\sigma_\nu \propto v^{-1} \nu^{-3}$, in cui, secondo la distribuzione di Boltzmann, $v \propto \sqrt{T}$. Più in generale, se un gas è descritto da distribuzioni dipendenti dalla temperatura, in LTE, la velocità delle particelle è ottenuta tramite la distribuzione di Maxwell-Boltzmann, per cui comparirà un fattore $\sqrt{T}$.

L'unico caso in cui questo non si verifica è per lo scattering Thomson, in cui non vi è dipendenza dalla frequenza, quindi l'opacità non dipenderà dalla temperatura; infatti

$$\sigma_e = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{m_e c^2} \right)^2 \approx 7 \times 10^{-25} \text{ cm}^2$$

¹Nel cambio di variabili nell'integrale, è necessario tenere conto anche del fattore T derivante da $d\nu = \frac{\kappa_B T}{h} dx$, anche se non cambia il risultato.

²Per esempio, nel caso di $n = 1$, si ha il *limite di Lyman*; per $n = 2$, invece, si ha il *salto di Balmer*.

Il contributo di questa sezione d'urto, però, è rilevante solo quando è l'unico termine non-nullo, visto che ha un valore molto piccolo. In questo caso, l'opacità è espressa da $\kappa_e \rho = n_e \sigma_e$; nel caso di completa ionizzazione degli atomi, si ha $n_e = \frac{\rho}{\mu_e m_H}$ e $\mu_e = \frac{2}{1+X}$, da cui

$$\kappa_e = \sigma_e \frac{1+X}{2m_H} \approx 0.2(1+X)$$

Si evidenzia, dunque, che il termine di opacità relativa allo scattering dipende esclusivamente dall'abbondanza in massa dell'idrogeno.

Osservazione 3.15. In presenza di degenerazione elettronica, tutti i processi che coinvolgono elettroni liberi nello stato finale vengono attenuati dal fatto che quello stato finale deve essere accessibile. Maggiore è la degenerazione, quindi, minore sarà la frequenza di questi processi, in quanto gli stati finali vengono limitati notevolmente, per cui l'opacità diminuirà.

Osservazione 3.16. Per ogni termine dell'opacità monocromatica è necessario conoscere la sezione d'urto e la popolazione relativi a ciascun livello energetico, a ciascun livello di ionizzazione e a ciascuna specie chimica; fatto questo, si può passare alla media di Rosseland. Visto il gran numero di informazioni, il calcolo è spesso molto complicato.

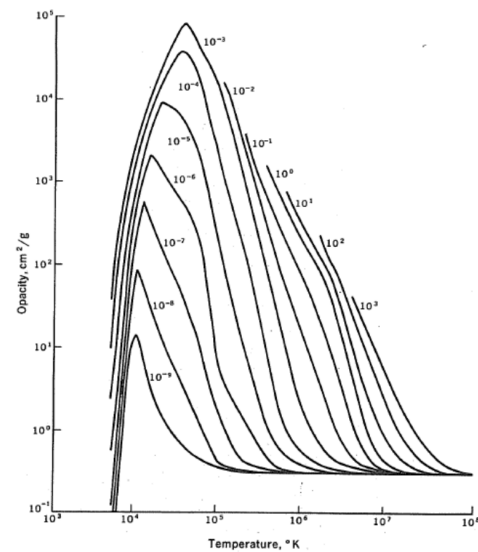
È necessario tenere in considerazione correzioni legate ad emissione stimolata: se un certo processo consiste nell'assorbimento di un fotone, il quale poi viene riemesso e reintrodotto nel fascio, non si può contare come contributo all'opacità, ma si deve rimuovere. Ovviamente, questo non succede in processi di scattering, ma si verifica per tutti gli altri; si vedrà che la forma corretta di opacità monocromatica complessiva è

$$\kappa_\nu = [\kappa_{\nu,bb} + \kappa_{\nu,bf} + \kappa_{\nu,ff}] \left(1 - e^{-h\nu/k_B T}\right) + \kappa_e \quad (3.10.1)$$

3.10.2 Legge di Kramers e andamento con la temperatura

Questa legge afferma che l'opacità ha un andamento del tipo $\kappa_R \propto \rho T^{-3.5}$, cioè diminuisce con l'aumentare della temperatura ed aumenta con l'aumentare della densità. Questo, però, descrive bene solamente una parte del grafico di $\kappa_R(T)$: per temperature più basse, l'opacità diminuisce, invece di aumentare all'infinito, e, per temperature molto alte, si osserva che diminuisce fino ad un plateau, perdendo anche la dipendenza dalla densità.

La diminuzione al diminuire della temperatura è legata al fatto che sempre più atomi saranno neutri e nello stato fondamentale, per cui i fotoni che possono partecipare in processi di assorbimento sono solo quelli con energia tale per una transizione dallo stato fondamentale; per l'idrogeno, per esempio, l'energia necessaria è di circa 10 eV, per cui sono necessarie frequenze molto elevate. All'aumentare della temperatura, invece, gli atomi iniziano a ionizzarsi finché non lo saranno completamente.



Questo, quindi, impedisce la formazione di processi bf e bb; inoltre, il processo ff ha sezione d'urto proporzionale a $1/\sqrt{T}$, per cui sarà irrilevante sopra una certa soglia, per cui l'unico termine che sopravvive è quello legato allo scattering Thomson. Visto che quest'ultimo non dipende né dalla temperatura, né dalla densità, si osserva un plateau.

In atmosfera, il processo di scattering è particolarmente rilevante per stelle molto massicce, le quali hanno una temperatura nella fotosfera sufficiente ad avere la maggior parte degli atomi già ionizzati.

Osservazione 3.17. Studiando i processi opacitivi in termini di temperatura e densità, si vede che:

- fissata la densità e aumentando la temperatura, si arriva nella zona in cui l'unico contributo è lo scattering elettronico;
- fissata la temperatura, all'aumentare della densità si arriva nella zona in cui l'opacità radiativa non è più rilevante, in quanto si è in presenza di degenerazione, per cui il contributo principale è legato alla conduzione.

Nel grafico, si osserva che i picchi dell'opacità (al variare della densità) sono contenuti nell'intervallo $10^4 \div 10^5$ K; questo è dovuto al fatto che, in questo intervallo, si ha la parziale ionizzazione degli elementi più abbondanti, cioè idrogeno ed elio.

Visto che il gradiente radiativo cresce al crescere dell'opacità, o del flusso, in questo intervallo di temperature si osserverà anche un elevato gradiente radiativo. Se, però, questo supera il gradiente adiabatico, la regione diventa instabile e si innescano moti convettivi; ci aspetterebbe dunque, che la presenza di moti convettivi si presenti in occorrenza di questi picchi e, di fatto, è esattamente quanto si osserva negli involucri stellari.

Infine, si nota che, secondo il grafico, l'atmosfera solare, per esempio, dovrebbe essere sostanzialmente trasparente, in quanto l'opacità è pressoché nulla; questo non si verifica

per il fatto che elettroni liberi, dovuti alla ionizzazione di metalli, si legano all'idrogeno neutro per formare lo ione H^- . L'energia necessaria per liberare l'elettrone aggiuntivo è di circa 0.75 eV ed è responsabile per l'opacità continua che impedisce all'atmosfera di essere trasparente.

3.10.3 Coefficienti di Einstein

Si considera un atomo con due livelli energetici per cui $E_2 - E_1 = h\nu_0$. Il coefficiente A_{21} è la probabilità di transizione per unità di tempo, dovuta ad emissione spontanea, da $2 \rightarrow 1$. Il coefficiente di assorbimento B_{12} , invece, descrive la transizione $1 \rightarrow 2$ dovuta ad assorbimento ed è tale che $B_{12}\bar{J}$ è la probabilità di transizione per unità di tempo legata a tale processo, con

$$\bar{J} = \int_0^{+\infty} J_\nu \phi(\nu) d\nu \quad J_\nu = \frac{1}{4\pi} \int I_\nu d\Omega$$

e $\phi(\nu)$ profilo di riga. Il processo opposto descrive l'emissione stimolata, cioè per transizione $2 \rightarrow 1$ a seguito di incidenza di una radiazione sull'atomo, e $B_{21}\bar{J}$ ne rappresenta la probabilità per unità di tempo.

Assumendo che il mezzo sia all'equilibrio termodinamico¹, si ha che il numero di transizioni $1 \rightarrow 2$ è uguale, in media, a quello $2 \rightarrow 1$, per cui

$$n_1 B_{12} \bar{J} = n_2 A_{21} + n_2 B_{21} \bar{J}$$

con n_i numero di atomi per unità di volume nello stato i , con $i = 1, 2$. In questo modo, si ha

$$\bar{J} = \frac{n_2 A_{21}}{n_1 B_{12} - n_2 B_{21}} = \frac{A_{21}/B_{21}}{\frac{n_1}{n_2} \frac{B_{12}}{B_{21}} - 1}$$

Visto che si è all'equilibrio termodinamico, i numeri di occupazione dipendono esclusivamente dalle collisioni e sono descritti dalla statistica di Boltzmann, per cui

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{h\nu_0}{\kappa_B T}\right) \implies \bar{J} = \frac{A_{21}/B_{21}}{\frac{g_1}{g_2} \frac{B_{12}}{B_{21}} e^{h\nu_0/\kappa_B T} - 1}$$

All'equilibrio termodinamico, però, il campo di radiazione deve essere isotropo, per cui $J_\nu = I_\nu$ e, inoltre, $I_\nu = B_\nu(T)$, quindi $J_\nu = B_\nu(T)$. Usando, poi, che B_ν si può considerare costante nel range di frequenze in cui $\phi_\nu \neq 0$, si approssima $\bar{J} \simeq B_\nu(T)$. In conclusione, si ha

$$g_1 B_{12} = g_2 B_{21} \quad A_{12} = \frac{2h}{c^2} \nu^3 B_{21}$$

Osservazione 3.18. Anche se la derivazione è stata fatta in assunzione di equilibrio termodinamico, essendo proprietà atomiche, sono valide in generale.

¹Il risultato vale in generale, ma si ricava in questo caso.

L'emissività monocromatica riferita al processo di emissione spontanea, allora, si scrive come

$$j_\nu \frac{h\nu}{4\pi} n_2 A_{21} \phi(\nu - \nu_0)$$

L'emissività totale, dunque, è

$$j_{\nu_0} = \int j_\nu d\nu = \frac{h\nu_0}{4\pi} n_2 A_{21}$$

A questo punto, si può correggere il coefficiente di assorbimento per l'emissione stimolata:

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} [n_1 B_{12} \phi(\nu - \nu_0) - n_2 B_{21} \phi(\nu - \nu_0)] = \frac{h\nu}{4\pi} n_1 B_{12} \phi(\nu - \nu_0) \left[1 - \frac{n_2 g_1}{n_1 g_2} \right]$$

Osservazione 3.19. I profili di riga dovrebbero essere diversi per ogni processo (emissione spontanea, stimolata e assorbimento), ma si approssimano per essere circa uguali e si usa lo stesso profilo indistintamente.

Visto che n_2/n_1 è dato da Boltzmann, si ha

$$\alpha_{\nu_0} = \int \alpha_\nu d\nu = \frac{h\nu_0}{4\pi} n_1 B_{12} \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu_0}{\kappa_B T}\right) \right]$$

il che giustifica il fattore correttivo utilizzato in κ_ν .

4 REAZIONI TERMONUCLEARI NEGLI INTERNI STELLARI

4.1 Energia di legame

Dato un nucleo di massa m_x con Z protoni ed N neutroni (per cui $A = Z + N$), l'*energia di legame* è data da

$$E_B = (m_x - Zm_p - Nm_N)c^2 < 0 \quad (4.1.1)$$

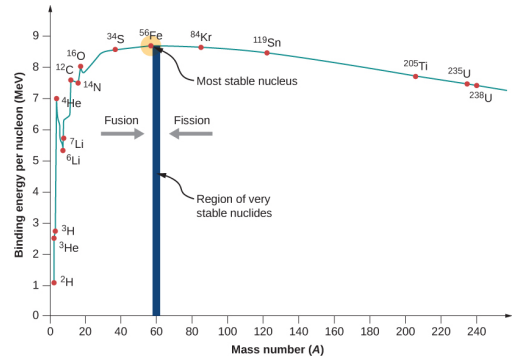
L'energia di legame *per nucleone* rappresenta l'energia necessaria per estrarre un nucleone da un atomo e si ottiene tramite E_B/A .

Data una reazione $x + A \rightarrow y + B$, l'energia prodotta o assorbita dalla reazione è detta *Q-valore* ed è data da

$$Q = (m_x + m_a - m_y - m_B)c^2$$

In questo modo, se la massa totale del prodotto è inferiore di quella iniziale, $Q > 0$ e la reazione è *esotermica*; altrimenti, $Q < 0$ e la reazione è *endotermica*.

La curva a destra mostra i valori dell'energia di legame per nucleone per gli elementi chimici della tavola periodica. Si vede che raggiunge un punto di massimo in corrispondenza del ferro-56 (^{62}Ni e ^{58}Fe hanno energia maggiore) e che le reazioni di fusione nucleare partono da elementi più leggeri e vanno verso il suddetto ferro, mentre le reazioni di fissione partono da elementi più pesanti.



Le reazioni di interesse nelle stelle partono dalla produzione di elio-4 a partire da idrogeno, fino ad arrivare al ferro-56. Una catena di reazioni produce lo 0.9% della massa a riposo iniziale, dove l'80% di questa frazione (circa lo 0.7% della massa a riposo iniziale) è ottenuto dalla conversione di idrogeno in elio.

4.2 Realizzazione del processo di fusione

4.2.1 Barriera coulombiana

Perché due nuclei atomici possano essere fusi insieme, è necessario sovrastare la forza repulsiva dovuta all'interazione coulombiana. Il raggio di un nucleo è dato da $R(A) \approx 1.3A^{1/3}$ fm, per cui il picco di tale repulsione è dato da $E_C = \frac{Z_1Z_2e^2}{R(A)} \propto \frac{Z_1Z_2}{A^{1/3}}$.

L'energia a disposizione dei nuclei per sovrastare questa barriera è di origine termica e i nuclei stellari sono, in buona approssimazione, in LTE; per questa ragione, si confronta E_C con $E_T = \kappa_B T = 8.61 \times 10^{-11}$ MeV/K $\cdot T$. Scrivendo $T_6 = T/10^6$ (cioè temperatura

in unità di un milione di gradi), si ha $E_T = (0.86 \times 10^{-4})T_6$ MeV. Nel caso di due protoni nel Sole, $T_{c,\odot} \approx 1.5 \times 10^7 K \Rightarrow T_6 = 15$ K, per cui $E_T \sim 1$ keV, mentre $E_C \approx 1.1$ MeV. Secondo questo ragionamento, avendo $\kappa_B T \ll E_C$, i protoni non avrebbero sufficiente energia per fondersi; inoltre, assumendo anche che vi siano protoni sufficientemente energetici nella coda della distribuzione di Boltzmann (visto che il nucleo è in LTE), si avrebbe $e^{-E_C/\kappa_B T} \sim e^{-10^3} \approx 10^{-434}$, con un numero totale di particelle nel Sole che è $\sim 10^{57}$: il numero di particelle che si presta ad avere energie simili è $\propto 10^{57} \times 10^{-434} \ll 1$. Classicamente, quindi, questo processo è impossibile.

4.2.2 Probabilità di Gamow

Quantisticamente, la funzione d'onda di una particella decresce esponenzialmente per distanze prossime a quelle della barriera, ma non diventa nulla, cioè si deve considerare l'effetto tunneling. La *probabilità di penetrazione* ottenuta da Gamow è

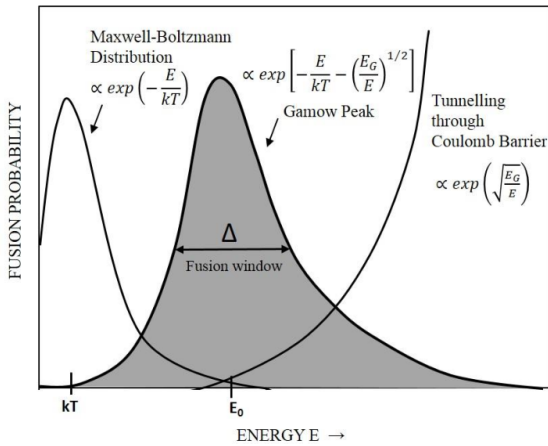
$$P_G \propto \frac{1}{\sqrt{E}} e^{-2\pi\eta} \quad \eta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\hbar v} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\hbar \sqrt{E}} \sqrt{\frac{m}{2}}$$

con v velocità relativa tra le particelle e $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ la rispettiva massa ridotta.

Osservazione 4.1. Facendo il conto nel caso del Sole per la reazione $p + p$, si ha $P_G \sim 10^{-20}$, notevolmente più grande di 10^{-434} . Questo evidenzia come le reazioni nucleari nelle stelle siano molto inefficienti, cioè molto rare rispetto agli urti; quando avvengono, però, producono una grande quantità di energia e questo è proprio il motivo per cui vivono così a lungo.

Si nota che P_G decresce al crescere della carica delle particelle. Si vede, inoltre, che questa cresce al crescere di v , la quale dipende da $\sqrt{T}$ (essendo gli interni stellari in LTE), quindi all'aumentare della temperatura, aumenta la probabilità di penetrazione.

Tuttavia, aumentando T , si finisce nella coda della distribuzione di Boltzmann, quindi sempre meno particelle potranno penetrare la barriera con quella probabilità. Si avrà, quindi, che le reazioni termonucleari saranno possibili all'interno di un range di temperature, detto *finestra di Gamow*, e il picco del rate con cui avvengono è noto come *picco di Gamow*.



La sezione d'urto di questo processo dipende da P_G , dalla sezione d'urto geometrica *quantistica* $\pi^2 \lambda$ (con $\lambda = \hbar/p$) e dal fattore astrofisico $S(E)$, che comprende tutti i

processi relativi alla fisica nucleare della reazione; allora

$$\sigma(E) = \frac{S(E)}{E} e^{-2\pi\eta} \quad (4.2.1)$$

Osservazione 4.2. Data una reazione $A + x \rightarrow B + y$, questa segue due step: nel primo, si ha $A + x \rightarrow C^*$, con C^* nucleo composto eccitato; nel secondo, $C^* \rightarrow B + y$. Ci sono, inoltre, quattro possibili risultati finali:

- $C^* \rightarrow A + x$ a seguito di uno scattering elastico, o $C^* \rightarrow A^* + x$ di uno anelastico;
- $C^* \rightarrow C + \gamma$ a seguito di una cattura radiativa;
- $C^* \rightarrow B + y$ a seguito della produzione di nuovi elementi.

I processi mediati da interazione forte hanno sezione d'urto maggiore, seguiti dai processi di cattura radiativa e, infine, da quelli mediati dall'interazione debole.

Si è trovato che

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon$$

con $\varepsilon = \varepsilon_N + \varepsilon_g - \varepsilon_\nu$. Si vorrebbe determinare, data l'energia prodotta dalla reazione, il coefficiente ε_N . Per arrivare a questo risultato, si parte dal ricavare il rate delle reazione; successivamente, si calcola l'energia prodotta per unità di tempo e massa associata a questo coefficiente ε_N .

Per ottenere il rate con cui avvengono le reazioni, si considera un fascio incidente di particelle, indicizzate da j , a velocità v su un bersaglio di particelle, indicizzate da i . Per ogni j , il numero di interazioni per unità di tempo con le particelle i è dato da $n_i \sigma v$; per tutte le particelle del fascio incidente, si ha:

$$n_{ij} = \frac{n_i n_j \sigma v}{1 + \delta_{ij}} \quad (4.2.2)$$

dove il denominatore evita doppi conteggi, nel caso in cui le particelle i e le particelle j siano della stessa specie. Realisticamente, però, non è vero che ogni particella ha la stessa velocità v , per cui si sostituisce $\sigma v \rightarrow \langle \sigma v \rangle$, dove

$$\langle \sigma v \rangle = \int \sigma(v) v f(v) dv = \int \sigma(E) v(E) f(E) dE$$

con $f(v)$ distribuzione di Maxwell delle velocità, poi portata in termini energetici in cui $f(E)$ comprende lo jacobiano della trasformazione. In questo modo, introducendo il Q -valore del processo Q_{ij} , si ha

$$\varepsilon_{ij} = \frac{n_{ij}}{\rho} Q_{ij} = \frac{1}{1 + \delta_{ij}} \frac{Q_{ij} \rho}{m_H^2} \frac{X_i X_j}{A_i A_j} \langle \sigma v \rangle$$

Si nota che $[\varepsilon_{ij}] = \text{erg g}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ e che $\varepsilon_N = \sum_{i,j} \varepsilon_{ij}$. A patto di conoscere il Q -valore, è sufficiente ottenere il rate per ε_{ij} .

$$\begin{aligned} \langle \sigma v \rangle &= \int \frac{S(E)}{E} e^{-2\pi\eta} \sqrt{\frac{2E}{m}} f(E) dE \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi m}} \left(\frac{2}{\kappa_B T} \right)^{3/2} \int S(E) \exp \left[-\frac{E}{\kappa_B T} - \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\hbar \sqrt{E}} \sqrt{\frac{m}{2}} \right] dE \end{aligned}$$

dove si è usato che

$$f(E) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{E}}{(\kappa_B T)^{3/2}} e^{-E/\kappa_B T}$$

Ora, prendendo $\beta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2}}$ e considerando che $S(E)$, attorno al picco di Gamow, è circa costante¹, quindi può fissare al valore E_0 in corrispondenza del picco e lo si può portare fuori dall'integrale, si rimane con

$$\langle \sigma v \rangle = \frac{S(E_0)}{\sqrt{\pi m}} \left(\frac{2}{\kappa_B T} \right)^{3/2} \int \exp \left[-\frac{E}{\kappa_B T} - \frac{\beta}{\sqrt{E}} \right] dE$$

Ora si prende $g(E) = -\left(\frac{E}{\kappa_B T} + \frac{\beta}{\sqrt{E}}\right)$; imponendo nulla la sua derivata prima, si trova il punto del picco

$$E_0 = \left(\frac{\beta \kappa_B T}{2} \right)^{2/3}$$

Inoltre, definendo $\tau = \frac{3E_0}{\kappa_B T}$, si può verificare che $g(E_0) = -\tau$. Questo parametro indica quando lontano nella coda della distribuzione di Boltzmann si verifica il picco di Gamow. Per esempio, nel caso del Sole, per una coppia di protoni, si ha $E_0/\kappa_B T \sim 5$; nel caso di due nuclei di ^{12}C , invece, si ha $E_0/\kappa_B T \sim 10^2$. Inoltre, definendo $I_{\max} = e^{-\tau}$, visto che $\tau \sim T^{-1/3}$, si ha che il picco $g(E_0) = -\tau \sim T^{-1/3}$ cresce lentamente con la temperatura, mentre $I_{\max}$ cresce esponenzialmente con essa. Questo accenna già all'elevata dipendenza dalla temperatura del reaction rate che si vedrà più avanti. Inoltre, a temperatura fissata, aumentando la carica $I_{\max}$ decresce esponenzialmente.

4.2.3 Reaction rate

Per risolvere l'integrale e avere una stima di quanto valga $\langle \sigma v \rangle$, quindi n_{ij} , si studia $J = \int_0^{+\infty} e^{g(E)} dE$. La risoluzione si basa sullo sviluppare in serie $g(E)$ attorno a $g(E_0)$:

$$g(E) \simeq g(E_0) + \cancel{g'(E_0)(E-E_0)} + \frac{1}{2} g''(E_0)(E-E_0)^2 = -\tau - \frac{\tau}{4} \left(\frac{E}{E_0} - 1 \right)^2$$

¹Il fattore astrofisico, in genere, ha una dipendenza estremamente debole dall'energia, a meno che non ci si trovi in condizioni di risonanza.

per cui, cambiando variabile con $\xi = \frac{\sqrt{\tau}}{2} \left(\frac{E}{E_0} - 1 \right)$ e $dE = \frac{2E_0}{\sqrt{\tau}} d\xi$, si ottiene

$$\begin{aligned} J &\simeq e^{-\tau} \int_0^{+\infty} \exp \left[-\frac{\tau}{4} \left(\frac{E}{E_0} - 1 \right)^2 \right] dE = \frac{2E_0}{\sqrt{\tau}} e^{-\tau} \int_{-\tau/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi \\ &\approx \frac{2E_0}{\sqrt{\tau}} e^{-\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi = \frac{2\sqrt{\pi}}{3} \kappa_B T \sqrt{\tau} e^{-\tau} \end{aligned}$$

Allora

$$\langle \sigma v \rangle = \frac{S(E_0)}{\sqrt{\pi m}} \left(\frac{2}{\kappa_B T} \right)^{3/2} \frac{2\sqrt{\pi}}{3} \kappa_B T \sqrt{\tau} e^{-\tau} = \frac{4}{3} S(E_0) \sqrt{\frac{2}{m}} \frac{\sqrt{\tau} e^{-\tau}}{\sqrt{\kappa_B T}}$$

Visto che $1/\sqrt{\kappa_B T} \propto \tau^{3/2}$, si evince che $\langle \sigma v \rangle \propto \tau^2 e^{-\tau}$ o, equivalentemente, $\langle \sigma v \rangle \propto T^{-2/3} e^{-\tau}$.

Per finire, si osserva che, essendo $\langle \sigma v \rangle \propto T^{-2/3} e^{-\tau}$, allora

$$\log \langle \sigma v \rangle = \text{cost.} - \frac{2}{3} \log T - \tau$$

Usando che $\frac{\partial \log \tau}{\partial \log T} = -\frac{1}{3}$, si ottiene che

$$\frac{\partial \log \langle \sigma v \rangle}{\partial \log T} = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \tau = \frac{\tau - 2}{3}$$

Allora, conoscendo $\langle \sigma v \rangle_0$ ad una temperatura T_0 , si ha

$$\langle \sigma v \rangle = \langle \sigma v \rangle_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^\nu \quad (4.2.3)$$

con $\nu = \frac{\tau-2}{3}$. Allora, si conclude che $\langle \sigma v \rangle$, in un intorno di T_0 , cresce con T secondo una potenza ν , la quale, dipende da τ , che dipende dalla carica: il reaction rate, quindi ε_N , dipende tanto dalla temperatura, quanto più dipende dalla carica.

Tramite questo meccanismo, si osserva il comportamento da termostato stellare: se la stella produce troppo poco, si restringe, quindi aumenta la sua temperatura e, allora, aumenta l'energia prodotta; viceversa, se produce troppa energia, si dilata, quindi diminuisce la sua temperatura, quindi diminuisce il reaction rate. In ambienti degeneri, questo non accade perché la temperatura si disaccoppia dall'equazione di stato, quindi l'energia liberata viene convertita in energia cinetica, che aumenta la temperatura e, quindi, il reaction rate. Questa retroazione positiva culmina in un *flash*, che può portare alla distruzione della stella, o alla liberazione della degenerazione elettronica nel nucleo, come nel caso del flash dell'elio per stelle di massa $\sim M_\odot$. L'energia liberata, però, può essere tale da portare alla distruzione della stella, come nel caso della fusione del carbonio in una nana bianca.

4.2.4 Tempi delle fasi di combustione

Le fasi evolutive delle stelle passano al variare della specie chimica utilizzata come combustibile. La fase di fusione dell'idrogeno in elio è quella che libera la maggior quantità di energia per unità di massa e a temperature più basse; per questa ragione, risulterà la fase più longeva di una stella. Le fasi successive, non raggiunte da tutte le stelle, consistono nella combustione di elio in carbonio e ossigeno, nella combustione del carbonio, poi del neon, dell'ossigeno e, infine, del silicio. La combustione del silicio in elementi del gruppo del ferro è l'ultima delle fasi di combustione: da qui in poi, i processi di fusione non liberano più energia, ma diventano endotermici.

Proseguendo nelle fasi di combustione, il combustibile a disposizione diventa sempre meno e libera sempre meno energia per unità di massa; inoltre, le temperature del nucleo tendono ad aumentare sempre più per il meccanismo di termostato stellare, facendo aumentare il reaction rate. La combinazione tra reaction rate sempre maggiore e abbondanza di combustibile sempre minore portano queste reazioni ad essere estremamente molto meno durature della combustione dell'idrogeno: per stelle di $M \sim 1 M_{\odot}$, la combustione dell'idrogeno dura circa $10^9 \div 10^{10}$ yr; la combustione dell'elio dura circa 10^8 yr (circa 1/10 di quella dell'idrogeno). In questo tipo di stelle, non si raggiungono le temperature necessarie per la combustione di elementi più pesanti prima della degenerazione del nucleo.

In stelle di massa $M \sim 20 \div 25 M_{\odot}$, la combustione dell'idrogeno è di circa 10^7 yr; quella dell'elio è di circa 10^6 yr; quella del carbonio è di circa 10^3 yr; quella del neon è di qualche anno, mentre quella dell'ossigeno è di pochi mesi. Questo fino ad arrivare alla combustione del silicio, che dura meno di un giorno: al suo termine, i processi di fusione terminano, la stella collassa e termina in una supernova.

Quantitativamente parlando, si può stimare il tempo di combustione di una fase osservando che questo è dato da

$$\tau \sim \frac{m\varepsilon}{L}$$

cioè da massa di combustibile per energia liberata per unità di massa, diviso l'energia emessa. Con il procedere delle fasi di combustione, ε diventa progressivamente più piccolo, così come m , mentre L aumenta perché deve sostenere una pressione legata alla contrazione gravitazionale sempre maggiore¹, il che comporta una sensibile diminuzione di τ .

4.3 Screening elettronico

In tutta la trattazione, si è trascurata la presenza degli elettroni; questi, infatti, non sono distribuiti omogeneamente nel plasma, ma si raggruppano attorno a degli ioni,

¹Questo è dovuto al fatto che i processi di fusione successivi richiedono energie più alte, ottenute da un aumento della densità del nucleo; contraendosi e diventando sempre più compatto, esercita un'attrazione gravitazionale maggiore sugli strati circostanti.

schermendo il loro potenziale. Questo comporta la correzione

$$\frac{Ze}{r} \longrightarrow \frac{Ze}{r} e^{-r/\lambda_D} \quad \lambda_D = \sqrt{\frac{\kappa_B T}{4\pi e^2 \sum_i n_e^i (Z_i + 1)}}$$

dove λ_D è detta *lunghezza di Debye*. Nel centro del Sole, ad una distanza $r_{\min}$ che interessa il processo di fusione nucleare, $\lambda_D/r_{\min} \sim 10^2$, per cui l'effetto di schermatura risulterà trascurabile, in quanto $e^{-r_{\min}/\lambda_D} \approx 1$. Il fattore correttivo del reaction rate è dato da

$$f = \exp \frac{E_D}{\kappa_B T} > 1 \quad E_D = \frac{Z_i^2 e^2}{\lambda_D}$$

dove E_D è chiamata *energia di Debye*.

4.4 Combustione dell'idrogeno

4.4.1 Ciclo p-p

Usando temperatura e fattore astrofisico centrali per il Sole, si ottiene che il reaction rate per la fusione di due protoni è $\langle \sigma v \rangle \sim 10^{-43} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$. Visto che la densità di protoni nel centro del Sole è di $n_p \sim 10^{26} \text{ cm}^{-3}$, si ottiene che

$$n_{pp} = \frac{n_p^2}{2} \langle \sigma v \rangle \sim 10^9 \text{ cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

Si può comparare col numero di collisioni, utilizzando la velocità termica, osservando che $\langle \sigma v \rangle / \sigma_{\text{col}} v_{\text{th}} \sim 10^{-25}$, quindi ci saranno molti urti tra protoni, fra cui una porzione di questi supera la barriera coulombiana e, tra questi che la superano, solo alcuni fondono.

Si può ricavare la variazione di n_p per via dei processi di combustione:

$$\frac{dn_p}{dt} = -n_{pp}(1 + \delta_{ij}) \equiv \frac{n_p}{\tau_p} \implies \tau_p = \frac{1}{n_p \langle \sigma v \rangle} \sim 10^{17} \text{ s} \sim 10^9 \text{ yr}$$

dove τ_p rappresenta il tempo di vita medio dell'idrogeno nel Sole a causa della combustione.

4.4.2 Priorità delle reazioni

Nonostante la fusione $p + p$ presenti la barriera coulombiana più bassa, la reazione più probabile è $p + D$; più nel dettaglio, le reazioni sono

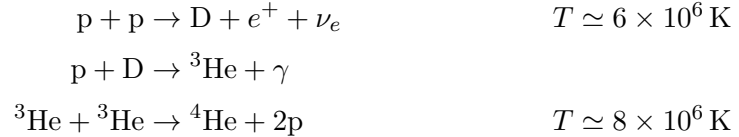


Infatti, nonostante la prima abbia un fattore di Gamow più basso per via della più bassa massa ridotta, la seconda presenta un fattore astrofisico nettamente maggiore, per cui

$$\sigma_{p+D} \gg \sigma_{p+p}.$$

4.4.3 Catena p-p

Questa è una delle possibili catene di reazioni nucleari alla fine di cui si ha la produzione di ${}^4\text{He}$. Il 90% dell'*attuale* luminosità del Sole è originata dalla catena p-p I:

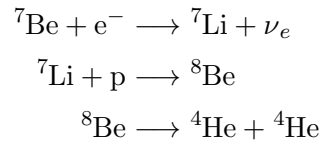


In questa reazione, che ha inizio a circa 10^6 K, il deuterio ha il ruolo di elemento secondario, in quanto viene prodotto per essere distrutto in una reazione secondaria. Si vede che l'elio-3 tende ad accumularsi finché non viene raggiunta la temperatura necessaria per fonderlo in elio-4, visto che le prime due reazioni avvengono a temperature inferiori.

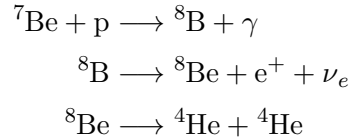
L'elio prodotto alla fine di questa reazione, raggiunte temperature sufficienti¹, può reagire secondo la reazione



Il berillio prodotto può portare a due catene alternative, rispettivamente la catena p-p II e la p-p III, a seconda della temperatura centrale. Il 9% dell'attuale luminosità del Sole è dovuto alla p-p II:



Il restante 1%, è dovuto alla p-p III:



Si osserva che le reazioni $p + p$, ${}^7\text{Be} + e^-$ e decadimento del ${}^8\text{B}$ producono neutrini; visto che questi non interagiscono mai dopo essere stati prodotti, la loro energia deve essere sottratta all'energia prodotta dalle reazioni. Nel caso di queste, l'energia dei neutrini è pari al 2% per la prima, al 4% per la seconda e 28% per l'ultima.

¹Queste vengono raggiunte prima o poi perché la combustione porta una lenta contrazione della stella, quindi un lento aumento della temperatura centrale. La necessità di temperature sufficienti è dovuta al fatto che aumenta la massa ridotta rispetto a ${}^3\text{He} + {}^3\text{He}$.

4.4.4 Studio dell'abbondanza di elementi secondari

In alcune di queste reazioni, vengono prodotti elementi secondari che sono, poi, necessari per la continuazione della catena; si vuole studiare il loro andamento nel tempo. Prendendo per esempio il deuterio, la sua variazione nel tempo sarà legata alla produzione tramite la reazione p^+p e alla sua combustione a seguito della reazione $p + D$, quindi:

$$\frac{dn_D}{dt} = \frac{n_p^2}{2} \langle \sigma_{pp} v \rangle - n_p n_D \langle \sigma_{pD} v \rangle$$

Passato sufficiente tempo, produzione e combustione sono all'equilibrio, per cui $\frac{dn_D}{dt} = 0$ e, quindi:

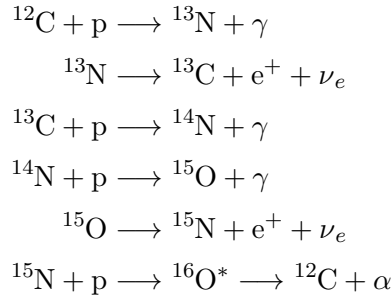
$$\left(\frac{n_D}{n_p} \right)_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \frac{\langle \sigma_{pp} v \rangle}{\langle \sigma_{pD} v \rangle}$$

Tuttavia, visto che $\sigma_{pD} \gg \sigma_{pp}$, l'abbondanza di deuterio rispetto ad idrogeno, all'equilibrio, sarà molto minore.

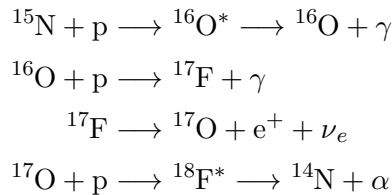
4.4.5 Ciclo CNO

In questo caso, si parla di *ciclo* in quanto nelle reazioni a seguire, compaiono dei *catalizzatori* che vengono riprodotti in reazioni successive. Questo metodo di combustione dell'idrogeno, qualora i catalizzatori necessari perché avvenga siano sufficientemente abbondanti, diventa rilevante per $T \gtrsim 1.5 \times 10^7$ K, cioè inizia a competere con la catena p-p.

Il ciclo principale è il ciclo CN, in cui i principali catalizzatori sono il carbonio e l'azoto. Il ciclo è:

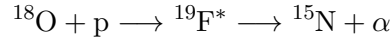
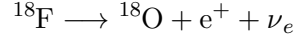
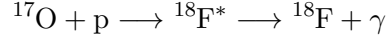


Con una probabilità del 1%, l'ossigeno può stabilizzarsi emettendo un fotone; da questo punto, parte il ciclo NO, in cui i catalizzatori principali sono azoto e ossigeno:

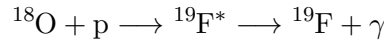


Questo continua dalla quarta reazione del ciclo CN, fino alla reazione $^{15}\text{O} \rightarrow ^{15}\text{N} + e^+ + \nu_e$, in cui si ottiene il catalizzatore con cui si è partiti.

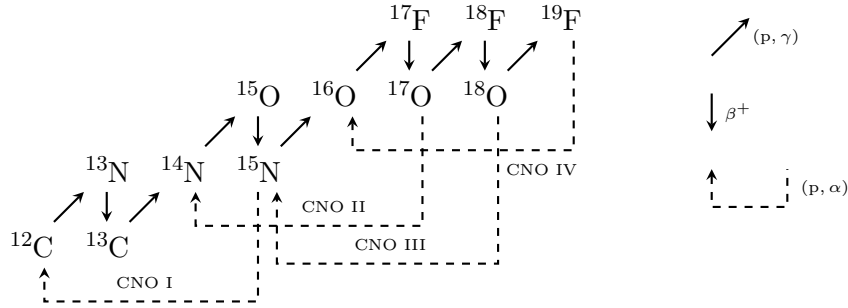
Alternativamente, il $^{18}\text{F}^*$ può stabilizzarsi emettendo un fotone e originando una catena alternativa:



Di nuovo, c'è la possibilità che il fluoro-19 si stabilizzi emettendo radiazione elettromagnetica, dando origine al seguente ciclo:



Infine, c'è la possibilità che quest'ultima finisca in $^{20}\text{Ne} + \gamma$, terminando la catena, quindi, con una perdita di catalizzatori, visto che il ^{20}Ne non compare in nessuna reazione precedente.



Durante questi cicli, le abbondanze dei catalizzatori rimangono circa costanti, a meno dell'occorrenza della reazione $^{20}\text{Ne} + \gamma$ ¹. Più correttamente, quando il ciclo arriva all'equilibrio, rate di distruzione e creazione di ciascun elemento sono uguali, anche se l'abbondanza relativa varia; infatti essendo la reazione $^{14}\text{N} + p \rightarrow ^{15}\text{O} + \gamma$ molto lenta, si avrà un accumulo di azoto-14, mentre il carbonio-12 viene subito consumato nella prima reazione, molto rapida, mentre l'ossigeno viene trasformato in azoto, quindi passa del tempo prima che venga riprodotto. Si osserva, inoltre, una elevata occorrenza di decadimenti β^+ legata alle numerose catture protoniche: trovandosi sempre più in casi in cui $Z > N$, si tende a ridurre questa differenza tramite decadimenti β^+ per tornare nel caso più stabile in cui $Z = N$.

¹È possibile considerare, in ottima approssimazione, che non vi siano perdite di catalizzatori a seguito della produzione di ^{20}Ne ; infatti, il rapporto di produzione di ^{20}Ne e di occorrenza del ciclo CNO è di circa $1 : 10^9$.

4.4.6 Temperature di rilevanza per CNO e catena p-p

In entrambi, le reazioni richiedono temperature dello stesso ordine di grandezza, ossia $\sim 10^7$ K; però, alle temperature prossime a quelle del Sole, la catena p-p è quella che produce effetti apprezzabili, mentre il contributo del CNO è quasi inesistente. Vista, però, l'elevata dipendenza dalla temperatura $\varepsilon_{\text{CNO}} \sim T^{18}$, anche un piccolo scostamento da quel range di temperatura ne fa aumentare la rilevanza in maniera estremamente apprezzabile, nonostante le reazioni che lo compongono siano tecnicamente possibili anche a temperature più basse. Si ha, infatti, che per $T \lesssim 1.5 \times 10^7$ K, domina la catena p-p; per $T \simeq 1.8 \div 2 \times 10^7$ K, catena p-p e ciclo CNO producono contributi confrontabili; per $T \gtrsim 2 \times 10^7$ K, domina il CNO.

Tuttavia, per temperature più alte, cioè con $T \gtrsim 5 \div 8 \times 10^7$ K, la probabilità che ^{13}N decada per β^+ prima di catturare un protone diventa molto bassa, quindi non si osserva più il ciclo CNO visto sopra, ma una sua altra versione, detta *ciclo CNO veloce*. Queste condizioni termiche non sono tipiche delle stelle della sequenza principale; il ciclo CNO veloce, pertanto, si osserverà principalmente in ambienti esplosivi, o particolarmente estremi.

4.5 Combustione dell'elio e produzione di elementi metallici

Si osservano delle reazioni di combustione dell'elio che coinvolgono la produzione di elementi metallici, in particolare il ^8Be e ^5Li tramite le reazioni



Il problema principale è che questi nuclei metallici, attraverso cui è necessario passare per arrivare alla formazione di elementi più pesanti, hanno un tempo di decadimento estremamente basso, dell'ordine di 10^{-16} s per il berillio-8 e 10^{-22} s per il litio-5.

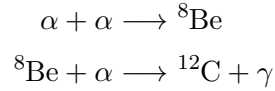
Questo bassissimo tempo di decadimento implica che, durante la nucleosintesi primordiale, cioè il periodo di iniziale espansione dell'universo in cui si raggiunsero temperature ottimali per avviare i processi di fusione (cioè $\sim 10^9$ K), a seguito della fusione di idrogeno in elio, elementi più pesanti non potevano formarsi: dopo circa 15 min dall'inizio del processo di nucleosintesi, la temperatura si abbassò al punto da impedire l'avvenire di tali reazioni. La ristretta finestra temporale a disposizione per formare elementi più pesanti, ad esempio tramite $^8\text{Be} + \alpha \longrightarrow ^{12}\text{C} + \gamma$, pose un limite alla quantità di elementi metallici producibili durante questo processo.

Tale argomentazione porta a concludere che la formazione di nuclei più pesanti è avvenuta quasi esclusivamente all'interno delle stelle, le quali hanno la capacità di mantenere sufficientemente alta la temperatura per un tempo abbastanza lungo da consentire reazioni così delicate.

Osservazione 4.3. A dimostrazione del fatto che i processi di produzione di nuclei più pesanti (metallici) avviene, ed è avvenuto, nelle stelle, c'è l'osservazione delle righe di assorbimento del tecnezio nello spettro delle giganti rosse: questo è un elemento instabile, il cui isotopo più longevo ha una vita media di $\sim 10^6$ yr, troppo basso per essere prodotto durante il processo di nucleosintesi primordiale.

4.5.1 Il processo 3α

All'interno delle stelle, a temperature di circa 10^8 K, l'abbondanza $n_{\text{Be}}/n_{\text{He}} \sim 10^{-10}$, che è molto bassa, ma non nulla. La possibilità di avere una temperatura favorevole per molto tempo nelle stelle favorisce il processo, cosiddetto 3α (in quanto ottenuto tramite la combustione di tre particelle α), per la produzione di carbonio-12:



4.5.2 Livello di Hoyle

La reazione di produzione di carbonio-12 tramite berillio-8 è estremamente inefficiente, per via del tempo di decadimento $\tau \sim 10^{-16}$ s tramite la reazione ${}^8\text{Be} \longrightarrow {}^4\text{He} + {}^4\text{He}$; inoltre, il poco carbonio che poteva essere prodotto in questo modo, a queste temperature di $\sim 10^8$ K, poteva reagire tramite ${}^{12}\text{C} + \alpha \longrightarrow {}^{16}\text{O} + \gamma$. Allo stesso tempo, nelle stelle, si potevano osservare abbondanze di carbonio ed ossigeno confrontabili. L'idea, di Hoyle, fu quella di introdurre¹ la presenza di un livello risonante per il carbonio-12 attorno all'energia del sistema ${}^8\text{Be} + \alpha$, in modo da rendere molto più probabile la formazione del nucleo composto eccitato ${}^{12}\text{C}^*$, il quale può, poi, stabilizzarsi tramite ${}^{12}\text{C}^* \longrightarrow {}^{12}\text{C} + \gamma$, oppure può tornare al berillio tramite ${}^{12}\text{C}^* \longrightarrow {}^8\text{Be} + \alpha$. In sostanza, la scoperta del livello risonante del carbonio-12 a 7.65 MeV ha consentito di trovare una sezione d'urto del processo molto maggiore a quella prevista precedentemente, portando un conseguente aumento del reaction rate.

È importante osservare che l'ossigeno non presenta un livello risonante prossimo all'energia tipica del sistema ${}^{12}\text{C} + \alpha$ alle temperature di fusione dell'elio; infatti, se così non fosse, il carbonio presente verrebbe consumato molto più rapidamente e non si osserverebbe il picco ottenuto dai dati sperimentali.

4.6 Combustioni avanzate

L'inizio della produzione di elementi metallici più pesanti inizia con la combustione del carbonio-12, per cui sono necessarie temperature $T \gtrsim 8 \times 10^8$ K. Questa avviene tramite

¹Questo fu poi dimostrato sperimentalmente da Fowler: si trovò un livello eccitato per il carbonio-12 ad un'energia prossima a quella del sistema ${}^8\text{Be} + \alpha$, tenendo conto delle velocità termiche tipiche a cui avveniva la combustione dell'elio, dimostrando l'ipotesi proposta.

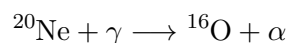
il processo $^{12}\text{C} + ^{12}\text{C} \longrightarrow ^{24}\text{Mg}^*$; a seguire, si possono verificare quattro possibili eventi:



Tutti i prodotti secondari di queste reazioni, cioè n, p, γ, α , partecipano a reazioni successive per la produzione di altri elementi pesanti. I prodotti più abbondanti, tra questi riportati, sono ^{20}Ne e ^{24}Mg .

Osservazione 4.4. Si nota che, già dal carbonio, l'energia richiesta aumenta sensibilmente rispetto ai cicli precedenti (visto che coinvolge nuclei più pesanti e più carichi), il che indica già che, nelle stelle massicce in cui avvengono tali reazioni, queste si concentrano negli strati più caldi, quindi più interni, del nucleo.

Successivamente, si ha la combustione del neon. Questa avviene a temperature $T \gtrsim 10^9$ K. Questo processo si basa principalmente sulla fotodisintegrazione, cioè sulla reazione



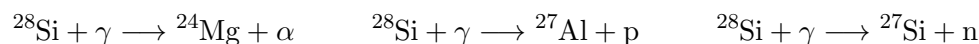
L'accumulo di elementi tende verso l'ossigeno: l'energia necessaria per la fotodisintegrazione del neon-20 è di circa 5 MeV, contro i 7 MeV richiesti dalle reazioni per l'ossigeno, il che suggerisce una maggiore abbondanza di ossigeno, rispetto a neon. In parallelo, si può anche avere una reazione di cattura α : $^{20}\text{Ne} + \alpha \longrightarrow ^{24}\text{Mg} + \gamma$.

A partire da $T \sim 10^9$, inizia la combustione dell'ossigeno. Questa avviene a partire da $^{16}\text{O} + ^{16}\text{O} \longrightarrow ^{32}\text{S}^*$; a seguire, si possono avere quattro prodotti differenti:



dove i prodotti più importanti sono il ^{28}Si e il ^{32}S .

Dopo tocca al silicio. Anche la sua combustione avviene a partire da temperature di circa 10^9 K. Con il silicio, il problema è che l'energia richiesta per superare la barriera coulombiana diventa esageratamente elevata; prima di raggiungere temperature sufficienti per una sua fusione, a temperature di $\sim 10^9$ K, i fotoni prodotti hanno un'energia media dell'ordine del keV, ma la coda della distribuzione arriva fino a parecchi MeV, quindi possono avvenire processi di fotodisintegrazione. Alcuni esempi di questi sono



In contemporanea a questo, i fotoni, protoni e neutroni liberati partecipano in reazioni di ricombinazione:



Dopo un po' di tempo, questo processo raggiunge un equilibrio: i nuclei rotti sono tanti quanti sono quelli ricombinati, il che origina uno stato detto *equilibrio statistico nucleare*. In questo stato di equilibrio, il numero medio di atomi per ogni specie rimane costante e le abbondanze saranno descritte da un'equazione analoga a quella di Saha. I prodotti secondari delle reazioni di fotodisintegrazione, tipo le particelle α , finiscono per reagire continuamente con altri elementi presenti nel nucleo, fino a far avanzare il numero di massa verso il picco di stabilità, ossia vengono prodotti gli elementi del gruppo del ferro. Inoltre, visto che il tempo di combustione del silicio è estremamente basso, i prodotti favoriti sono quelli che mantengono $Z = N$, rimasta invariata fino a questo punto, da cui l'elevata presenza di nichel-56, che decadrà, poi, in ferro-56. Da questi, essendo i più legati, non si procede oltre: il processo di combustione si arresta, in quanto qualunque processo di fusione sarebbe endotermico. La produzione di elementi più pesanti del ferro è ottenuta tramite altri processi, fra cui principalmente la cattura neutronica.

4.6.1 Struttura a gusci

Riassumendo, i vari processi di combustione avvengono alle temperature di circa:

- $\sim 10^7$ K per fusione dell'idrogeno;
- $\sim 10^8$ K per la combustione dell'elio;
- $\sim 8 \times 10^8$ K per la combustione del carbonio;
- $\sim 1.3 \times 10^9$ K per la combustione del neon;
- 2×10^9 K per la combustione dell'ossigeno;
- 2.5×10^9 K per la combustione del silicio.

Le stelle più massicce saranno quelle in grado di attraversare tutte queste fasi di combustione; infatti, quando un processo di combustione si interrompe, la stella è governata dal viriale e si restringe per aumentare la sua temperatura. In questo processo, una maggiore forza di gravità permette una maggiore compressione del nucleo, quindi la possibilità di aumentare di più la temperatura, fino a raggiungere quelle necessarie per reazioni più avanzate.

In queste stelle, tali reazioni avanzate, allora, possono avvenire solo in zone in cui le temperature sono favorevoli: più aumenta la temperatura necessaria per avviare una certa fase di combustione, più questa sarà localizzata verso il centro del nucleo. Questo processo fa sì che, durante le varie fasi della sua vita, una stella molto massiccia abbia un nucleo con una struttura a guscio: gli strati più esterni coinvolgono la combustione di materiale più leggero; quelli più interni saranno principalmente tendenti al ferroso.

4.6.2 Cattura neutronica e numeri magici

La produzione di elementi più pesanti è facilitata dalle catture neutroniche: il neutrone, non avendo carica, non deve superare alcuna barriera, pertanto processi simili possono avvenire anche ad energie relativamente basse. I nuclei prodotti, a questo punto, avranno un eccesso di neutroni e, per tornare ad una configurazione equilibrata, tenderanno a generare decadimenti β^- . La cattura neutronica può avvenire per due processi.

- *Processo s.* Durante questi processi, il tempo necessario per il decadimento β^- è molto minore del tempo impiegato per una cattura elettronica, per cui il nucleo instabile decade prima di poter aumentare ancora di più il suo numero di neutroni. In questo caso, gli elementi ottenuti sono sempre nei pressi della valle di stabilità; per esempio il ferro acquisisce neutroni fino al ^{59}Fe , il quale è molto instabile e decade in cobalto.
- *Processo r.* In questo caso, i nuclei subiscono catture elettroniche molto più rapidamente di quanto tempo impieghino per decadere, per cui ci si allontana sensibilmente dalla valle di stabilità. Allora si possono verificare due casi: o l'elemento a cui si arriva ha tempo di decadimento β^- inferiore a quello di cattura elettronica, oppure il flusso di neutroni diminuisce.

Alcuni dei nuclei formati tramite cattura elettronica, in particolare tramite processi r, risultano particolarmente stabili e non reagiscono più per cattura elettronica. Questo avviene perché i livelli energetici del nucleo sono raggruppati in gusci, similmente a quanto succede per gli elettroni: quando un guscio viene riempito, il nucleo raggiunge una configurazione particolarmente stabile; questi tenderanno ad addensarsi, generando i picchi in abbondanza osservati. I numeri atomici corrispondenti al riempimento di questi gusci sono detti *numeri magici*.

Mentre la produzione di elementi pesanti tramite processi s si verifica durante il normale ciclo vitale della stella¹, i processi r sono caratteristici di eventi estremamente catastrofici, tra i quali vi è principalmente la fusione di due stelle di neutroni.

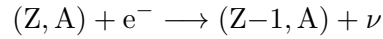
4.7 Produzione di neutrini

I neutrini prodotti dalle reazioni di fusione, come già accennato, non interagiscono affatto con la materia stellare; di fatto, si può calcolare che il loro cammino libero medio, nel caso del Sole, è di $\sim 10^9 R_\odot$; nel caso di nane bianche, invece, è di $\sim 10^5 R_{\text{WD}}$. Questi, quindi, rappresentano dei canali di raffreddamento per le stelle.

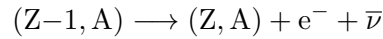
Il termine di perdita energetica ε_ν non contiene informazioni riguardo i neutrini prodotti durante le reazioni nucleari; infatti, di questo si tiene già conto aggiustando il

¹Per questo, però, è comunque necessario avere una densità non trascurabile di neutroni, che si ottiene principalmente da processi quali $^{13}\text{C}(\alpha, n)^{16}\text{O}$ e $^{22}\text{Ne}(\alpha, n)^{25}\text{Mg}$; pertanto, non tutte le stelle arriveranno a produrre elementi pesanti, ma solo quelle più massive.

Q-valore della reazione, rimuovendo l'energia relativa ai neutrini, per cui il coefficiente ε_N è già al netto di questa sorgente di raffreddamento. Tra i processi che contribuiscono maggiormente a ε_ν , vi è la cattura elettronica. In ambienti molto densi, per esempio il nucleo ferroso di una stella prossima al collasso, l'energia degli elettroni liberi è sufficientemente alta da consentire la reazione



che consiste nella conversione di un protone nucleare in un neutrone. Se il nuovo nucleo ottenuto è instabile, può subire un decadimento β



nel quale viene riprodotto il nucleo di partenza, che rimane suscettibile a ripetere il ciclo, fintanto che il flusso di elettroni è sufficientemente energetico. Nel ciclo complessivo, quindi, si è osservata la produzione di una coppia $\nu + \bar{\nu}$; questo è noto col nome di **processo Urca**.

Altri processi, minoritari, che concorrono alla produzione di neutrini (quindi alla perdita di energia), sono:

- $e^+ + e^- \longrightarrow \nu + \bar{\nu}$;
- $\gamma + e^- \longrightarrow e^- + \nu + \bar{\nu}$;
- bremsstrahlung;
- plasma ν , in cui un plasmone decade in una coppia $\nu + \bar{\nu}$.

5 MODELLI ED EVOLUZIONE STELLARE

5.1 Costruzione di modelli stellari

5.1.1 Relazioni di scala

Dalle scorse due sezioni, si conoscono le equazioni che descrivono la struttura stellare in termini di equilibrio meccanico e termico, oltre che gli input che descrivono il comportamento microfisico della materia che le compone. Queste equazioni differenziali non hanno soluzione analitica, ma si possono estrapolare relazioni di scala utili. Per poterle trattare, si parte con lo stabilire delle condizioni al contorno: in $r = 0$, si impone che $m(0) = L(0) = 0$; per $r = R$, invece, si impone $\rho(R) = T(R) = 0$.

Approssimando la derivata con un rapporto incrementale, dall'equazione di equilibrio idrostatico si ottiene che

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm\rho}{r^2} \Rightarrow -\frac{P}{R} \sim -\frac{GM}{R^2} \frac{M}{R^3} \Rightarrow P \propto \frac{M^2}{R^4}$$

Per un gas perfetto, $P \propto \rho T$, per cui

$$T \propto \frac{R^3}{M} P \propto \frac{M}{R}$$

Dall'equazione del trasporto, all'equilibrio radiativo, invece, si ottiene che

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{k}\rho}{T^3} \frac{L}{4\pi r^2} \Rightarrow \frac{T}{R} \propto \frac{1}{T^3} \frac{M}{R^3} \frac{L}{R^2} \Rightarrow L \propto \frac{(TR)^4}{M} \propto M^3$$

Inoltre, visto che $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$ e $T \propto M/R$, si ottiene che

$$L \propto T_{\text{eff}}^6$$

Infine, si può stimare il tempo di evoluzione tramite

$$\tau \propto \frac{M}{L} \propto \frac{1}{M^2}$$

da cui si può concludere che le stelle meno massicce saranno le più longeve.

5.1.2 Instabilità di Jeans

Si vuole avere un'idea di come avviene la nascita di una stella dal collasso di una nube molecolare. Assumendo che tale nube sia a simmetria sferica, quindi trascurando

rotazione e campi magnetici, e a densità costante, si ha

$$\Omega = - \int \frac{Gm}{r} dm = - \frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$$

$$K = \frac{3}{2} N \kappa_B T = \frac{3}{2} \frac{M}{\mu m_H} \kappa_B T$$

La violazione del teorema del viriale impone che $|\Omega| > 2K$, per cui si deve avere

$$3 \frac{M}{\mu m_H} \kappa_B T < \frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$$

Visto che la densità è costante, si ha $R = \left(\frac{3M}{4\pi\rho} \right)^{1/3}$, da cui

$$M \gtrsim M_J := \left(\frac{5\kappa_B}{\mu m_H G} T \right)^{3/2} \left(\frac{3}{4\pi\rho} \right)^{1/2} \iff R \gtrsim R_J := \left(\frac{15\kappa_B T}{4\pi G \mu m_H \rho} \right)^{1/2}$$

dove M_J e R_J sono detti, rispettivamente, *massa di Jeans* e *lunghezza di Jeans*.

In una nube, avvengono processi che riscaldano il corpo e altri che lo raffreddano; tra i primi, vi è l'incidenza di raggi cosmici o fotoni, mentre tra i secondi vi sarà l'emissione di radiazione elettromagnetica a frequenze rispetto a cui la nube è otticamente sottile. Una volta violato il teorema del viriale, cioè $M > M_J$, l'ipotesi di densità costante cede e inizia il collasso, il quale avviene in due regimi.

- (a). *Collasso quasi-isotermo*. All'inizio, la densità è bassa e i processi di raffreddamento sono efficienti, quindi la nube perde rapidamente l'energia acquisita tramite contrazione. Pertanto, il tempo di raffreddamento sarà molto minore del tempo scala di collasso, ossia del tempo di free-fall, quindi il collasso procede ad una temperatura quasi costante e, di conseguenza, M_J diminuisce durante la contrazione. Questa diminuzione fa sì che regioni della nube che prima avevano una massa insufficiente per il collasso, finiscono per poter violare il teorema del viriale e, quindi, collassare; questo porta la frammentazione della nube in sotto-collassi.
- (b). *Collasso quasi-adiabatico*. Ciascun sotto-collasso continua a contrarsi finché non diventa sempre più otticamente spesso, trattenendo, quindi, più radiazione e rendendo meno efficiente il raffreddamento. In questo caso, si ha un processo di collasso in regime quasi-adiabatico: la temperatura cresce più rapidamente, quindi la pressione aumenta fino a che il collasso si arresta, arrivando all'equilibrio idrostatico.

La nube è giunta nello stadio di embrione stellare; questa è la prima fase della formazione stellare, in cui si ha una struttura auto-gravitante in equilibrio idrostatico, anche se temporaneo. Col passare del tempo, infatti, la gravità continua a far accumulare massa all'embrione, quindi aumentano gravità e pressione centrale, per cui si ha un conseguente aumento della temperatura. Raggiunta una certa temperatura ($T_c \sim 2000$ K), parte dell'energia gravitazionale viene spesa in rotture

molecolari, per esempio nel processo $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}$, per cui la gravità aumenta, mentre la pressione centrale non segue lo stesso andamento. In questo modo, si viene a formare instabilità e l'inizio di un secondo collasso.

Questo secondo collasso è molto più rapido e termina quando tutto l'idrogeno molecolare è dissociato, permettendo un nuovo equilibrio del nucleo, il quale è molto più compatto e caldo. In questo stadio, si ha la formazione di una *protostella*. Come nel caso dell'embrione, la protostella continua ad accrescere la sua massa tramite gravità, quindi le temperature del nucleo continuano ad aumentare finché non si raggiungono $T_c \sim 10^6$ K, a cui inizia la fusione del deuterio. Raggiunte temperature $T_c \sim 10^7$ K, si innescano stabilmente le reazioni di fusione dell'idrogeno e la protostella raggiunge lo stadio di stella, entrando in sequenza principale.

Si osserva, per concludere, che qualora una stella non fosse in grado di raggiungere temperature sufficienti per l'innescò della combustione dell'idrogeno prima del raggiungimento dell'equilibrio, non si avrebbe la formazione di una stella nella sequenza principale, ma si otterrebbe una nana bruna.

5.2 Descrizione qualitativa dell'evoluzione stellare

La stella inizia la sua nascita da nebulose, ad esempio quella di Orione. Osservandone la radiazione emessa nell'infrarosso, si vede la presenza di nubi molecolari distribuite in modo non uniforme, costituite principalmente da idrogeno molecolare. Queste nebulose assorbono la radiazione visibile proveniente da stelle al suo interno, o più lontane, risultando invisibili ad occhio nudo.

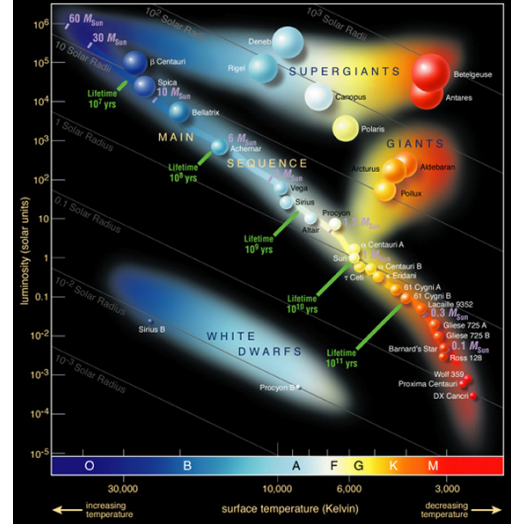
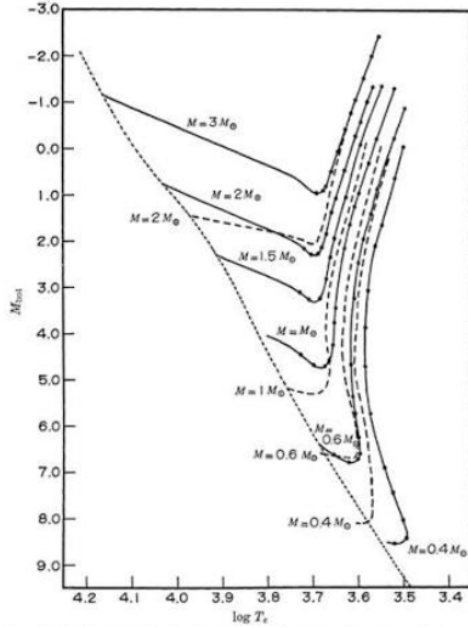
Le zone di queste nebulose che si addensano una volta superata la massa di Jeans, oltre a collassare e seguire i processi descritti in precedenza, in realtà, tendono anche a ruotare. Questa rotazione, prima trascurata, forma un *disco di accrescimento*, composto dal gas circostante; una volta che la stella inizia ad irraggiare, questo disco viene disperso e la materia che non viene inglobata dalla stella finisce per formare asteroidi, pianeti, eccetera. Nell'infrarosso, infatti, si possono osservare stelle neonate ancora circondate da gas e dischi protoplanetari.

5.2.1 Diagramma HR e traccia di Hayashi

I diagrammi HR (Hertzsprung-Russell) legano la luminosità di una stella alla sua temperatura, la quale decresce da sinistra verso destra. La fascia diagonale è detta *sequenza principale* e contiene tutte le stelle che sono nella prima fase vitale in cui bruciano idrogeno. Spostandosi in alto, si trovano stelle con raggi maggiori, così come andando in verso opposto, si finisce verso stelle più piccole.

Durante la sua fase iniziale, la stella si trova nella cosiddetta *presequenza principale*; qui, si trova all'equilibrio idrostatico, ma è ancora troppo fredda per innescare le reazioni

termonucleari, per cui brilla consumando energia gravitazionale ed evolve tramite il viriale, contraendosi con tempi scala τ_{KH} , aumentando T e ρ .



Il percorso che segue nel diagramma HR, durante questa fase, è la cosiddetta *traccia di Hayashi*: temporalmente, ci si trova nel momento in cui il secondo collasso si arresta e si forma una protostella; la traccia di Hayashi descrive l'andamento della protostella mentre accresce la sua massa e perde energia irradiando. Questo processo di contrazione è quasi-statico, ossia avviene lentamente, in quanto la protostella aggiusta continuamente la sua struttura: si ha un susseguirsi di stati di equilibrio idrostatico.

A basse temperature, gran parte dell'idrogeno è neutro, inoltre sono presenti altre molecole e polvere circostante, quindi l'opacità è molto elevata, visto che ci sono molti elementi con cui la radiazione uscente può interagire. Ne segue che ∇_{rad} cresce fino a violare il criterio di Schwarzschild: si ha $\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}$ e l'intera protostella è convettiva, in quanto, alle temperature attuali, ha opacità elevata in ogni parte. Quindi la stella si sta contraendo, aumentando la densità, quindi diminuendo il raggio, quindi diminuendo la luminosità, ma mantenendo la sua temperatura effettiva circa costante grazie alla convezione, in quanto il trasporto energetico è molto efficiente. Essendo $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$, il fatto che $T_{\text{eff}} \approx \text{cost.}$ implica che $\dot{L} < 0$, visto che $\dot{\rho} > 0$. Questo giustifica il percorso verticale sulla traccia di Hayashi durante questa fase preliminare.

Con l'aumento delle temperature centrali, però, l'opacità diminuisce fino a quando il criterio di Schwarzschild viene verificato, per cui i moti convettivi nel nucleo cessano. L'assenza di convezione nel nucleo comporta un diverso andamento del flusso, il quale non diminuisce allo stesso modo come prima, oppure rimane costante, il che richiede, secondo $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$, un aumento della temperatura efficace: ci si sta allontanando dalla traccia di Hayashi.

Successivamente, il nucleo stellare continua ad aumentare di temperatura, finché non si raggiungono $T \sim 10^7$ K, a cui si innescano i processi di fusione dell'idrogeno; a questo

punto la protostella diventa ufficialmente una stella ed entra nella sequenza principale: questa è la fase più duratura della vita della stella. Ora, la stella evolve tramite i tempi scala di combustione dell'idrogeno e si trova in un punto della sequenza principale detto *ZAMS*, ossia *Zero Age Main Sequence*. Al crescere della massa, essendo, ora, in equilibrio grazie all'energia prodotta dalle reazioni termonucleari, aumentano luminosità e temperatura effettiva; inoltre, stelle meno massive percorrono più tempo in presequenza, in quanto la loro forza di gravità più debole rallenta il processo di contrazione. Per masse troppo piccole, circa $0.08 M_{\odot}$, la protostella non entra in sequenza principale; questa degenera e si raffredda, formando una *nana bruna*.

5.2.2 Sequenza principale

Una volta in sequenza principale, non tutte le stelle bruciano idrogeno allo stesso modo. A seconda della loro massa, quindi della loro temperatura interna, avvieranno catene p-p, oppure cicli CNO. Le prime saranno stelle meno massive, con temperature centrali più basse; queste, producendo meno energia (l'energia prodotta dalle reazioni scala con la temperatura), avranno un core radiativo, visto che il flusso da dissipare è relativamente basso. Il loro involucro, invece, risulterà convettivo perché, a temperature più basse allontanandosi dal nucleo, ci sono molte più interazioni che un fotone può avere, quindi il trasporto radiativo non è sufficiente.

Le stelle più massicce, invece, avranno un core convettivo perché producono un'enorme quantità di flusso, mentre il loro involucro sarà radiativo perché la convenzione riesce a dissipare tutta l'energia prodotta nel nucleo in maniera efficiente e le temperature alte abbassano l'opacità.

Inoltre, stelle poco massicce, con $M \lesssim 0.5 M_{\odot}$, sono completamente convettive. Questo è dovuto al fatto che, tipicamente, sono stelle molto fredde, per cui l'opacità radiativa diventa molto alta; inoltre, sono tipicamente molto dense, con un cammino libero medio dei fotoni relativamente basso. Queste caratteristiche, comuni a buona parte delle regioni della stella, fanno sì che questa sia prevalentemente convettiva. A questa massa, poi, la loro unica fase vitale è quella della combustione dell'idrogeno, in quanto non potranno raggiungere temperature tali da innescare altri processi di combustione.

Terminato l'idrogeno da fondere nel nucleo, le stelle perdono l'equilibrio e iniziano a contrarsi, aumentando la temperatura del nucleo ed evolvendo tramite τ_{KH} . Durante questo processo, prima di raggiungere le temperature necessarie per innescare la fusione dell'elio, le regioni circostanti al nucleo raggiungono le temperature necessarie per fondere l'idrogeno.

Ora, la stella si allontana dalla sequenza principale e si avvia verso la *subgiant branch*: la combustione dell'idrogeno nel guscio del nucleo comporta un aumento del raggio per via dell'elevata quantità di energia prodotta dalla fusione di idrogeno nella shell, viste le alte temperature a cui viene portata dalla contrazione contro il nucleo. Questo aumento di produzione di energia, porta una dilatazione della stella, che aumenta il suo

raggio notevolmente e diminuisce, meno bruscamente, la sua temperatura efficace. Per questa ragione, secondo la legge $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$, si verifica un aumento della luminosità. Il punto di allontanamento dalla sequenza principale è detto *turn-off* ed è estremamente dipendente dal tipo di stella; quelle più massicce, infatti, per via del core convettivo, tendono ad avere una composizione chimica sempre omogenea, per cui terminato l'idrogeno da fondere nel nucleo, è terminato ovunque nelle regioni in cui le temperature sono tali da avviare la fusione. Per queste stelle, lo spostamento verso la regione delle giganti rosse è più brusco per questa ragione.

5.2.3 Giganti rosse

Per stelle di massa non troppo alta ($M \lesssim 2.5 M_{\odot}$), la fusione di idrogeno nella shell del nucleo, il quale aumenta la quantità di elio che finisce nel nucleo stesso, e l'assenza di temperature sufficienti per la produzione di energia nel nucleo fanno sì che quest'ultimo si contragga sempre più fino ad entrare in regime di degenerazione. Raggiunte temperature sufficientemente alte, si innescano i processi 3α ; se temperature simili non vengono raggiunte, la stella morirà da nana bianca. Visto che la produzione di elio avviene in un nucleo degenere, temperatura e pressione non sono più correlate, quindi il nucleo di elio non si espande: la temperatura del nucleo aumenta per l'energia prodotta dalle reazioni, la quale aumenta perché aumenta il reaction rate di tali reazioni. Questa retroazione è chiamata *flash dell'elio*, in quanto le reazioni si accendono, raggiungendo elevati quantitativi di energia. L'energia prodotta, però, viene impiegata quasi immediatamente per rimuovere la degenerazione nel nucleo, il quale si espande, si raffredda, quindi la combustione dell'elio si stabilizza. Prima della fase di flash dell'elio, la stella raggiunge il picco di luminosità: per il meccanismo spiegato sopra e per il fatto che le reazioni di fusione nella shell continuano a depositare elio nel nucleo, rendendolo più massiccio e garantendogli una forza di gravità maggiore, la shell si contrae sempre più.

Per stelle non-degeneri, quindi sufficientemente massicce, tutto questo non si verifica e la temperatura necessaria per l'innescio della combustione dell'elio si raggiunge più rapidamente.

5.2.4 Ramo orizzontale e loop dell'elio

Dopo il flash dell'elio, si instaura nuovamente il meccanismo di termostato nucleare della stella, in quanto la degenerazione non c'è più, quindi la stella si dilata o contrae a seconda dell'energia necessaria per bilanciarsi. Durante questo processo di assestamento, la shell che prima partecipava attivamente nella produzione di energia tramite combustione dell'idrogeno, ora viene riportata alla normalità: il nucleo, ora non più degenere, si espande ed esercita una minore attrazione gravitazionale sugli strati immediatamente sovrastanti, per cui si ha una conseguente espansione della shell di idrogeno, che si raffredda e riduce il rate di combustione. Tramite questo processo, la stella lascia la cima

del ramo delle giganti rosse e si stabilizza sul ramo orizzontale. La struttura del nucleo, in questo momento, è un nucleo convettivo di elio, circondato da una zona radiativa di elio, a sua volta racchiusa dalla shell radiativa di idrogeno. Come già accennato, in questa prima fase, la stella tende a dilatarsi a seguito della perdita della degenerazione, diminuendo la sua densità, che porta ad una rarefazione dell'involuppo; inoltre, la sua massa varia poco anche durante il processo di combustione, grazie al fatto che la shell di idrogeno riforniva il nucleo di combustibile, prima del flash.

Nella prossima fase, la perdita di gravità a seguito della rarefazione è tale da permettere un rilascio di massa nell'ambiente: questo è il fenomeno dei *venti stellari*. La massa rimasta dell'involuppo determina fondamentalmente il comportamento successivo della stella nel diagramma HR. Un involucro più spesso comporta un raggio maggiore e una conseguente temperatura effettiva più bassa, per cui la stella proseguirà molto verso destra nel diagramma HR, cioè vira molto verso il rosso; viceversa, una stella con involucro più sottile (in quanto ne ha perso di più) risulterà più compatta e avrà una temperatura effettiva più alta, virando verso il blu. Questo discorso è dedicato alle stelle meno massicce, in cui vi è degenerazione e in cui vi è produzione di idrogeno nella shell.

Stelle di massa maggiore, invece, non passano per il ramo orizzontale, bensì seguono un *clump*, o *loop*. Questo è dato dal fatto che, mentre nella fase da gigante, la maggior parte della produzione di energia derivava dalla shell, quindi si aveva un involucro molto esteso per l'elevata quantità di energia ricevuta dalla shell stessa, nel momento in cui si innescano le reazioni di fusione dell'elio, il nucleo si dilata perché ha energia sufficiente per contrastare la spinta gravitazionale. Il suo dilatarsi fa abbassare la temperatura della shell, che diminuisce la produzione di energia, per cui l'involuppo si contrae nuovamente e, essendo la quantità di energia prodotta approssimativamente la stessa, il flusso rimane invariato. Secondo $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$, la temperatura superficiale aumenta a parità di flusso, quindi si vira verso il blu. Via via che l'elio viene bruciato, però, si ritorna verso le condizioni iniziali: il nucleo si contrae perché non riesce a fornire sufficiente energia, la shell si contrae di conseguenza e torna a bruciare idrogeno come prima, con conseguente dilatazione dell'involuppo. Questo è quello che si definisce *blue loop*. Più è massiva la stella, tanto più sarà largo questo loop.

5.2.5 Ramo asintotico e fasi terminali

A questo punto, si ha un nucleo inerte di carbonio e ossigeno, attorno a cui si accende una shell di elio, a sua volta interna ad una shell di idrogeno. Queste due shell bruceranno ad intervalli alternati, con la shell di idrogeno che raggiungerà tempi maggiori. Qui si inizia il percorso lungo il *ramo asintotico* (AGB): la massa di carbonio e ossigeno aumenta; al contempo, aumentano anche temperatura e densità del nucleo. Se la stella non raggiunge $8 M_{\odot}$, non riuscirà ad innescare la combustione del carbonio e morirà da nana bianca di C-O, aumentando notevolmente la sua temperatura e raggiungendo il

raggio di un pianeta, per poi raffreddarsi. Questa è la fase terminale per la maggior parte delle stelle.

Durante i percorsi di AGB e RGB, le stelle espellono materiale tramite venti stellari; nel transire a nane bianche, le radiazioni emesse ionizzano il gas espulso tramite venti e si formeranno le *nebulose planetarie*. Questo processo *dolce* permette la formazione di elementi chimici, e loro conseguente dispersione nell'universo, tramite processi s, come il piombo.

Le stelle massicce che continuano il loro percorso, invece, arrivano ad un nucleo di ferro, diventano instabili ed esplodono come supernova, processo a seguito di cui si ha violenta eiezione di materia nel cosmo, come l'ossigeno.

5.2.6 Deformazione delle nebulose e nascita di stelle più ricche

I fattori che determinano la vita di una stella sono: la massa, che stabilisce la sua durata e il suo destino e la composizione chimica, che stabilisce la natura della fine della loro vita (supernove per nuclei di ferro e nane bianche per C-O). I resti di una supernova sono sempre, a seconda della massa della stella, stelle di neutroni, o buchi neri.

La morte di una stella ha un'enorme importanza sull'ambiente circostante e il percorso di future stelle. La forma inarcata di nebulose è da attribuirsi all'onda d'urto che segue una supernova. Grazie a quest'ultima, poi, le stelle nate a seguire saranno più chimicamente ricche: gli elementi metallici che finiscono in nebulose favoriscono la nascita di nuove stelle in quanto ottimo mezzo di raffreddamento del mezzo, che comporta un abbassamento della massa di Jeans.

5.3 Studio di diagrammi HR

5.4 Sistemi binari

6 NANE BIANCHE

6.1 Introduzione

Date due stelle con uguale temperatura effettiva T_{eff} , la loro luminosità dipende esclusivamente dal raggio, vista la relazione $L = 4\pi R^2 \rho \sigma T_{\text{eff}}^4$. Tuttavia, osservazioni di Sirio A e Sirio B mostravano che $L_A/L_B \simeq 9000$, per cui $(R_A/R_B)^2 \simeq 9000$. Visto che $M_B \simeq 1 M_\odot$, con $R_B = 0.0084 R_\odot$, si trova una densità media tale per cui gli atomi, completamente ionizzati, si trovano a distanze inferiori del raggio atomico. La soluzione di questo problema si capì essere legata alla pressione di degenerazione esercitata dal gas di elettroni degeneri.

6.2 Gas di elettroni completamente degeneri

La condizione di degenerazione è legata alla lunghezza d'onda elettronica; usando che $K = \frac{p_e^2}{2m_e} = \frac{3}{2} \kappa_B T$, allora $\lambda_e \sim h/\sqrt{3m_e \kappa_B T}$, per cui il valore critico di densità si ottiene richiedendo che $a \sim \lambda_e$, ossia

$$\left(\frac{4}{3} \pi \frac{\rho}{\mu_e m_H} \right)^{-1/3} \sim \frac{h}{\sqrt{3\pi m_e \kappa_B T}} \implies \rho_{\text{crit}} \sim \frac{3\mu_e m_H}{4\pi} \frac{(3m_e \kappa_B T)^{3/2}}{h^3}$$

Considerando il caso di completa ionizzazione, per qualunque nana bianca, sia composta da elio, sia composta da carbonio-ossigeno, si ha $\mu_e = 2(X+1) = 2$, in quanto $X = 0$.

6.2.1 Impulso di Fermi

Per il principio di esclusione di Pauli, all'aumentare della densità, gli elettroni sono strettamente vincolati in un intervallo spaziale Δx molto piccolo; al crescere della densità, Δx diminuisce, ma per il principio di indeterminazione, $\Delta p \sim \hbar/\Delta x \sim \hbar n^{1/3}$.

- In regime non-relativistico, $p_F \sim \hbar n^{1/3}$ e $E_F = p_F^2/2m$, per cui $E_F \sim n^{2/3}$.
- Al crescere di n si finisce in regime relativistico, per cui $E_F \sim p_F c$, da cui $E_F \sim n^{1/3}$.

Per ottenere il valore dell'impulso di Fermi, assumendo totale degenerazione, il numero di elettroni in una celletta dello spazio delle fasi di volume dV è dato da

$$dN = g \frac{4\pi p_F^2}{h^3} dp dV \implies f(p) = \begin{cases} \frac{8\pi p^2}{h^3} & , p \leq p_F \\ 0 & , p > p_F \end{cases}$$

con $g = 2$. Quindi, l'impulso di Fermi è ottenuto tramite il numero totale di elettroni:

$$n_e dV = dV \int_0^{+\infty} f(p) dp = \frac{8\pi}{3h^3} p_F^3 dV \implies p_F = \hbar (3\pi^2 n_e)^{1/3}$$

6.2.2 Pressione elettronica

Per il calcolo della pressione elettronica, si misura il flusso di elettroni che attraversano, per unità di tempo, la superficie $d\sigma$, con impulso compreso in p e $p + dp$ e direzionato entro l'angolo solido $d\Omega_k$. Qui, $\hat{k}$ è il versore di propagazione del fascio di elettroni; data $\hat{n}$ la normale a $d\sigma$, si ha $\cos\theta = \hat{k} \cdot \hat{n}$.

Definendo il parametro $x = p_F/m_e c$, che indica la rilevanza di correzioni relativistiche qualora fosse $x \sim 1$, si ottiene la pressione elettronica

$$P_e = \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3} f(x)$$

con $f(x)$ una certa funzione di x . Inoltre, si può esprimere n_e in termini di x come

$$n_e = \frac{8\pi}{3h^3} m_e^3 c^3 x^3$$

Ottenuta la pressione, si può ricavare l'energia

$$U_e = \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3} g(x)$$

dove $g(x)$ è un'altra funzione di x . Tenendo a mente

$$n_e = \frac{8\pi m_e^3 c^3}{3h^3} x^3 = \frac{\rho}{\mu_e m_H} \implies x = \frac{h}{m_e c} \left(\frac{3\rho}{8\pi \mu_e m_H} \right)^{1/3}$$

si studiano i limiti relativistico e non-relativistico.

- *Caso non-relativistico.* In questo caso, $x \ll 1$, per cui $f(x) \propto x^5$ e si trova

$$P_e \propto \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{5/3}$$

Si può anche vedere che $P_e = \frac{2}{3} U_e$.

- *Caso relativistico.* Per $x \gg 1$, invece, $f(x) \propto x^4$, per cui

$$P_e \propto \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{4/3}$$

In questo limite, tra l'altro, visto l'andamento $f(x) \propto x^4$, si perde anche l'andamento dalla massa dell'elettrone nella pressione. Inoltre, $P_e = U_e/3$.

6.3 Relazione politropica

Una relazione politropica è un'equazione della forma

$$P = K\rho^\gamma \quad \gamma = 1 + \frac{1}{n}$$

dove K , γ e n sono costanti; γ e n sono detti, rispettivamente, esponente ed indice politropico.

L'importanza di questa relazione sta nel fatto che, se la pressione è della forma $P = P(\rho)$, le equazioni di struttura si possono separare e trattare indipendentemente, raggruppandole in parte strutturale e parte energetica, permettendo di risolvere la struttura stellare senza conoscere i dettagli riguardo il trasporto e la produzione energetica.

Assumendo valida l'equazione dell'equilibrio idrostatico e derivandola rispetto ad r , si trova la seguente relazione:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left[\frac{r^2}{\rho} \frac{dP}{dr} \right] &= -G \frac{dm}{dr} = -4\pi G r^2 \rho \implies \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[\frac{r^2}{\rho} \frac{dP}{dr} \right] = -4\pi G \rho \\ \implies \nabla^2 \Psi &= -4\pi G \rho \end{aligned}$$

che è l'equazione di Poisson. Introducendo delle variabili adimensionali dipendenti da indice ed esponente politropici, si trova l'*equazione di Lane-Emden*, che descrive il comportamento di strutture politropiche:

$$\frac{1}{x^2} \frac{d}{dx} \left[x^2 \frac{d\phi}{dx} \right] = -\phi^n$$

dove ϕ è tale che $\rho = \rho_c \phi^n$, con ρ_c densità centrale, e $x = r/\lambda$, con λ dipendente da n . Richiedendo condizioni al contorno in $x = 0$ date da densità pari a quella centrale e che questa sia il valore massimo, si impone

$$\begin{cases} \phi(0) = 1 \\ \phi'(x)|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

Per calcolare il raggio della struttura, si cerca il primo zero di $\phi(x)$, cioè $x^* : \phi(x^*) = 0$; questo si può ottenere calcolando la massa totale:

$$M(R) = 4\pi \int_0^R r^2 \rho dr = 4\pi \rho_c \lambda^3 \int_0^{x^*} \phi^n x^2 dx = -4\pi \rho_c \lambda^3 \left[x^2 \frac{d\phi}{dx} \right]_{x=x^*}$$

dove si è prima cambiato variabili usando $\rho = \rho_c \phi^n$ e poi utilizzato l'equazione di Lane-Emden. Esplicitando λ , si ottiene che

$$M \propto \rho_c^{\frac{3-n}{2n}} \quad R = \lambda x^* \implies R \propto \rho_c^{\frac{1-n}{2n}}$$

Allora si trova una relazione tra massa totale e raggio della stella:

$$R \propto M^{\frac{1-n}{3-n}}$$

Ora, vista la relazione tra n e γ , per $n = 3/2$, si ha $\gamma = 5/3$, che è l'esponente ottenuto nel gas completamente degenere non-relativistico; in questo modo, si ricava che

$$R \propto \frac{1}{M^{1/3}}$$

per cui maggiore è la massa, più piccolo è il raggio.

Per $n = 3$, si ha $\gamma = 4/3$ (esponente nel caso relativistico); il problema è che, secondo la relazione sopra, si ha una divergenza. Quello che succede, in realtà, è che, essendo $M \propto \rho_c^{\frac{3-n}{2n}}$, si ottiene $M = \text{cost.}$; questo significa che la massa si disaccoppia dalla densità centrale e, aumentando la densità, il raggio continua a diminuire senza limite.

6.3.1 Massa limite di Chandrasekar

Nel caso non-relativistico, quindi, $MR^3 = \text{cost.}$; questo è ragionevole perché una massa più grande genera un altrettanto intensa forza di gravità che, per essere bilanciata, necessiterà di un elevato gradiente di pressione. Quest'ultimo, dipendendo dalla densità, porterà ad avere una stella via via sempre più compatta, con conseguente diminuzione del raggio.

Nel caso relativistico, invece, si è visto che la massa si disaccoppia dalla densità, rimanendo una costante; tramite conto numerico, si ottiene il valore di questa massa limite, detta *massa di Chandrasekar*:

$$M_{\text{Ch}} \simeq 1.44 M_{\odot}$$

Questo rappresenta un limite superiore alla massa che può avere una nana bianca elettronicamente degenere all'equilibrio idrostatico: superata questa massa, inizia il collasso.

6.3.2 Dimostrazione di Landau

Un altro modo di individuare la massa limite è il seguente. Si considera un corpo autogravitante (quindi vale l'equilibrio idrostatico) di raggio R e N elettroni. La densità elettronica è $n_e \sim NR^{-3}$ e l'impulso di Fermi è $p_F \sim \hbar n_e^{1/3} \sim \hbar N^{1/3}/R$, per cui l'energia di Fermi è data da $E_F \sim p_F c \sim \hbar c N^{1/3}/R$.

Quanto all'energia gravitazionale, il contributo alla massa è esclusivamente nucleare (gli atomi sono bosoni dal punto di vista dello spin), quindi bosonico, per cui si considera

$M \sim Nm_B$. L'energia, allora, è

$$E_G \sim -\frac{GMm_B}{R} = -\frac{GNm_B^2}{R}$$

Quindi l'energia totale del sistema è

$$E = E_F + E_G \sim \hbar c \frac{N^{1/3}}{R} - \frac{GNm_B^2}{R}$$

Sia, ora, $E > 0$, ossia $E_F > E_G$; in questo caso, l'energia trova il suo minimo per $R \rightarrow +\infty$, in quanto questa diminuisce con l'aumentare del raggio e la tendenza del sistema è quella di espandersi. Si tenderà, allora, al caso degenerare non-relativistico. Nel limite $R \rightarrow +\infty$, è comunque necessario apportare le dovute correzioni al fatto che a partire da una certa densità in poi, non si avrà più l'energia di Fermi a governare il sistema, visto che la degenerazione scomparirà.

Se $E < 0$ (per N sufficientemente grande), invece, prevale l'energia potenziale gravitazionale: il raggio tende a diminuire e l'energia non ha un minimo inferiore, per cui si verifica un collasso.

La situazione di stabilità, allora, permette di identificare una massa limite; infatti, la condizione per cui si possa avere una condizione di stabilità è ottenuta dalla richiesta

$$\frac{\hbar c N^{1/3}}{R} \sim \frac{GNm_B^2}{R} \implies N_{\max} \sim \left(\frac{\hbar c}{Gm_B^2} \right)^{3/2}$$

Questo evidenzia l'esistenza di una massa limite sopra cui un sistema autogravitante con degenerazione interna non-relativistica diventa instabile e collassa.

Osservazione 6.1. I risultati sono ottenuti in caso di gas perfetto, cioè nel limite $E_F \gg E_{\text{int}}$ termine di interazione coulombiana. Nel limite $M/M_{\text{Ch}} \rightarrow 0$, questo non è più vero e il raggio tenderebbe a divergere; invece, con l'opportuna correzione, cioè tenendo conto delle interazioni, la divergenza del raggio si elimina e si ottiene un valore massimo.

Il problema relativo al collasso, ossia il limite $R \rightarrow 0$ quando $M/M_{\text{Ch}} \rightarrow 1$, si risolve tenendo in considerazione il decadimento β inverso; infatti, mentre la reazione $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ è favorita dal fatto che la massa a riposo del neutrone è maggiore di quella di protone ed elettrone insieme, il processo inverso $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$ è endotermico. Tuttavia, in un ambiente fortemente degenerare, cioè comprimendo sempre più il sistema, n_e aumenta, quindi p_F aumenta, quindi E_F aumenta; a questo punto, l'energia cinetica degli elettroni, data da $K_F = E_F - m_e c^2$, è tale per cui $K_F \geq (m_n - m_p - m_e) c^2$ e, quindi, la cattura elettronica per produzione di neutroni diventa energeticamente possibile. A questo punto, ogni reazione β inversa elimina un elettrone, per cui diminuisce la pressione di degenerazione e la stella si contrae ancora di più, aumentando ulteriormente n_e : si ha un ulteriore aumento di E_F , quindi, una maggiore possibilità di cattura elettronica

e si instaura un meccanismo di retroazione positiva. Questo feedback positivo porta la formazione di un elevato numero di neutroni, tale che i nuclei non riescono più a contenerli tutti e da avere la formazione di un gas di neutroni liberi. Questo fenomeno è chiamato *neutron drip* e, in realtà, non si realizza nelle nane bianche perché una nana bianca collasserebbe prima di arrivare a densità simili: quando la massa supera quella di Chandrasekar, la nana o esplode in una supernova, se è una C-O, oppure evolve in una stella di neutroni per collasso del nucleo.

6.3.3 Tipi di nane bianche

A seconda della loro massa, le nane bianche possono essere di tre tipi diversi:

- per $M \lesssim 0.5 M_\odot$, si ha una nana bianca di elio;
- per $0.5 M_\odot \lesssim M \lesssim 8 M_\odot$, si ha una nana bianca di C-O;
- per $8 M_\odot \lesssim M \lesssim 10 M_\odot$, si ha una nana bianca di O-Ne.

6.4 Modello di Mestel

Questo è un modello semplificato per studiare il raffreddamento di una nana bianca. L'idea alla base è che non ci sia alcun tipo di reazione nucleare rilevante: l'oggetto brilla consumando la propria energia termica residua. Inoltre, si trascura qualunque perdita di energia legata ai neutrini, pensando alla nana bianca come un sistema che dissipa energia esclusivamente tramite radiazione elettromagnetica. In questo modo:

$$\frac{dL}{dm} = \varepsilon_N + \varepsilon_g - \varepsilon_\nu \simeq \varepsilon_g \implies L = - \int_0^M T \frac{dS}{dt} dm$$

Visto che

$$T \frac{dS}{dt} = c_V \frac{dT}{dt} - \frac{T}{\rho^2} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_\rho \frac{d\rho}{dt}$$

ma si può assumere $\dot{\rho} \simeq 0$ perché la degenerazione elettronica rende la struttura della stella molto rigida, per cui

$$L = - \int_0^M c_V \frac{dT}{dt} dm$$

Inoltre, visto che $L > 0$ e $c_V > 0$, allora deve valere $\frac{dT}{dt} < 0$, da cui si deduce che le nane bianche brillano a spesa dell'energia termica.

Essendo il gas di elettroni degenerare, il loro contributo al calore specifico è fortemente soppresso, quindi $c_V = c_V^e + c_V^{\text{ion}} \simeq c_V^{\text{ion}} = \frac{3}{2} \frac{N_A \kappa_B}{A}$. Inoltre, visto che la conduzione termica da parte del gas di elettroni degenerare è molto efficiente, si può assumere $T(r, t) \simeq T_c(t)$. Mettendo tutto insieme:

$$L = - \frac{3}{2} \frac{N_A \kappa_B}{A} \frac{dT_c}{dt} \int_0^M dm = - \frac{3}{2} \frac{N_A \kappa_B}{A} \frac{dT_c}{dt} M$$

Si può ricavare, risolvendo l'equazione del trasporto radiativo, che il tempo di raffreddamento è

$$\tau \propto \frac{1}{A} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^{5/7} \left(\frac{L}{L_\odot} \right)^{-5/7}$$

Osservazione 6.2. Le assunzioni alla base del modello sono le seguenti:

- $\varepsilon_N \approx \varepsilon_\nu \approx 0$;
- $\dot{\rho} \approx 0$;
- $c_V^e \ll c_V^{\text{ion}}$;
- c_V^{ion} di gas perfetto;
- T uniforme.

6.4.1 Correzioni al modello di Mestel

Ci sono cinque punti importanti che sono stati trascurati dal modello.

- (a). Le reazioni nucleari negli strati più esterni al nucleo producono una quantità di energia non completamente trascurabile, rallentando il raffreddamento.
- (b). L'emissione di neutrini di plasma è un'importante fonte di raffreddamento, che domina la fase iniziale rispetto alla luminosità.
- (c). Il modello di gas perfetto ionico non funziona sempre. Il parametro che ne descrive la validità è $\Gamma = \frac{(Ze)^2}{a\kappa_B T}$: la temperatura decresce col tempo, per cui Γ diventerà progressivamente rilevante. Quando $\Gamma \sim 1$, il nucleo è liquido e non è più ben descritto come gas ideale; quando $\Gamma \sim 175$, il nucleo solidifica e la nana bianca solidifica.
- (d). Dall'inizio della cristallizzazione, la stella attraversa una transizione di fase, durante cui viene rilasciato del calore latente, che modifica il processo di raffreddamento, rallentandolo, in quanto parte dell'energia viene impiegata per il cambio di stato.
- (e). A cristallizzazione terminata, si entra in regime di Debeye: il calore specifico è proporzionale a T^3 , quindi una diminuzione della temperatura comporta un'accelerazione del processo di raffreddamento.

6.4.2 Cronometri cosmici

Vista la loro evoluzione temporale semplice, in cui, col passare del tempo, si ha solamente una diminuzione della temperatura effettiva e, conseguentemente, della luminosità, le nane bianche possono essere utilizzate per determinare l'età della popolazione stellare da cui provengono.

7 STELLE DI NEUTRONI

Le stelle di neutroni sono state ipotizzate come conseguenza delle grandi energie liberate dalle supernove, cioè siano il residuo compatto del collasso di una stella massiccia.

7.1 Modello di Gold per le pulsar

Questo modello descrive le pulsar come stelle di neutroni rotanti con momento di dipolo inclinato rispetto all'asse di rotazione. Queste sono caratterizzate da tre condizioni sul periodo P :

- $1.6 \text{ ms} < P < 4.3 \text{ s}$;
- $\dot{P} > 0$, cioè la rotazione rallenta;
- P è estremamente regolare.

Sia $\vec{m}$ il momento di dipolo magnetico della stella, che forma un angolo α con l'asse di rotazione. Sia, poi, Ω la velocità angolare; questa ha un valore massimo dovuto alla forza di gravità: se così non fosse, la forza centrifuga prevarrebbe e la stella si disintegrerebbe, quindi deve valere

$$\Omega^2 R < \frac{GM}{R^2} \implies \Omega < \sqrt{\frac{4\pi}{3} G \bar{\rho}} \implies \bar{\rho} > \frac{3}{4\pi} \frac{\Omega^2}{G} = \frac{3\pi}{G} \frac{1}{P^2}$$

dove si è usato $M = \frac{4}{3}\pi R^3 \bar{\rho}$ e $\bar{\rho}$ densità media. Si nota che per un periodo $P \approx 1 \text{ s}$, si deve avere $\bar{\rho} > 10^8 \text{ g cm}^{-3}$, il che permette di escludere che i segnali delle pulsar possano provenire da nane bianche, per esempio, in quanto, a densità simili, non potrebbero essere stabili. Anche i sistemi binari pulsano; tuttavia, sostituendo al periodo e al raggio, rispettivamente, periodo e asse orbitale, si troverebbe che i due corpi dovrebbero essere ad una distanza più piccola del raggio di una nana bianca. Essendo state trovate nei pressi dei residui di supernove, si ha l'ipotesi per cui si tratti proprio di stelle di neutroni.

7.2 Caratterizzazione di una stella di neutroni

La massa di una stella ne determina lo stadio finale di vita: se $M \lesssim 8 \div 10 M_\odot$, diventa una nana bianca; se $8 \div 10 M_\odot \lesssim M \lesssim 20 \div 30 M_\odot$, diventa una stella di neutroni; se $M \gtrsim 20 \div 30 M_\odot$, diventa un buco nero.

7.2.1 Densità

I valori tipi per una stella di neutroni sono $M \simeq 1.4 M_\odot$ e $R \simeq 10 \text{ km}$, per cui $\bar{\rho} \simeq 7 \times 10^{14} \text{ g cm}^{-3}$. Da questo, si può ricavare l'energia gravitazionale tipica, data da $E_G \simeq G \frac{M^2}{R} \sim 5 \times 10^{33} \text{ erg} \sim 0.2 M c^2$.

7.2.2 Campi magnetici

Le pulsar generano tra i campi magnetici più intensi dell'universo, fino a $\sim 10^{15}$ G. Per trovare l'espressione del campo magnetico, la radiazione di dipolo oscillante è data da

$$\dot{E}_m = -\frac{2}{3c^3}|\ddot{\vec{m}}|^2 = -\frac{B_p^2 R^6 \Omega^4 \sin^2 \alpha}{6c^3}$$

dove si è usato $|\vec{m}| = \frac{B_p R^3}{2}$. Questa energia è liberata a spese dell'energia cinetica rotazionale; considerando la stella come omogenea, il suo momento di inerzia è $I = \frac{2}{5}MR^2$, per cui $E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\Omega^2$ e

$$\dot{E}_{\text{rot}} = I\Omega\dot{\Omega} = -I(2\pi)^2 \frac{\dot{P}}{P^3}$$

Imponendo l'uguaglianza $\dot{E}_m = \dot{E}_{\text{rot}}$, si ottiene che

$$B_p = \sqrt{\frac{3c^3 I P \dot{P}}{2\pi^2 R^6 \sin^2 \alpha}}$$

Per la pulsar nella nebulosa del Granchio, si trova, per esempio, $B_p \sim 10^{12}$ G.

7.2.3 Massa limite

Tramite ragionamenti analoghi a quelli fatti per le nane bianche, ma usando nozioni di relatività generale, si trova, anche in questo caso, l'esistenza di un limite superiore per la massa. Questa massa limite viene detta *massa di Tolman-Oppenheimer-Volkov* ed è data da $M_{\text{TOV}} \sim 2.3 M_{\odot}$. Al di sopra di questa, si possono generare instabilità e la stella potrebbe collassare in un buco nero.

7.2.4 Produzione di energia tramite accrescimento

Questo è un metodo di produzione di energia molto più vantaggioso della fusione nucleare per le stelle di neutroni. L'energia liberata da un corpo di massa m che cade dall'infinito sulla superficie di una stella di neutroni è $\Delta E \sim \frac{GMm}{R}$; dividendo per mc^2 , si trova la frazione di massa a riposo convertita in energia:

$$\frac{\Delta E}{mc^2} \sim \frac{GM}{Rc^2}$$

Per una stella di neutroni, questo valore è di circa il 15%. Questo è il motivo per la forte emissione di raggi X in sistemi binari.

7.3 Formazione

Una stella massiccia, una volta esaurito il combustibile, arriva allo stadio del silicio, tramite cui costruisce un nucleo di ferro. Questo nucleo è assimilabile ad una nana bianca di ferro, in quanto supportato inizialmente dalla degenerazione elettronica, con una massa limite minore a quella di Chandrasekar standard perché il peso per elettrone è maggiore, con un $\mu_e \approx 2.15$.

All'aumentare della densità, gli elettroni hanno energia di Fermi sempre maggiore e diventano possibili processi di cattura elettronica:

$$I(A, Z) + e^- \rightarrow J(A, Z - 1) + \nu_e$$

Così si riduce il numero di elettroni che partecipano alla pressione, aumentano la contrazione e, conseguentemente la degenerazione. In questo modo, si crea un circolo vizioso che aumenta catture elettroniche e favorisce la contrazione.

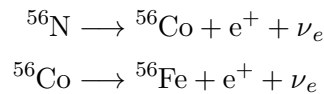
Una volta raggiunte temperature $T \sim 10^9 \div 10^{10}$ K, il ferro inizia a fotodisintegrarsi endotermicamente; subito dopo, lo stesso accade all'elio. L'energia assorbita da questo processo è tale da raggiungere rapidamente quella prodotta in precedenza tramite reazioni termonucleari.

Quando la materia diventa fondamentalmente incompressibile, quindi per valori di $\bar{\rho}$ visti inizialmente, il collasso viene fermato bruscamente e si genera un'onda d'urto che si propaga verso l'esterno con tempo caratteristico $\tau_{\text{ff}} \sim (G\bar{\rho})^{-1/2} \sim 1$ s. L'energia liberata durante il collasso si può stimare come

$$\Delta E_G \approx -GM_c^2 \left(\frac{1}{R_c} - \frac{1}{R_n} \right) \approx \frac{GM_c^2}{R_n} \sim 10^{53} \text{ erg}$$

Questo processo è chiamato *supernova gravotermica* e l'energia prodotta viene trasportata via principalmente tramite neutrini.

Nell'esatto istante in cui si arresta la contrazione e si ha l'esplosione, l'onda d'urto che attraversa tutti gli strati della stella porta questi strati, come il guscio del silicio, a temperature elevatissime: nel secondo di propagazione dell'onda, si ha un processo di *nucleosintesi esplosiva*, in cui vengono prodotti elementi con $Z = N$, come il ^{56}Ni , a seguito di processi come catture protoniche, neutroniche, di particelle α eccetera. In tempi scala così brevi, però, i processi β non riescono a svilupparsi, motivo per cui gli elementi prodotti sono rigorosamente con $Z = N$. Dopo l'espulsione, però, il nichel decade:



Processi del genere alimentano la coda luminosa della supernova.

Superato il picco luminoso della supernova, seguono decadimenti radiogenici (radioattivi) del nichel e del cobalto; essendo questi un fenomeno statistico, si avrà, per N numero di nuclei

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \implies N = N_0 e^{-\lambda t}$$

La luminosità sarà, quindi, dipendente dal numero di nuclei che decadono: $L \propto N \propto e^{-\lambda t}$, per cui seguirà un decadimento esponenziale col tempo.

8 SUPERNOVE

8.1 Classificazione

La classificazione delle supernove è di tipo fenomenologico, cioè basato su ciò che si osserva; in particolare, su ciò che si osserva nello spettro. La distinzione primaria è tra:

- **SN I:** assenza di righe dell'idrogeno;
- **SN II:** presenza di righe dell'idrogeno.

All'interno di queste due classi, si hanno altre sottoclassi; per le SN I, queste dipendono principalmente dalle righe del Si II:

- **Ia:** presenza di righe di Si II;
- **Ib:** presenza di righe di He e assenza di Si II;
- **Ic:** assenza sia delle righe di Si II, sia di quelle di He.

Dal punto di vista fisico, la differenza è che le supernove Ia sono *termonucleari*, cioè generate dall'innescio di reazioni nucleari che producono tanta energia da distruggere la stella, mentre quelle Ib Ic e II sono *gravotermiche*, cioè innescate dal collasso gravitazionale.

Come già accennato, dopo il picco luminoso, la luminosità è prodotta prevalentemente tramite reazioni radiogeniche, per cui decresce esponenzialmente, del nichel e del cobalto.

8.2 Origine delle supernove Ia

Per comprenderle, si introducono brevemente i sistemi binari, in quanto le supernove Ia non nascono da stelle isolate, ma necessitano di un trasferimento di massa, quindi un sistema binario. In questi, si introduce un potenziale efficace, le cui superfici di livello individuano i *lobi di Roche*. Un lobo rappresenta la regione attorno a una stella in cui la materia è gravitazionalmente legata ad essa nel sistema binario e si possono avere tre possibili configurazioni: sistema staccato, semi-staccato e a contatto, a seconda che, rispettivamente, nessuna stella riempie il proprio lobo, una sola stella riempie il proprio lobo e perde massa verso la compagna e entrambi i lobi sono riempiti, con possibile inviluppo comune e perdita di massa dal sistema.

Il raggiungimento della massa di Chandrasekar può avvenire in due scenari:

- una stella più massiccia nel sistema binario diventa nana bianca per prima e la seconda riempie il proprio lobo, trasferendo massa alla prima;
- entrambe evolvono in nane bianche, per poi fondersi.

Durante l'aumento di massa, prima di superare il collasso, la temperatura aumenta (perché aumenta massa, quindi gravità, quindi pressione centrale) fino alla soglia di innesco della combustione del carbonio: questa produce molta energia, che porta un aumento della temperatura, quindi un aumento delle reazioni di combustione, cioè si forma una retroazione positiva, che porta a un processo incontrollato finché la combustione diventa esplosiva.

La stella si disintegra in tempi dell'ordine del secondo, con conseguenti combustioni fino all'ottenimento del ^{56}Ni e suoi successivi decadimenti in cobalto e ferro-56.

8.3 Supernova da instabilità di coppia

Un'ulteriore classe di supernove è quella derivante dall'instabilità di coppia: stelle molto massicce, con $M \gtrsim 100 M_{\odot}$, iniziano la produzione di coppie $e^+ e^-$ da fotoni, sottraendo pressione alla radiazione e facendo decrescere il parametro γ sotto i $4/3$, valore necessario per la stabilità (la gravità prende il sopravvento perché la pressione aumenta troppo lentamente), e la supernova è originata da una combustione tanto energetica, che l'esplosione non lascia alcun nucleo alle sue spalle. La stella viene interamente disintegrata subito dopo il collasso, espellendone il materiale nello spazio.

A GRANDEZZE FONDAMENTALI

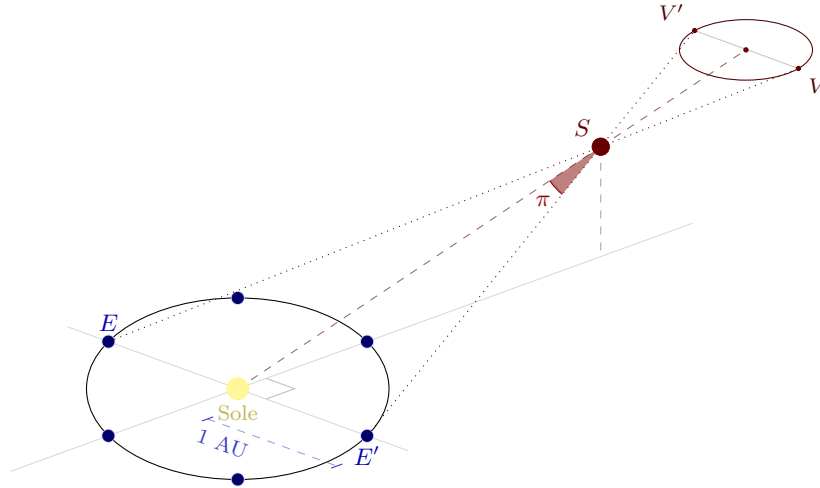
In astrofisica, si usa il sistema CGS per le unità di misura, ma grammi e centimetri sono scomodi per le misurazioni degli oggetti di interesse, quindi si utilizzano unità derivate.

- Massa solare: $1 M_{\odot} \approx 2 \times 10^{33} \text{ g}$.

Le masse delle stelle si aggirano nell'intervallo $0.08 \div 300 M_{\odot}$. Per le masse delle galassie, invece, si è sull'ordine di $10^{11} M_{\odot}$. Si stima che siano presenti, nell'universo visibile, un totale di 10^{11} galassie.

- Distanze.

Per le distanze, si fa riferimento alla distanza Terra-Sole e si individua $1 \text{ AU} = 1.5 \times 10^{13} \text{ cm}$. Si utilizza il raggio Terra-Sole per calcolare la distanza delle stelle tramite triangolazione. In particolare, si definisce la parallasse annua come l'angolo che sottende una unità astronomica percorso dalla stella nel corso di mezza rivoluzione della Terra attorno al Sole e si indica con π^1 .



In questo modo, si ha che

$$\tan \pi = \frac{1 \text{ AU}}{d}$$

con d distanza tra Sole e stella in questione. Essendo le stelle molto distanti, si considera l'approssimazione $\pi \ll 1$, per cui $\tan \pi \simeq \pi$ e, quindi, $\pi = 1 \text{ AU}/d$.

Visto che gli angoli sono estremamente piccoli, invece di usare i radianti, si fa uso degli arcosecondi. In questo senso, si definisce una unità di misura per la distanza, il parsec, corrispondente ad una distanza tale che $\pi = 1 \text{ arcsec}$. Allora $d[\text{pc}] = 1[\text{AU}]/\pi[\text{arcsec}]$.

¹Si ricrea l'ellisse descritta dalla stella legata all'orbita della terra attorno al Sole durante un anno solare; di questa ellisse, la parallasse rappresenta il semi-asse maggiore, relativo alle due posizioni della Terra poste su una retta ortogonale alla retta che unisce il Sole con la stella in questione. In questo modo, si ottiene la situazione in figura.

- Quanto alle scale temporali, il Sole ha 4.57 miliardi di anni, mentre l'universo ha 13.8 miliardi di anni.

B TABELLA DEI VALORI PIÙ UTILIZZATI

Massa solare $M_{\odot}$	2×10^{33} g
Raggio solare $R_{\odot}$	7×10^{10} cm
Densità centrale del Sole $\rho_{\odot}$	2 g/cm^3
Cammino libero medio nel Sole $\bar{\ell}$	2 cm
Pressione elettronica del Sole P_e	2 N m^{-2}
Luminosità superficiale del Sole $L_{\odot}$	$4 \times 10^{33} \text{ erg s}^{-1}$
Energia gravitazionale del Sole $\Omega_{\odot}$	$4 \times 10^{48} \text{ erg}$
Età del Sole $\tau_{\odot}$	4.57 Gyr
Tempo scala di free fall τ_{ff}	30 min
Tempo scala di Kelvin-Helmholtz τ_{KH}	10^7 yr
Tempo chimico del Sole τ_{chem}	10^5 yr
Tempo scala nucleare del Sole $\tau_{N,\odot}$	10^{10} yr
Temperatura effettiva del Sole	5778 K
Temperatura centrale del Sole	10^7 K
Variazione di temperatura col raggio media nel Sole $\left \frac{dT}{dr} \right $	$2 \times 10^{-4} \text{ K cm}^{-1}$